Elementi di Astrofisica

Francesco Ardizzoia

October 2023

Abstract

Questo file raccoglie tutti gli insegnamenti del corso di elementi di astrofisica tenuto dal Prof. Giacomazzo.
Spero che questa dispensa possa risultare utile al fine di preparare l'esame orale o anche per capire l'astrofisica.

Contents

Contents **1**

1 Intoduzione **4**
1.1 Tecniche osservative 5
1.2 Coordinate 6
1.2.1 Coordinate celesti 6
1.2.2 Coordinate galattiche 6
1.2.3 Proiezioni 7
1.3 Studio delle diverse radiazioni 8
1.3.1 Infrarossi 8
1.3.2 Microonde 8
1.3.3 Radio 9
1.3.4 Raggi X 10
1.3.5 Raggi gamma 10
1.3.6 Neutrini 11
1.3.7 Onde Gravitazionali 12

2 Struttura ed Evoluzione Stellare **14**
2.1 Intensità, Flusso e Luminosità di una Stella 15
2.1.1 Intensità 15
2.1.2 Flusso 15
2.2 Metodo della parallasse 17
2.3 Magnitudine 17
2.4 Diagramma Hertzsprung-Russel (H-R) 19
2.5 Equazioni di Struttura Stellare 20
2.5.1 Equazione di equilibrio idrostatico 21
2.5.2 Equazione di conservazione della massa 22
2.5.3 Equazione di trasporto radiativo 23
2.5.3.1 Esempio libero cammino medio e Random Walk 24
2.5.3.2 Opacità e Temperature 25
2.5.4 Equazione di conservazione dell'energia 25
2.5.5 Equazione di Stato 26
2.5.5.1 Esercizio: pressioni del Sole 28
2.5.6 Relazioni di Scala 28

2.6 Teorema del Viriale ed analisi energetica 30
2.6.1 Pressione interna del Sole 32
2.6.2 Temperatura interna del Sole 32
2.6.3 Tempo scala di Kelvin-Helmholtz 33
2.7 Processi di fusione nucleare 33
2.8 Evoluzione Stellare 37
2.8.1 Stelle poco massicce 37
2.8.2 Stelle massive 39
2.8.3 Supernovae (SN) 42
2.8.3.1 Supernovae Type Ia 43
2.8.3.2 Core Collapse Supernovae 45

3 Oggetti compatti 47
3.1 Nane Bianche 49
3.1.1 Equazione di Stato 49
3.1.2 Equazioni di struttura stellare e di Lane-Emden 51
3.1.3 Raffreddamento Nana Bianca 53
3.1.4 Classificazione Nane Bianche 54
3.2 Stelle di Neutroni (NS) 56
3.2.1 Equazioni di Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV) 56
3.2.2 Pulsar 59
3.2.2.1 Ipotesi natura pulsar 59
3.2.2.2 Modello di Dipolo Oscillante 61
3.2.2.3 Stima di B e dell'età della pulsar 63
3.2.2.4 Magnetars 64
3.3 Buchi Neri (BH) 67
3.3.1 Relatività Generale per i Buchi Neri 68
3.3.2 BH non rotanti: Soluzione di Schwarzschild 69
3.3.3 Fenomeni legati ai buchi neri 69
3.3.4 Orbite in fisica Newtoniana e relatività generale 70
3.3.5 Buchi neri dotati di momento angolare: rotazionali 72
3.3.6 Binary e Processi di Accrescimento 74
3.3.6.1 Luminosità di Eddington 77

4 Onde Gravitazionali 78

5 Galassie 80
5.1 Classificazione: Forma 80
5.1.1 Galassie a spirale barrate 81
5.2 Classificazione: Colore 83
5.3 Funzione di Luminosità 84
5.4 Nuclei Galattici Attivi (AGN) 85
5.5 Ammassi di Galassie 87

6 Cosmologia **88**
6.1 Paradosso di Olbers 88
6.2 Scala Distanze 89
6.2.1 Legge di Hubble 89
6.3 Curvatura dell'universo 90
6.3.1 Legge di Hubble 92
6.4 Evoluzione dell'universo 93
6.4.1 Geometria Ipersferica 94
6.4.2 Curvatura Negativa 94
6.4.3 Geometria Piatta 94
6.5 Epoche Universo 95
6.5.1 Età dell'universo 97
6.6 Correzione e nuove equazioni di Friedmann 98
6.6.1 Redshift Cosmologico 100
6.7 Radiazione di fondo Cosmica 101

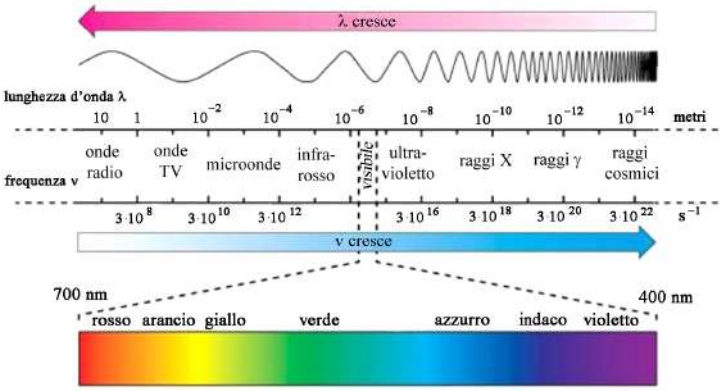
Chapter 1

Intoduzione

L'astrofisica è una branca dell'astronomia che si concentra sullo studio dei fenomeni celesti e degli oggetti astronomici utilizzando i principi della fisica. Questa disciplina cerca di comprendere i processi fisici che regolano la formazione, ' l'evoluzione e il comportamento degli oggetti nell'universo, tra cui stelle, pianeti, galassie, buchi neri e tutto ciò che costituisce il cosmo.
Si nota che le stelle che vengono studiate rispettano il modello di corpo nero e quindi seguono le leggi:

$$\begin{cases} \nu_{max} = 10^{11}(T/K)Hz \\ \lambda_{max} \cdot T = 3 \cdot 10^{6} nmK \end{cases}$$

Vediamo allora lo spettro elettromagnetico che descrive le frequenze (e quindi le lunghezze d'onda) delle diverse radiazioni.



Definiamo radiazione ionizzante quella radiazione che può provocare danni collaterali al corpo umano. Queste risultano essere le radiazioni con frequenze superiori all'ultra-violetto.

Le radiazioni ionizzanti vengono bloccate dall'atmosfera mentre il visibile riesce a penetrare facilmente. Alcuni infrarossi si vedono ma alcune sue frequenze vengono bloccate. Le onde radio passano senza problemi.
Visualizziamo ciò con un grafico.

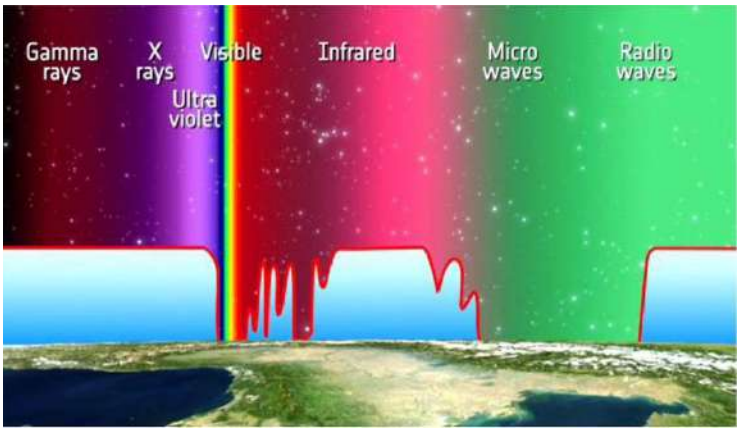


Figure 1.2: assorbimento atmosferico nelle differenti bande dello spettro elettromagnetico

Le osservazioni dello spazio cominciarono nel 1600 con la grande invenzione di Galileo del telescopio. Nel XX secolo ci fu un grandissimo interesse per lo studio del cosmo e per l'esplorazione spaziale. Nel 2015 ci fu una delle più grandi scoperte nel campo astrofisico: le onde gravitazionali.

1.1 Tecniche osservative

Per poter osservare i fenomeni spaziali vengono utilizzati i telescopi, strumento creato nel 1600 da Galileo Galilei, che mediante il funzionamento di lenti o specchi o altri dispositivi permette la visione di oggetti spaziali lontani.
Esistono due tipi di telescopi: quelli terresti, utilizzati sulla terra, o spaziali, cioè satelliti mandati in orbita attorno alla terra.
Per osservare un fenomeno bisogna aver una risoluzione angolare tale per cui si riescano a separare le immagini viste. Definiamo quindi la risoluzione angolare come:

$$\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

Dove λ è la lunghezza d'onda, D è il diametro dello strumento e 1.22 è il fattore di Bessel. Di conseguenza se abbiamo una $D \gg$, avremo una risoluzione maggiore.
Si possono quindi misurare il flusso (fotometria), lo spettro (spettrometria) e la polarizzazione (polarimetria).
Ci sono alcuni fattori in grado di influenzare la risoluzione come le condizioni

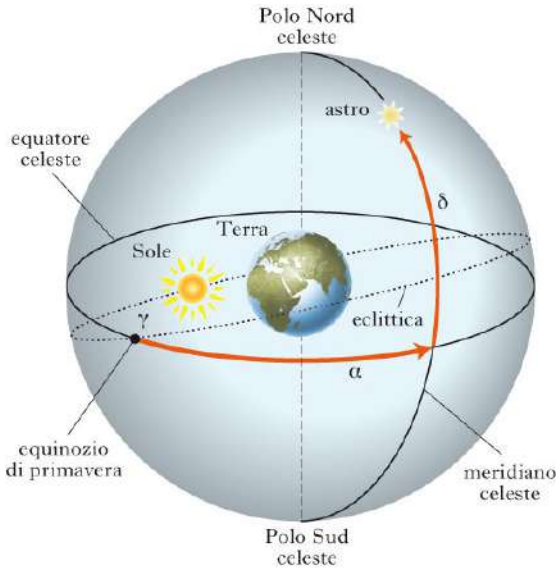
meteorologiche che la peggiorano oppure delle tecniche interferometriche, che consistono nell'utilizzare una rete di più telescopi, le quali migliorano ampiamente la risoluzione.

1.2 Coordinate

Per definire la posizione di un corpo vengono utilizzate delle coordinate, nel nostro caso usiamo delle coordinate polari.
Definiamo due tipi di coordinate diverse: celesti e galattiche.

1.2.1 Coordinate celesti

Definiamo l'ascensione retta (RA, α) il sistema di coordinate associato al piano equatoriale (longitudine proiettata alla sfera celeste) mentre declinazione (DEC, δ) l'angolo celeste al centro della terra sotteso da un arco di meridiano celeste compreso fra l'equatore celeste e il parallelo passante per l'oggetto (latitudine proiettata sulla sfera celeste).
L'ascensione retta si misura in ore (0-24) mentre la declinazione in gradi (-90,90).
Vediamo la rappresentazione rispetto alla terra delle coordinate celesti.



1.2.2 Coordinate galattiche

Le coordinate galattiche sono un sistema di coordinate celesti centrate sul Sole e allineato col centro della Via Lattea. L'equatore galattico è così allineato con il piano galattico.

L'origine risulta essere nel centro della galassia stessa.
Definiamo la longitudine e la latitudine, entrambi espressi in gradi, rispettivamente l (0-360) e b (-90,+90).
Il Sole si trova sulla periferia della galassia.

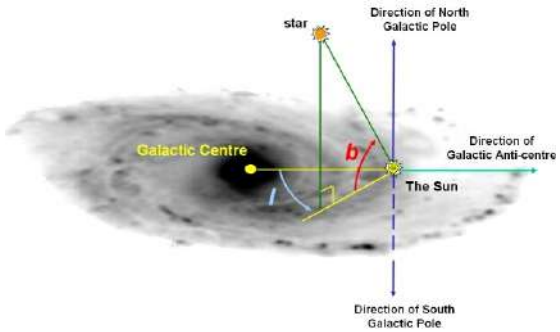


Figure 1.4: Il sole si trova in asse con il centro della galassia, il quale risulta essere il centro del sistema di riferimento

1.2.3 Proiezioni

Per rappresentare la volta celeste e spaziale si possono utilizzare delle proiezioni, cioè delle rappresentazioni:

- proiezione azimutale equidistante: rappresenta solo il 50% del cielo (servono due proiezioni), distorsione minima degli oggetti.
- proiezione di Hammer-Aitoff: rappresenta l'intera volta celeste ma la distorsione diventa sempre maggiore con l'avvicinarsi ai poli.

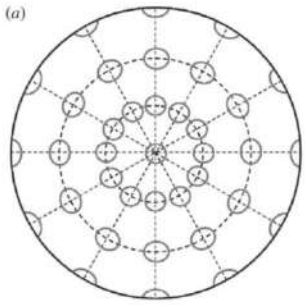


Figure 1.5: Proiezione azimutale

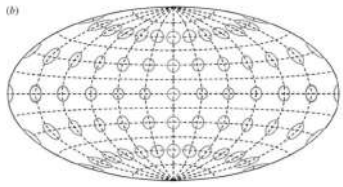


Figure 1.6: Proiezione di Hammer-Aitoff

1.3 Studio delle diverse radiazioni

Vediamo ora come lo studio delle diverse frequenze delle radiazioni siano state utili per la scoperta di fenomeni spaziali

1.3.1 Infrarossi

L'infrarosso è caratterizzato da una frequenza dell'ordine dei $10^{11} - 10^{14} Hz$ e lunghezze d'onda dell'ordine compreso tra il micrometro e il millimetro.
L'assorbimento nel piano galattico colpisce più la luce dell'infrarosso.

$$I = I_0 e^{-\alpha r} \rightarrow \alpha \propto \lambda^{-1}$$

Ci sono due problemi in particolare che caratterizzano l'infrarosso tra cui il fatto che non tutte le sue lunghezze d'onda sono assorbite dall'atmosfera e l'infrarosso causa il rumore termico, cioè un'emissione continua dai corpi viventi (effetto stalla).
Dallo studio degli infrarossi si è scoperta la presenza di un buco nero al centro della galassia

Figure 1.7: Infrarosso vicino osservato dalla terra

1.3.2 Microonde

La radiazione delle microonde è caratterizzata da una lunghezza compresa tra i millimetri ed i centimetri.
Questo tipo di radiazioni è stato osservata tramite satelliti.
La scoperta più importante riguardante le microonde, nell'ambito cosmologico, risulta essere la radiazione di fondo cosmico, cioè una radiazione di fondo nello spazio pari a $53GHz$. Essa risulta essere legata al Big Bang in quanto risulta essere una radiazione formatosi nel momento dell'esplosione, nel momento in cui c'era una densità di materia maggiore, e ancora presente tutt'ora.

Dallo studio della radiazione di fondo si notano delle anisotropie dello spettro spaziale variando di qualche milli Kelvin la termperatura:

$$mK = \Delta T \rightarrow effetto\ Doppler$$

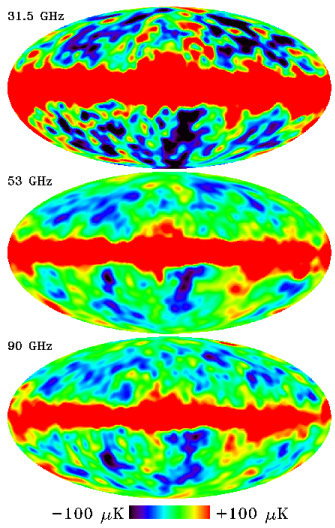
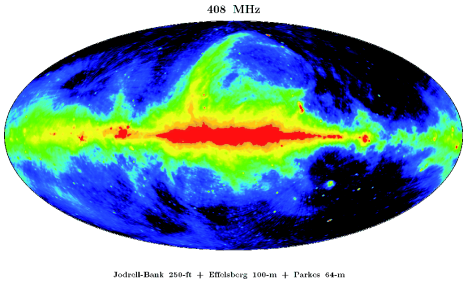


Figure 1.8: Variazioni immagini al variare della frequenza (e quindi temperatura)

Osservazioni successive del telescopio Planck (2009-2013) hanno portato allo studio approfondito e alla scoperta della CMB, ai cluster di galassie e alla formazione ed evoluzione delle galassie.

1.3.3 Radio

Le onde radio hanno frequenze dell'ordine dei MHz e lunghezze d'onda dell'ordine dei metri (1-10).
Lo studio di queste frequenze ha portato alla scoperto delle pulsar e quindi delle stelle di neutroni. Inoltre sono state identificate i quasar: quasi-stellar radio sources.



1.3.4 Raggi X

I raggi X hanno una lunghezza d'onda $0.01nm < \lambda < 10nm$ e frequenze $\nu \sim 3 \cdot 10^{16} Hz$.
Essi sono stati di grande importanza nella scoperta e studio dei buchi neri, in particolare il primo osservato, Gygnus x-1. Notarono una sorgente bianca puntiforme che risultò essere il primo buco nero, nel 1964; si vedeva che una stella posizionata vicino ad un buco nero, essa "donava" materia al buco nero.

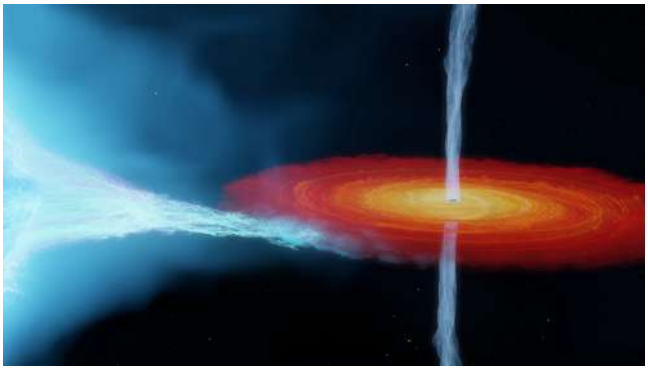


Figure 1.10: Gygnus x-1: stella dona materia al buco nero

1.3.5 Raggi gamma

I raggi gamma risultano essere le radiazioni ionizzanti più energetiche, infatti la loro frequenza risulta essere alta, pari a $\nu > 10^{19} Hz$ e $\lambda < 10^{-10} m$.
Nel 1960 4 satelliti scoprirono i gamma-ray Bursts cioè dei 'fulmini' energetici di raggi gamma. Questi sono dati dalla morte o dalla sconto di stelle super massive.

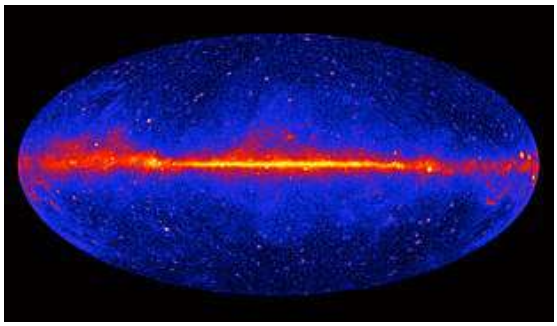


Figure 1.11: Radiazione spaziale gamma

1.3.6 Neutrini

Grazie all'utilizzo di strumenti molto avanzati, si trovarono anche i neutrini ed il loro flusso.
I neutrini vengono emessi dal sole e da sorgenti astrofisiche come esplosioni di supernove.
Lo studio dei neutrini provò il processo di fusione nucleare solare.

Figure 1.12: Esperimento cuore per lo studio dei neutrini

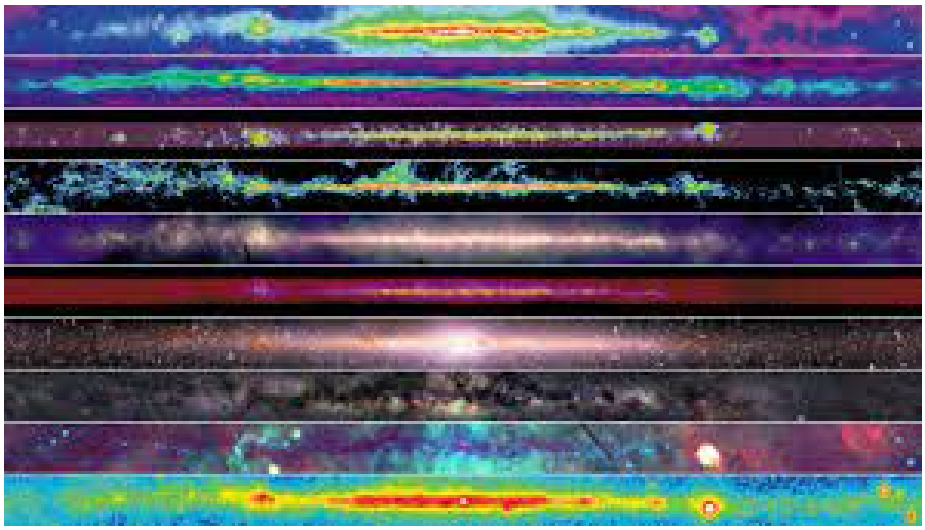
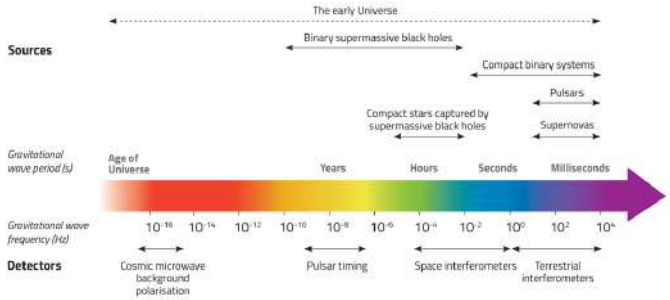


Figure 1.13: Differenza lunghezze d'onda delle diverse onde

1.3.7 Onde Gravitazionali

Le onde gravitazionali vennero predette dalla relatività generale esposta da Einstein.
Esse descrivono le distorsioni spazio-temporali che si propagano come onde. Questo risulta essere un modo per vedere i buchi neri.
Una delle sorgenti più luminose delle onde gravitazionali è stato il binary black hole, cioè la fusione tra due buchi neri, visto nel 2017.
Le onde gravitazionali vengono emesse a diverse frequenze seguendo quindi un loro spettro"



I rilevatori utilizzati per lo studio delle onde gravitazionali risultano essere gli interferometri, come VIRGO, LIGO,...

Il progetto futuro risulta essere LISA per lo studio di onde gravitazionali a bassa energia, composto da tre satelliti distanti 2.5 milioni di chilometri l'uno dall'altro posti in orbita attorno al sole.

Chapter 2

Struttura ed Evoluzione Stellare

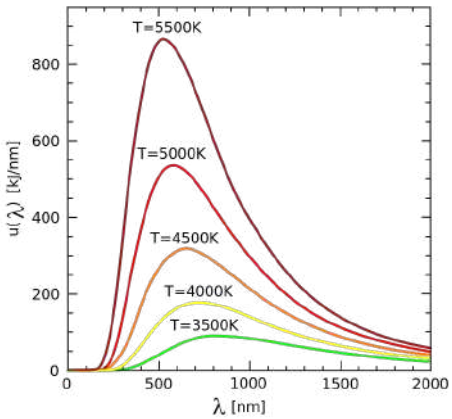
Lo spettro di una stella è ben approssimabile allo spettro di un corpo nero. Si può ricordare che la densità di energia per unità di frequenza emessa da un corpo nero è:

$$U_\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}\frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}$$

che risulta essere la Legge di Planck.
Per lo studio dei fenomeni celesti utilizzeremo le unità di misure del sistema di Gauss, anche dette c-g-s(centimetro-grammo-secondo).
Si ha quindi per la densità di energia:

$$[U_\nu] = erg \cdot cm^{-3} \cdot Hz^{-1}$$

Dove $1erg = 10^{-7}J$.
Il corpo nero possiamo quindi descriverlo con un grafico del tipo:



che rappresenta la temperatura di emissione sulla superficie e il suo andamento.

2.1 Intensità, Flusso e Luminosità di una Stella

2.1.1 Intensità

Vogliamo ora calcolare l'intensità ed il flusso della radiazione elettromagnetica emessa da una stella e per fare ciò ci serviremo della densità di energia trovata precedentemente

$$U_\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}\frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}$$

L'intensità della radiazione emessa per unità di frequenza e di angolo solido risulta essere:

$$I_\nu = \frac{d}{d\omega}U_\nu \cdot c$$

dove $d\omega$ rappresenta l'angolo solido.
Possiamo fare un'assunzione: se la radiazione risulta essere isotropa, allora

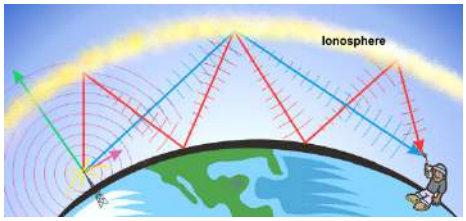
$$I_\nu = \frac{U_\nu}{4\pi}c = \frac{2h\nu^3}{c^2}\frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}$$

in unità c-g-s espressa come:

$$[I_\nu] = erg \cdot s^{-1}cm^{-2}Hz^{-1}steradian^{-1}$$

2.1.2 Flusso

Si vuole ora calcolare il flusso della radiazione elettromagnetica che raggiunge la Terra.



La radiazione che all'occhio umano risulta essere solo quella data dalla componente parallela della radiazione alla nostra linea di vista. Questa radiazione viene considerata come proveniente dalla "metà" della stella che punta verso di noi.

$$f_\nu = densita\ di\ flusso = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (I_\nu cos\theta) sin\theta d\theta = 2\pi c\frac{U_\nu}{4\pi}[-\frac{1}{2}cos^2\theta]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

ottenendo quindi:

$$f_\nu = U_\nu \frac{c}{4} = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

con $[f_\nu] = erg \cdot s^{-1} m^{-2} Hz^{-1}$.
f_ν ha le dimensioni del vettore di Poynting per unità di frequenza, quindi una potenza irradiata per unità di flusso.
Integrando su tutta la superficie della stella si ottiene la luminosità della stella stessa che risulta essere la quantità di energia per unità di tempo e per unità di frequenza che la stella emette.

$$L_\nu = f_\nu(r_*) 4\pi {r_*}^2 \longrightarrow [L_\nu] = erg \cdot s^{-1} Hz^{-1}$$

Sapendo ciò possiamo affermare che il flusso misurato sulla terra è la quantità di radiazione che raggiunge la Terra. Chiamando d la distanza Terra-Stella, allora:

$$f_\nu(d) = f(r_*)(\frac{r_*}{d})^2 = f(r_*)(\frac{r_*}{d})^2 \frac{4\pi}{4\pi} = \frac{L_\nu}{4\pi d^2}$$

e quindi:

$$L_\nu = 4\pi f_\nu(d) d^2$$

Pur avendo introdotto molte nozioni, nel momento del calcolo si va a calcolare solo f_ν; tutto il resto è misurato a partire dal flusso.
I flussi che riceviamo dalle stelle sono molto deboli ed è per questo che è stata introdotta la misura del Janski:

$$1J_y = 10^{-23} erg \cdot s^{-1} cm^{-2} Hz^{-1} \rightarrow 1W = 10^7 erg \cdot s^{-1}$$

Spesso i flussi sono così deboli che per studiare le sorgenti bisogna misurare il numero di fotoni ricevuti per unità di tempo.
La potenza totale irradiata da un oggetto si ottiene semplicemente integrando la luminosità:

$$L = \int_0^\infty L_\nu d\nu$$

e lo stesso vale per il flusso totale:

$$f = \int_0^\infty f_\nu d\nu$$

Vediamo infine come si può ritrovare la legge di Stefan-Boltzmann (S-B) all'interno della luminosità per poi valutare anche il raggio.
Secondo la legge di S-B, la densità di energia risulta essere:

$$U = aT^4$$

con $a = 7.6 \cdot 10^{-15} erg \cdot cm^{-3} K{-}4 = costante\ di\ radiazione$.
Per il flusso sulla superficie di una stella si ha:

$$f(r_*) = \sigma T^4$$

con σ costante di Boltzmann pari a $\sigma = 5.7 \cdot 10^{-5} erg \cdot s{-}1cm^{-2}K^{-4}$. Questa relazione ci permette di determinare la temperatura di una stella.
Ricordando che $L_\nu = d^2 4\pi f_\nu d\nu$ e sapendo che $f(r_*) = \sigma T^4$, possiamo dire che:

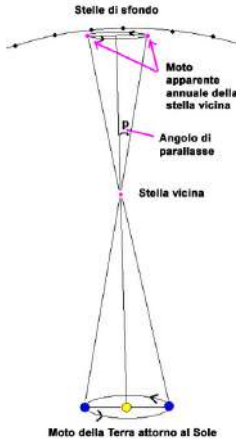
$$L = 4\pi R^2 f(r = R) = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

e da qui è possibile ricavare il raggio come:

$$R^2 = \frac{L}{4\pi\sigma T^4} \Longrightarrow R = \frac{1}{T}\sqrt{\frac{L}{4\pi\sigma}}$$

2.2 Metodo della parallasse

Il metodo della parallasse è un modo indiretto per misurare la distanza di una stella dalla terra. La parallasse risulta essere lo spostamento apparente di una stella rispetto a delle stelle molto lontane quando essa viene osservata da due punti diversi ad una certa distanza.
La parallasse sarà tanto maggiore quanto più grande la distanza.



Prendendo per esempio Proxima Centauri, l'angolo α che viene a formare vale $\alpha = 0.768\ arcsec \Rightarrow d = 4.2ly$.
Per definire le distanze è utile il Parsec dove $1pc = 3.1 \cdot 10^{18} cm = 3.3ly$.

2.3 Magnitudine

La magnitudine è una misura della luminosità di un corpo celeste. Essa si può dividere in due tipi: apparente o assoluta.
La scala su cui vengono misurate le magnitudini risale all'età ellenistica, in cui si dividevano le stelle visibili a occhio nudo in sei magnitudini: 6 è molto visibile, 1 è il limite della visione umana.

La magnitudine apparente di un copro celeste è la misura della sua luminosità dalla terra o da un qualsiasi altro punto di osservazione.
Il valore di m rappresenta la luminosità che l'oggetto scelto avrebbe se la terra fosse priva di atmosfera. Se f è il flusso della stella calcolato sulla Terra, si ha:

$$m = costante - 2.5 \cdot log_{10}(f)$$

La costante è scelta in modo che la magnitudine della stella Vega sia zero:

$$m = -.5 \cdot log_{10}(\frac{f}{f_{Vega}})$$

$$\begin{cases} m_{Sole} = -26.73 \\ m_{Venere} = -4.7 \\ m_{Sirio} = -1.46 \end{cases}$$

Nel sistema AB, il quale si basa su misurazioni del flusso calibrate in unità assolute (densità di flusso spettrali), la magnitudine è definita come:

$$m = -2.5 \cdot log_{10}(\frac{f}{f_0}$$

con $f_0 = 3600 J_y$. Risulta che minore è m, maggiore è il flusso f.
La magnitudine si dice bolometrica quando è calcolata prendendo in considerazione tutte le lunghezze d'onda della radiazione e-m, anche quelle non osservabili tramite strumenti.
La magnitudine assoluta (M) è quella che il corpo celeste possederebbe se si trovasse a 10pc dalla Terra:

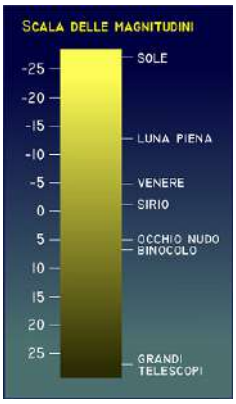
$$M = m - 5 \cdot log_{10}(\frac{d}{10pc})$$

dove m è la magnitudine apparente e d la distanza reale tra la stella scelta e la Terra. Possiamo anche scrivere:

$$M = M_{\odot} - 2.5 \cdot \log_{10}(\frac{L}{L_{\odot}})$$

con $L_{\odot} = 3.8 \cdot 10^{33} erg \cdot s^{-1}$ e $M_{\odot} = 4.75$.
Osserviamo quindi che la magnitudine apparente è legata al flusso, la magnitudine assoluta alla luminosità.

$$\begin{cases} m \rightarrow f \\ M \rightarrow L \end{cases}$$



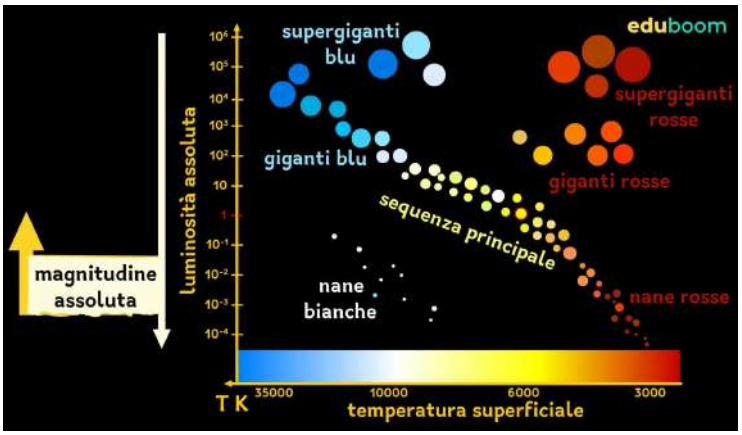
2.4 Diagramma Hertzsprung-Russel (H-R)

E' detto colore la differenza tra le magnitudini di un corpo misurate in due diverse bande dello spettro e-m.
Ricordando la legge della luminosità $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$, possiamo dire che $L \propto M^\alpha$ con $\alpha = 3.5$. Vediamo ora alcune misure del Sole:

Valori per il Sole

$$M_\odot \sim 2 \times 10^{33}\mathrm{g}$$
$$R_\odot \sim 7 \times 10^{10}\mathrm{cm}$$
$$L_\odot \sim 4 \times 10^{33}\mathrm{erg\,s^{-1}}$$
$$T \sim 5800\mathrm{K}$$
$$M_V \sim 4.83$$
$$(\mathrm{B-V}) \sim 0.63$$

Dove B-V rappresenta la differenza di colore spettrale blu-verde.
Le Stelle sono state raccolte nel diagramma Hertzsprung-Russel, anche detto H-R, il quale mette in relazione magnitudine (e quindi luminosità) e colore (e quindi temperatura).



In questo diagramma si riescono a distinguere tre zone di popolazione delle stelle: la sequenza principale che rappresenta le stelle che continuano a bruciare elio, il ramo delle giganti dove si trovano le stelle giganti e super-giganti ed infine le nane bianche, cioè stelle ormai spente.
Il blu equivale alla temperatura maggiore, di fatto le stelle rosse sono più fredde di quelle blu.
Il Sole si trova nella banda delle stelle gialle nella sequenza principale. Le stelle in questo diagramma sono state tutte osservate dal satellite Gaia: fino ad una distanza di 5000 anni luce ha identificato più di 4 milioni di stelle.
Le stelle vengono classificate in base allo spettro di assorbimento, seguendo la sequenza:
O B A F G K M
dove le stelle O sono quelle più calde mentre M quelle più fredde.

$$\begin{cases} O \sim 40000K \\ M \sim 2400K \end{cases}$$

Il sole risulta essere $G2V \sim 5400K$; infatti le sequenze si possono a loro volta suddividere in altre sequenze che vanno dallo 0 al 5 (G0-G5).

2.5 Equazioni di Struttura Stellare

Prima di parlare delle tre equazioni di struttura stellare dobbiamo fare delle assunzioni:

1. Le stelle sono sfere perfette (con isotropia)→c'è simmetria sferica
2. La velocità del gas è nulla e anche il moto della stella è nullo
3. Ignoriamo la presenza di campi magnetici

Definiamo inoltre il tempo scala dinamico, cioè il tempo che il Sole ci metterebbe a collassare su se stesso se non ci fossero forze a controbilanciare la gravità, una

volta finito il combustibile.
Consideriamo allora un corpo infinitesimo di massa dm sulla superficie solare libero di cadere verso il centro... questo copro può essere identificato come il Solo stesso che cade su se stesso.
Definiamo l'energia potenziale gravitazionale come: $dU = -G\frac{M_\odot dm}{R_\odot}$ con r $< R_\odot$ quindi che diventa sempre più piccolo.
Uguagliamo le varie forze:

$$\frac{1}{2}dm(\frac{dr}{dt})^2 = \frac{GM_\odot dm}{r} - \frac{GM_\odot dm}{R_\odot}$$

inverto la formula per trovare $\tau = \int_0^r dt$:

$$\tau = \int_0^r dt = -\int_{R_\odot}^0 [2GM_\odot(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_\odot})]^{-\frac{1}{2}} dr = -(\frac{1}{2GM_\odot})^{\frac{1}{2}} \int_{R_\odot}^0 (\frac{1}{r} - \frac{1}{R_\odot})^{-\frac{1}{2}} dr$$

$$= -(\frac{1}{2}\frac{1}{GM_\odot})^{\frac{1}{2}} \int_{R_\odot}^0 \sqrt{\frac{R_\odot r}{R_\odot - r}} dr = -(\frac{1}{2GM_\odot})^{\frac{1}{2}} \int_{R_\odot}^0 \sqrt{\frac{r}{1-\frac{r}{R_\odot}}} dr$$

Applico una sostituzione: $x = \frac{r}{R_\odot}$ e $dx = \frac{dr}{R_\odot}$, ottenendo quindi:

$$\tau = (\frac{1}{2GM_\odot})^{\frac{1}{2}} \int_0^1 \sqrt{R_\odot}\sqrt{\frac{x}{1-x}} R_\odot dx = \frac{\pi}{2}(\frac{{R_\odot}^3}{2GM_\odot})^{\frac{1}{2}}$$

Introduciamo la densità media del Sole al tempo zero (t=0) $\overline{\rho} \approx 1.4g \cdot cm^{-3}$.
Troviamo quindi che:

$$M_\odot = \frac{4}{3}\pi {R_\odot}^3 \overline{\rho} \rightarrow \frac{{R_\odot}^3}{M_\odot} = \frac{3}{4\pi\overline{\rho}}$$

Trovando infine che:

$$\tau = \sqrt{\frac{3\pi}{32G\overline{\rho}}} \propto \frac{1}{\overline{\rho}}$$

τ risulta essere un tempo caratteristico e per il Sole vale: $\tau_{Sole} \approx 1800s = 30\ minuti$. Anche il periodo di oscillazione risulta essere proporzionale alla radice dell'inverso della densità media.
Notiamo quindi che le ultime fasi di vita delle stelle durano poche ore diversamente dalla loro vita "passata" durata miliardi di anni. In questi ultime ore le stelle rilasciano una grandissima quantità di energia per poi trasformarsi.

2.5.1 Equazione di equilibrio idrostatico

Per ricavare questa equazione faremo uso della pressione, definita come:

$$P = P_{gas} + P_{radiazione}$$

Consideriamo una superficie sferica di raggio r sopra la quale poniamo un cilindro infinitesimale di massa dm, altezza dr e area di base A. Avremo quindi

una pressione P che agisce sulla superficie superiore del cilindro e una pressione P+dP che agisce sulla base inferiore del cilindro e quindi sulla superficie grande. P+dP è quindi dato dalla pressione iniziale più quella del cilindro appoggiato. Analizziamo la forza del cilindro:

$$F_{cil} = AdP = -\frac{GM(r)dm}{r^2}$$

ma sapendo che $dm = \rho_{cil} \cdot Adr$, possiamo quindi dire che

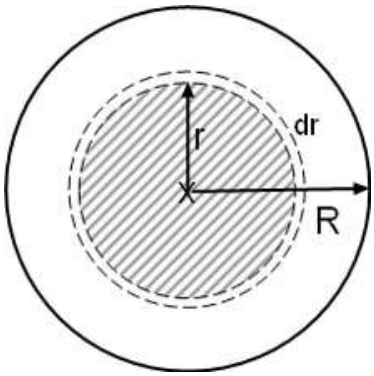
$$AdP = -\frac{GM(r)\rho Adr}{r^2} \tag{2.1}$$

Semplificando le A, si ottiene l'equazione di equilibrio idrostatico che mette in relazione pressione e forza gravitazionale:

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2}$$

2.5.2 Equazione di conservazione della massa

Consideriamo la situazione in cui abbiamo due sfere concentriche di differenza di raggio dr.



A noi interessa andare a studiare la corona circolare che si viene a formare tra le due circonferenze.

$$V_{cor} = 4\pi r^2 dr$$

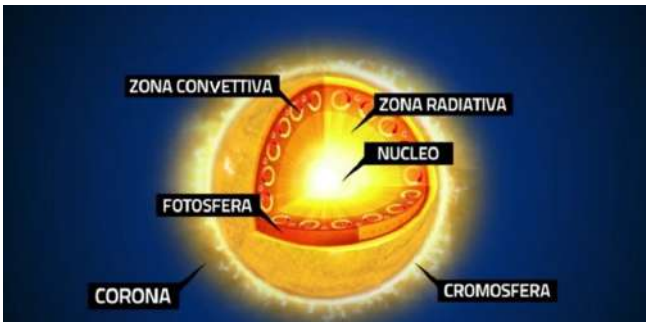
moltiplicando tutto per ρ si ottiene l'equazione differenziale

$$4\pi r^2 \rho(r) = \frac{dM}{dr}$$

L'unione di queste due prime equazioni verrà analizzato successivamente nella descrizione del Teorema del Viriale.

2.5.3 Equazione di trasporto radiativo

Esistono due modi di trasporto di energia: radiativo e convettivo.
Il trasporto convettivo è un movimento delle particelle più calde verso l'alto e di conseguenza un movimento di quelle più fredde verso il basso, con una ripetizione continua del ciclo.
Il trasporto radiativo avviene tramite fotoni e risulta essere più efficiente.



Definiamo innanzitutto delle quantità utili per lo studio dell'equazione del trasporto radiativo, come il libero cammino medio, il numero di urti e l'opacità.

$$numero\ urti\ fotone\ = n\sigma d = \sum n_i \sigma_i d$$

con n la number density [n]=cm^{-3}, d la distanza percorsa e σ la sezione d'urto $[\sigma] = cm^2$.
Il libero cammino medio, o mean free path che rappresenta la distanza che un fotone percorre prima di urtare:

$$l = \frac{1}{n\sigma}$$

Possiamo quindi introdurre l'opacità K, cioè una funzione di densità e temperatura

$$l = \frac{1}{\sum n_i \sigma_i} = \frac{1}{\rho k}$$

con $k = k(\rho, T) \rightarrow [k] = cm^2 g^{-1}$.
Definiamo infine il Random Walk cioè il numero medio di passi:

$$N = (\frac{R_\odot}{l})^2$$

Possiamo quindi ora ricavare l'equazione del trasporto radiativo la quale mi descrive la temperatura interna di una stella.
L'assorbimento del fotone equivale a parlare di flusso. Maggiore è l'opacità, maggiore è il numero di fotoni assorbiti e quindi diminuisce il flusso.

$$df = -k \cdot \rho dr f$$

dove f è il flusso incidente. Quindi trovando una certa percentuale di fotoni assorbiti, essi equivalgono alla quantità di flusso persa. Troviamo quindi la relazione tra flusso e luminosità (entrambi funzioni di r):

$$f = \frac{L}{4\pi r^2}$$

Possiamo quindi definire la pressione di radiazione come rapporto tra flusso e velocità:

$$dP_{rad} = \frac{df}{c} = -\frac{k\rho f}{c} dr$$

Considerando sempre la stella come un corpo nero, abbiamo che la pressione di radiazione risulta essere:

$$P_{rad_{BB}} = \frac{1}{3} a T^4$$

con a costante di radiazione pari a $a = \frac{4\sigma}{c}$ con σ=costante di S-B.
La soluzione ora si trova solamente tramite passaggi matematici

$$\frac{dP_{rad}}{dT} = \frac{dP_{rad}}{dr}\frac{dr}{dT} = \frac{4}{3} a T^3$$

quindi

$$-\frac{k\rho f}{c}\frac{dr}{dT} = \frac{4}{3} a T^3$$

trovando infine l'Equazione di Trasporto Radiativo:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3k\rho f}{4caT^3} = -\frac{3k\rho}{4caT^3}\frac{L}{4\pi r^2} = -\frac{3k\rho L}{16\pi a c r^2 T^3}$$

dove T, ρ e L sono funzioni di r: T(r), $\rho(r)$, L(r).

2.5.3.1 Esempio libero cammino medio e Random Walk

Se volessimo trovare il libero cammino medio nel Sole abbiamo che:

$$l = \frac{1}{n_e \sigma_T}$$

con σ_T data dal Thomson scattering e pari a:

$$\sigma_T = \frac{8}{3}\pi(\frac{e^2}{m_e c^2})^2 \approx 6,7 \cdot 10^{-25} cm^2$$

Se ipotizziamo il Sole come composto solamente idrogeno ionizzato, abbiamo:

$$n_e = \frac{\rho}{m_H} \Rightarrow l = \frac{1}{n_e \sigma_T} \approx \frac{1.7 \cdot 10^{-24}}{1.4 \cdot 6,7 \cdot 10^{-25}} \approx 2cm$$

Se invece considerassimo la densità nel centro del Sole, avremmo $\rho > 1.4$ e quindi $l \approx 1mm$.
Se volessimo inoltre calcolare il tempo che impiega un fotone a passare dal centro del Sole alla superficie avremmo:

$$\tau = \frac{l}{c}(\frac{R_\odot}{l})^2 = \frac{(R_\odot)^2}{cl} = 5 \cdot 10^4 Yr$$

2.5.3.2 Opacità e Temperature

Come detto precedentemente, l'opacità k è una funzione di densità e temperatura:

$$k = k(\rho, T) \rightarrow k \propto \rho^{\beta} T^{\gamma}$$

Possiamo andare a studiare diverse casistiche di temperature, in base al loro range di valore.

- Basse Temperature: T< $10^{4.5}K$. Nelle basse temperature abbiamo processi bound-bound cioè processi in cui l'elettrone passa ad uno stato eccitato ma rimane comunque legato al nucleo. In questo caso abbiamo che $\beta = 0.5$ e $\gamma = 4$.
- Temperature Medie: $10^{4.5}K < T < 10^{7}K$. In questo caso $\beta = 1$ e $\gamma = -3.5$. Possiamo distinguere due diversi processi:
  - bound-free: l'elettrone era legato ma post urto si libera. Questo processo si chiama fotoionizzazione.
  - free-free: l'elettrone è già libero ma rimane comunque in prossimità del nucleo. Si ha il fenomeno inverse Bremstrahlung cioè il frenamento inverso in cui l'elettrone viene accelerato.
- Temperature Alte: $T > 10^{7}K$ con $\beta = 0$ e $\gamma = 0$. In questo regime avviene il Thomson scattering dove un elettrone è completamente libero e non risente dell'atomo.

2.5.4 Equazione di conservazione dell'energia

Per poter ricavare questa equazione utilizziamo la potenza.
Introduciamo la potenza prodotta per unità di massa, ε, che risulta essere funzione del raggio:

$$\varepsilon(r) = \frac{L}{m}$$

dove dL è la potenza, pari a:

$$dL = \varepsilon \cdot dm = \varepsilon \cdot 4\pi r^2 \rho dr$$

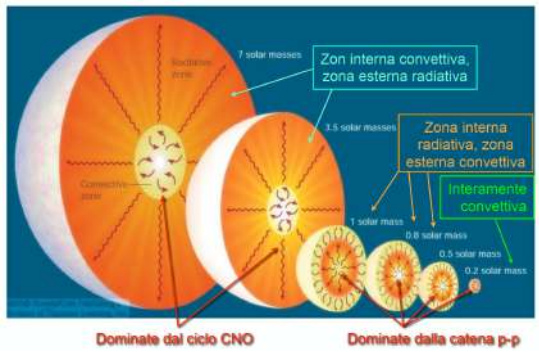
Abbiamo trovato quindi l'equazione di conservazione dell'energia, data dal rapporto della potenza e del raggio:

$$\frac{dL}{dr} = \rho \varepsilon 4\pi r^2$$

Utilizziamo $\varepsilon = \varepsilon(\rho, T)$ per descrivere i processi di fusione nucleare, cioè il fenomeno della trasformazione di idrogeno in elio ad alte temperature. Questo avviene in due modi:

- Catena protone-protone (p-p chain): è il processo di fusione che caratterizza le stelle della main sequence tra cui il Sole. Abbiamo due protoni di idrogeno che si fondono e producono 1 neutrone ed un protone di deuterio con emissione di positrone.

- CNO cycle: processo caratteristico delle stelle grandi. L'acronimo cno simboleggia i tre elementi presenti in questo processo: carbonio, azoto, ossigeno.



Questi processi verranno approfonditi successivamente nei processi di fusione nucleare.

2.5.5 Equazione di Stato

Cerchiamo un'equazione che rappresenti la pressione in funzione di densità e temperatura $P = P(\rho, T)$. La pressione dipenderà dal materiale interno della stella, solitamente idrogeno, elio e metalli (tutto ciò che ha numero atomico maggiore dell'elio).
Utilizziamo delle lettere in maiuscolo per rappresentare la frazione di ogni materiale (H,He, metalli):

$$\begin{cases} X = \ frazione\ idrogeno\ = \frac{\rho_H}{\rho} \\ Y = \ frazione\ elio\ = \frac{\rho_{He}}{\rho} \\ Z = \ frazione\ metallo\ = \frac{\rho_{met}}{\rho} \end{cases}$$

Per esempio, i valori medi del Sole sono:

$$\begin{cases} X = 0.71 \\ Y = 0.27 \\ Z = 0.02 \end{cases}$$

Se invece considerassimo il nucleo del Sole, avremmo:

$$\begin{cases} X = 0.34 \\ Y = 0.64 \\ Z = 0.02 \end{cases}$$

dove la frazione di idrogeno diminuisce in quanto nel nucleo esso brucia e diventa elio.
Tornando allo studio della pressione, ricordiamo la relazione:

$$P = P_{gas} + P_{rad} = nK_bT + \frac{1}{3}aT^4$$

Consideriamo la number density di elettroni e protoni definita come:

$$n = \frac{\rho}{\overline{m}}$$

con m massa media delle particelle di gas e definita come:

$$\overline{m} = \frac{\rho}{n} = \frac{n_1m_1 + n_2m_2 + n_3m_3}{n_1 + n_2 + n_3}$$

Consideriamo ora la number density di ogni elemento:

$$\begin{cases} n_H = \frac{X \cdot \rho}{m_H} \\ n_{He} = \frac{Y \cdot \rho}{m_{He}} \simeq \frac{Y \cdot \rho}{4m_H} \\ n_{met} = n_A = \frac{Z_A \cdot \rho}{m_A} \simeq \frac{Z_A \cdot \rho}{Am_H} \end{cases}$$

Avremo quindi:

$$n = 2n_H + 3n_{He} + \frac{A}{2}n_A = \frac{2X \cdot \rho}{m_H} + \frac{3Y \cdot \rho}{4m_H} + \frac{Z_A \cdot \rho}{2m_H}$$

Per n_A abbiamo considerato $\frac{A}{2}$ invece di $\frac{A}{2} + 1$ in quanto consideriamo A come un numero atomico alto e quindi il termine +1 risulta essere trascurabile.

$$X + Y + Z = 1 \longrightarrow Z = 1 - X - Y$$

e quindi:

$$n = \frac{\rho}{2m_H}(2X + \frac{3}{4}Y + \frac{1}{2}Z_A) = \frac{\rho}{2m_H}(3X + \frac{Y}{2} + 1)$$

ricordando che consideriamo sempre un gas completamente ionizzato.
Abbiamo quindi anche trovato quanto vale $\overline{m}$:

$$\overline{m} = \frac{\rho}{n} \longrightarrow \frac{\overline{m}}{m_H} = \frac{\rho}{nm_H} = \frac{2}{1 + 3X + \frac{1}{2}Y} \approx 0.61 \rightarrow \frac{\overline{m}_{nucleo}}{m_H} \approx 0.85$$

Sapendo quindi che $n = \frac{\rho}{\overline{m}}$, possiamo enunciare l'Equazione Di Stato:

$$P = \frac{\rho}{\overline{m}}K_bT + \frac{1}{3}aT^4$$

2.5.5.1 Esercizio: pressioni del Sole

Proviamo a ricavare la pressione del gas e la pressione di radiazione del Sole tramite l'equazione di stato.
Per fare ciò consideriamo il nucleo del Sole, dove $T = 10^7 K$. Avremo che:

$$X = 0.34 \quad Y = 0.64 \quad Z = 0.02$$

e con $\overline{m} \approx 0.85 \cdot m_H$ e $\rho \approx 150 g \cdot cm^{-3}$. Avremo quindi che:

$$P_{gas} = \frac{150}{0,85 \cdot 1,7 \cdot 10^{-24}} \cdot 1,4 \cdot 10^{-16} \cdot 10^7 \approx 145 \cdot 10^{15} dyn \cdot cm^{-2}$$

dove abbiamo usato il dyne come unità di forza: $1\ atm\ \approx 1\ bar\ \approx 10^6\ dyn \cdot cm^{-2}$.
Possiamo allora trovare il valore della pressione di radiazione:

$$P_{rad} = \frac{1}{3} \cdot 7,6 \cdot 10^{-15} (10^7)^4 \approx 2,5 \cdot 10^{13} dyn \cdot cm^{-2}$$

trovando quindi che nel nucleo, la $P_{gas} \approx 10^4 \cdot P_{rad}$, e infatti nel caso del Sole la P_{rad} non viene considerata.

2.5.6 Relazioni di Scala

Ora che abbiamo enunciato anche la quinta equazione di struttura stellare, vediamo come si relazionano queste equazioni e le proporzionalità di massa, pressione e luminosità.

$$P(r) \propto r^\beta \quad \& \quad M(r) \propto r^\gamma$$

Consideriamo le equazioni nell'ordine di enunciazione.
Dalla prima equazione abbiamo che:

$$P \propto \frac{M\rho}{r}$$

Dalla seconda:

$$M \propto \rho \cdot r^3$$

Mentre dalla terza:

$$L \propto \frac{T^4 r}{k\rho}$$

Studiamo ora due casistiche di pressione diverse.

- Se domina P_{gas} ($P_{gas} \gg P_{rad}$) abbiamo che, dalla quinta equazione

  $$P \propto \rho \cdot T$$

  Se inoltre poniamo k=costante per lo scattering Thomson, abbiamo che:

  $$T \propto \frac{M}{r}$$

e mettendo questa relazione nella terza equazione, otteniamo:

$$L \propto \frac{M^4}{r^3\rho} \approx \frac{M^4}{M} \Rightarrow L \propto M^3$$

- Se domina P_{rad} ($P_{rad} \gg P_{gas}$, dalla quinta equazione abbiamo che (sempre con k costante):

  $$P \propto T^4$$

  Ma per la prima equazione abbiamo che:

  $$T^4 \propto \frac{M\rho}{r}$$

  Ma quindi per la terza abbiamo che:

  $$L \propto \frac{M\rho}{r}\frac{r}{\rho} = M \Rightarrow L \propto M$$

  Questo generalmente vale per stelle con $M = 50M_\odot$

Riassumendo, possiamo dire che

$$L \propto M^\gamma$$

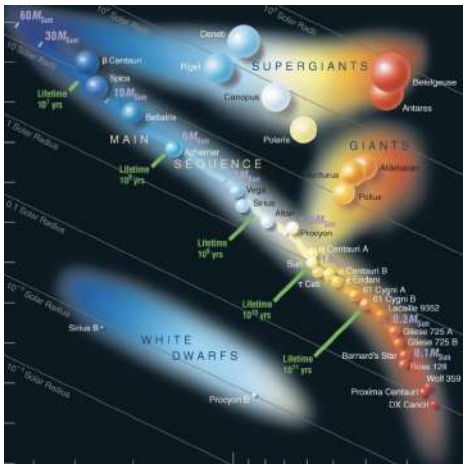
e

$$\tau \propto \frac{M}{L} \propto M^{-2} \ (nel\ caso\ Sole)$$

con τ vita della stella. Vediamo ora alcuni valori della vita in relazione alla frazione di massa solare.

$$\begin{cases} 0.5M_\odot \rightarrow \tau \sim 5 \cdot 10^{10} Yr \\ 1M_\odot \rightarrow \tau \sim 10^{10} Yr \\ 10M_\odot \rightarrow \tau \sim 2 \cdot 10^{7} Yr \\ > 50M_\odot \rightarrow \tau \sim 3 \cdot 10^{6} Yr \end{cases}$$

Questo si vede bene nel diagramma Hertzsprung-Russell in cui al diminuire di τ si ha un aumento di massa e questo succede spostandosi verso sinistra sulla sequenza principale. Viceversa invece per le stelle con τ grande ma massa più piccola.



2.6 Teorema del Viriale ed analisi energetica

Possiamo ora andare a cercare una relazione tra la pressione e l'energia gravitazionale, cioè il teorema del Viriale. Questo teorema mette in relazione l'energia interna e l'energia gravitazionale

$$\int_0^{R_*} 4\pi r^3 \frac{dP}{dr} dr = -\int_0^{R_*} \frac{GM\rho}{r^2} 4\pi r^3 dr$$

Analizziamo il termine a destra

$$-\int_0^{R_*} \frac{GM\rho}{r^2} 4\pi r^3 dr = -\int_0^{R_*} \frac{GM\rho 4\pi r^2 dr}{r} = -\int_0^{R_*} \frac{GMdr}{r}$$

cambiando estremi di integrazione si trova:

$$-\int_0^{M_*} \frac{GMdM}{r} = E_{grav}$$

Analizziamo ora il termine di sinistra.

$$\int_0^{R_*} 4\pi r^3 \frac{dP}{dr} dr = P4\pi r^3|_0^{R_*} - 3\int_0^{R_*} P4\pi r^2 dr$$

Il primo termine va a zero in quanto la pressione della stella risulta essere 0 per R_*. Troviamo quindi il valore dell'energia interna:

$$E_{int} = -3\int_0^{R_*} P4\pi r^2 dr$$

Possiamo quindi trovare la pressione mediata sul volume:

$$\overline{P} = \frac{\int_0^{R_*} P4\pi r^2 dr}{\int_0^{R_*} 4\pi r^2 dr} = \frac{\int_0^{R_*} P4\pi r^2 dr}{V}$$

Unendo tutti i pezzi trovati ricaviamo la relazione tra pressione mediata sul volume ed energia gravitazionale

$$-3\int_0^{R_*} P4\pi r^2 dr = -3\overline{P}V \Longrightarrow \overline{P} = -\frac{1}{3}\frac{E_{grav}}{V}$$

che risulta essere la prima formulazione del teorema del viriale.
Possiamo riscrivere la pressione P tramite l'equazione di stato introducendo il coefficiente di dilatazione $\Gamma = \frac{c_p}{c_v}$:

$$P = (\Gamma - 1)e$$

dove $e = \frac{3}{2}nK_bT$ è la densità di energia interna. Per questo studio, consideriamo un gas classico, monoatomico e non relativistico. Chiamando n la il number density, diciamo che

$$P = nK_bT \rightarrow \frac{P}{e} = \Gamma - 1 = \frac{2}{3} \Rightarrow \Gamma = \frac{5}{3}$$

Consideriamo il caso in cui la pressione del gas risulta essere molto maggiore della pressione elettromagnetica. Usando l'equazione dell'energia interna trovata in precedenza, abbiamo che:

$$-3\int_0^{R_*} (\Gamma - 1)e4\pi r^2 dr = -3(\Gamma - 1)\int_0^{R_*} e4\pi r^2 dr$$

per gamma costante. L'integrando risulta essere l'energia interna che, per una stella nelle condizioni scelte, risulta essere l'energia termica.
Abbiamo così trovato la seconda forma del viriale:

$$-3(\Gamma - 1)E_{int} = E_{gr}$$

Sostituendo il valore di $\Gamma - 1 = \frac{2}{3}$ trovato in precedenza, abbiamo:

$$E_{gr} = -2E_{int} \Longrightarrow E_{tot} = E_{gr} + E_{int} = -E_{int} < 0$$

In questo caso la stella risulta essere in equilibrio stabile, cioè si viene a creare una situazione per cui se la stella tende ad ingrandirsi, le relazioni tra T, P ed E tendono a far rimpicciolire la stella e viceversa.
Infatti se T cresce, P_{int} cresce quindi la stella crescerebbe ma allo stesso tempo E_{int}, aumentando, fa diminuire l'energia totale e quindi la temperatura. Si viene a creare così un equilibrio di cui il Sole ne è un esempio o anche i reattori nucleari dove, perturbandone il sistema, esso torna in equilibrio.
Ora ci viene naturale chiederci cosa succede se $P_{rad} \gg P_{gas}$.
Consideriamo un corpo nero e studiamone la pressione e l'energia.

$$P = \frac{1}{3}e \Rightarrow \Gamma = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$$

e quindi

$$E_{gr} = -E_{int} \Longrightarrow E_{tot} = 0$$

In questo caso abbiamo un sistema marginalmente legato, in cui siamo al limite dell'equilibrio. Infatti è sufficiente fornire una piccola quantità di energia perché il sistema diventi instabile.
Questo succede solitamente nelle stelle supermassive, quindi quelle fuori dalla sequenza principale.
Il teorema del viriale viene spesso utilizzato per stimare vari parametri come pressione, temperatura o anche dei tempi. Vediamo alcuni esempi.

2.6.1 Pressione interna del Sole

Studiamo la pressione interna del Sole utilizzando la pressione mediata sul volume e l'equazione dell'energia gravitazionale.

$$E_{gr} = -\int_0^{R_*} \frac{GM\rho 4\pi r^2}{dr}$$

Assumendo ρ costante e $M = \frac{4}{3}\pi\rho r^3$, diciamo che:

$$E_{gr} = -\int_0^{R_*} \frac{G\frac{4}{3}\pi r^3\rho^2 4\pi r^2}{r} dr = -\frac{16}{3}\pi^2\rho^2 G\int_0^{R_*} r^4 dr = -\frac{3}{5}\frac{G{M_*}^2}{R_*}$$

Definendo la massa del Sole come $M_* = \frac{4}{3}\pi\rho {R_*}^3$ e il volume come $V = \frac{4}{3}\pi {R_*}^3$, troviamo che la pressione mediata sul volume del Sole risulta pari a:

$$\overline{P} \approx 10^9 atm$$

mentre quella interna:

$$P_{int} \approx 10^{11} atm$$

che si ricava dalle equazione di struttura stellare.

2.6.2 Temperatura interna del Sole

Utilizzando il teorema del viriale è possibile ricavare la temperatura interna del Sole E_{th}, anche chiamata temperatura del viriale.
Consideriamo sempre un gas monoatomico, classico e non relativistico.

$$E_{int} = E_{th} = -\frac{1}{2}E_{gr}$$

$$E_{th} = \frac{3}{2}NK_bT = -\frac{1}{2}E_{gr} = \frac{3}{10}\frac{G{M_*}^2}{R_*} = \frac{3}{10}\frac{GM_*}{R_*}(N\overline{m})$$

dove $\overline{m}$ è la massa media per particella. Uguagliando:

$$K_bT = \frac{1}{5}\frac{GM_*}{R_*}\overline{m}$$

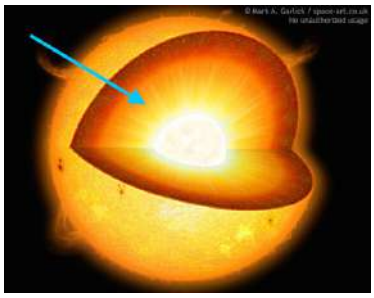
Ipotizziamo che il Sole sia composto interamente di idrogeno ionizzato. Avremmo dunque che:

$$\overline{m} = \frac{m_e + m_p}{2} \simeq \frac{1}{2}m_p$$

in quanto la massa dell'elettrone è molto più piccola di quella del protone e quindi trascurabile.
Troviamo quindi infine la temperatura "media" del sole:

$$T_S = \frac{1}{5}\frac{GM_*}{R_*}\frac{m_p}{2K_b} \approx 10^6 K = T_{viriale}$$

Diciamo che questo valore rappresenta una temperatura media in quanto sulla superficie solare le temperature sono approssimativamente attorno ai 5300K mentre nel centro si raggiungono le decine di milioni di Kelvin.



2.6.3 Tempo scala di Kelvin-Helmholtz

Tempo scala di Kelvin-Helmholtz, anche detto tempo scala termico, permette di valutare il tempo che una stella impiegherebbe a consumare tutta la sua energia se non ci fosse una sorgente interna a ripristinarla volta per volta.
Questo tempo t_{KH} è definito come il rapporto tra l'energia interna e la luminosità della stella.

$$t_{KH} = \frac{E_{int}}{L_\odot} = \frac{-\frac{1}{2}E_{gr}}{L_\odot} = \frac{\frac{3}{10}\frac{GM_\odot}{R_\odot}}{L_\odot} \approx 10^7 Yr$$

Per il Sole sappiamo che la sua vita si aggira sui 10 miliardi di anni e quindi il nucleo continua a ripristinare energia.

2.7 Processi di fusione nucleare

Descrivendo l'equazione di conservazione dell'energia, abbiamo visto che nelle stelle possono avvenire due processi di fusione nucleare: la p-p chain che descrive i processi delle stelle classiche e la cno reaction che descrive le stelle più grandi.
Iniziamo analizzando la p-p chain.
Possiamo descrivere questo processo in 3 punti:

- $p + p \rightarrow d + e^+ + \nu_e$
  dove ν_e risulta essere un neutrino elettronico in quale scappa indisturbato.
  A questo punto il deuterio si rifonde

- $d + p \rightarrow {}^3\text{He} + \gamma_{fot}$
  Ed infine viene utilizzato di nuovo ^{3}He
- ${}^3\text{He} + {}^3\text{He} \rightarrow {}^4\text{He} + p + p$
  In questo terzo processo dobbiamo consumare 4 protoni per ottenere un elio 4. Vediamo quanto risulta essere l'efficienza di questo processo:

  $$[4m_p - m_{^4He}]c^2 \sim 25.71Mev \sim 0.7\% \ (4m_pc^2)$$

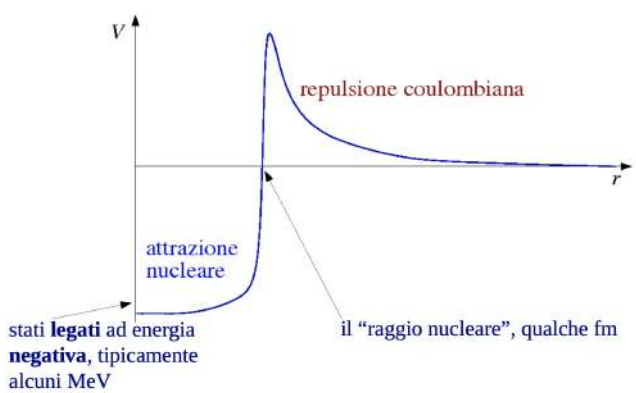
  Se infine volessimo valutare il tempo per cui il Sole perde il 10% della sua massa, avrei:

  $$\tau_{10\%} = \frac{0.1M_\odot c^2}{L_\odot} \cdot 0.007 \approx 10^{10}Yr$$

La verifica dell'esistenza della reazione all'interno del Sole viene dallo studio dei neutrini. Si vede infatti che il flusso di neutrini che arriva sulla Terra risulta essere $\approx 6 \cdot 10^9 cm^{-2}s^{-1}$.
Questo valore ci fa capire quando i neutrini non influiscano sul corpo umano in quanto una quantità così grande di neutrini non viene neanche percepita.
Il gas interno del Sole è classico però non possiamo non considerare la meccanica quantistica per descrivere la forza agente tra i protoni. Infatti i protoni possono fondersi tra di loro se si trovano ad una distanza massima di $r_0 \approx 1.4 \cdot 10^{-13}cm$. In questa situazione la forza forte vince sulla forza Coulombiana che tenderebbe a repellere i protoni.

$$E_{rep} = \frac{e^2}{r} = V(r) \ (in\ CGS)$$

Analizziamo quindi l'andamento dell'energia al variare della distanza tra i due protoni.



Il picco di energia equivale ad 1MeV nel punto r_0, pensabile come una barriera di potenziale, mentre il punto più basso equivale a -2.2MeV dove vince la fora forte. Quindi se l'energia è maggiore di 1 MeV, allora i protoni si fondono.

Cerchiamo ora quanti protoni riescono a fondersi tra di loro e quanti invece vengono rimbalzati indietro. Per fare ciò faremo una prima analisi seguendo la fisica classica e una seconda analisi seguendo la meccanica quantistica.
Nel Sole:

$$T = 10^7 K \rightarrow E_k = \frac{3}{2} K_b T \approx 1keV$$

studiamo quindi la frazione di cariche che passano la barriera:

$$e^{-\frac{E}{K_b T}} \approx e^{-1000} \approx 10^{-434}$$

Possiamo quindi studiare il numero di particelle nel Sole, nel nostro caso i protoni:

$$N_{p_s} = \frac{M_\odot}{m_H} = \frac{2 \cdot 10^{33}}{1.7 \cdot 10^{-24}} \approx 10^{57}$$

Notiamo quindi che, classicamente, neanche un protone passerebbe la barriera e quindi non avverrebbe la fusione nucleare all'interno del Sole.
Per poter analizzare questa probabilità usufruiamo della meccanica quantistica, dalla quale sappiamo che la probabilità di passaggio di particelle oltre la barriera è diversa da zero. Per fare ciò utilizziamo l'equazione di Schrödinger stazionaria:

$$\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \varphi = [V(r) - E]\varphi$$

con $\mu = \frac{m_p \cdot m_p}{m_p + m_p}$ massa ridotta.

$$V(r) = \frac{e^2}{r} \rightarrow V(r = r_1) = E \Rightarrow V(r) = E\frac{r_1}{r}$$

Per semplificare l'analisi consideriamo la barriera rettangolare ed introduciamo il valore medio del potenziale sul volume:

$$< V(r) >= \frac{\int_{r_0}^{r_1} 4\pi r^2 V(r) dr}{\int_{r_0}^{r_1} 4\pi r^2 dr}$$

sostituendo V(r), si trova:

$$< V(r) > \approx \frac{3}{2} E(r_1 \gg r_0)$$

$$\rightarrow \frac{\hbar^2}{m_p} \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (r\varphi)}{\partial r^2} = \frac{E}{2}\varphi \Longrightarrow \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (r\varphi)}{\partial r^2} = \frac{m_p E}{2\hbar^2}\varphi$$

chiamo $\beta = \frac{m_p E}{2\hbar^2}$ per ottenere:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2 (r\varphi)}{\partial r^2} = \beta^2 \varphi$$

Abbiamo quindi che

$$\varphi = A\frac{e^{\beta r}}{r}$$

Vogliamo che la probabilità diminuisca tra r_1 e r_0

$$\frac{|\varphi(r_0)|^2 4\pi {r_0}^2 dr}{|\varphi(r_1)|^2 4\pi {r_1}^2 dr} = \frac{e^{2\beta r_0}}{e^{2\beta r_1}} \approx e^{-2\beta r_1}$$

Con $r_1 \sim 1000 r_0$. Sostituiamo il beta e la relazione tra le due distanze:

$$e^{-2\beta r_1} = e^{-2\sqrt{\frac{m_p E}{2\hbar^2}} \cdot 1000 \cdot 1.4 \cdot 10^{-13}} = e^{-\sqrt{\frac{2 m_p e^4}{\hbar^2 E}}} = e^{-\sqrt{\frac{E_G}{E}}}$$

con $1000 \cdot 1.4 \cdot 10^{-13} = \frac{e^2}{E}$ ed:

$$E_G = \textit{ energia di Gamow } \propto \textit{ particelle considerate}$$

Calcoliamo quindi la frazione di protoni che passa oltre la barriera:

$$e^{-\sqrt{\frac{E_G}{E}}} \longrightarrow E_{G_p} \approx 500 keV \ , \ E = 1 keV$$

Abbiamo quindi che:

$$e^{-\sqrt{500}} \approx e^{-22} \approx 10^{-10}$$

Ricordando che $N_p \approx 10^{57}$, troviamo che la probabilità che i protoni passino la barriera è bassa ma non è zero. Questi protoni che penetrano fanno fusione nucleare.
Ricordiamo infine il nostro punto di partenza, cioè:

$$\frac{dL}{dr} = 4\pi r^2 \rho \varepsilon$$

e nel caso della p-p chain:

$$\varepsilon \propto \rho T^4$$

Nelle stelle più calde avviene anche il ciclo CNO dove l'idrogeno viene sempre bruciato in elio ma tramite anche degli intermediari: carbonio, azoto, ossigeno. Vediamo gli step della reazione:

$$p + {}^{12}\mathrm{C} \rightarrow {}^{13}\mathrm{N} + \gamma$$

$${}^{13}\mathrm{N} \rightarrow {}^{13}\mathrm{C} + e^+ + \nu_e$$

$$p + {}^{13}\mathrm{C} \rightarrow {}^{14}\mathrm{N} + \gamma$$

$$p + {}^{14}\mathrm{N} \rightarrow {}^{15}\mathrm{O} + \gamma$$

$${}^{15}\mathrm{O} \rightarrow {}^{15}\mathrm{N} + e^+ + \nu_e$$

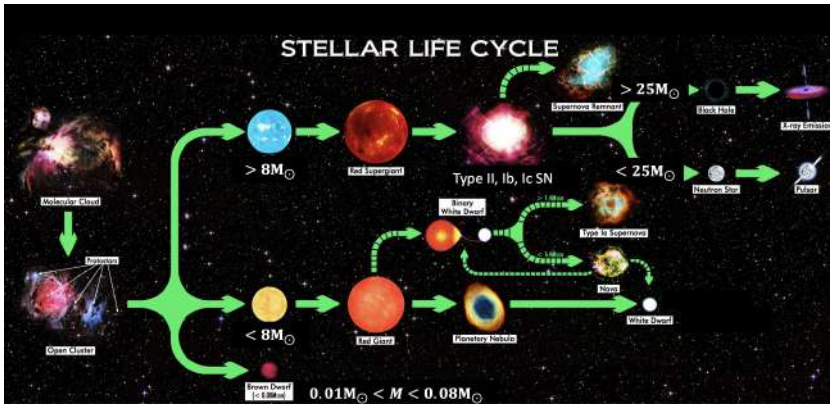
$$p + {}^{15}\mathrm{N} \rightarrow {}^{12}\mathrm{C} + {}^{4}\mathrm{He}$$

Anche in questa reazione vengono usati 4 protoni per ottenere un ^{4}He, come succedeva nella p-p chain.
Diversamente dalla p-p chain dove ε era proporzionale a T^4, in questo caso abbiamo che:

$$CNO \propto \rho T^{17}$$

2.8 Evoluzione Stellare

L'evoluzione stellare è l'insieme dei cambiamenti che una stella sperimenta nel corso della sua esistenza.
Come vedremo, ci sono principalmente due vie che una stella può seguire: diventare una nana bianca oppure una stelle di neutroni ed eventualmente un buco nero. Analizziamo questi due casi.



2.8.1 Stelle poco massicce

In questa categoria consideriamo stelle che hanno la seguente caratteristica:

$$M < 8M_{\odot}$$

come già detto, il processo di fusione nucleare che avviene nel nucleo permette la combustione di idrogeno in elio. Quando l'idrogeno finisce, e quindi il nucleo è composto solo da elio, non ho temperature necessarie affinché venga bruciato l'elio e la stella comincia a contrarsi e collassare su se stessa. La stella comincia inoltre a bruciare l'idrogeno esterno aumentando temperatura ed espandendosi, diventando così una GIGANTE ROSSA, cominciando a spostarsi verso destra rispetto alla sequenza principale.

Quando il nucleo raggiunge alte temperature e alte densità, $T \sim 10^8 K$ e $\rho \sim 10^4 gcm^{-3}$, l'elio comincia a fondersi tramite il processo triplo alfa:

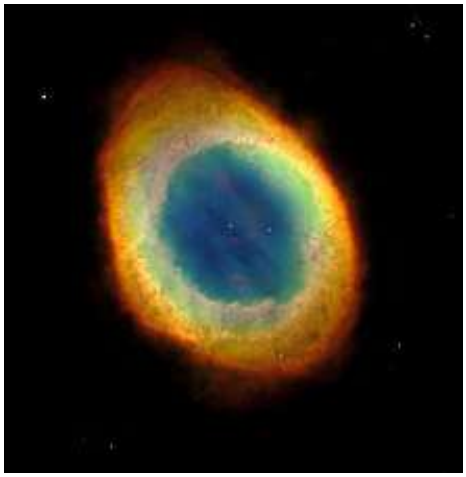
$$^4\text{He} + {}^4\text{He} + {}^4\text{He} \rightarrow {}^{14}\text{C} + \gamma$$

Durante questo processo, la stella genera una gran quantità di energia tornando così in equilibrio. Questa fase dura $\sim 10^9 Yr$ per il Sole.
Possono avvenire anche altre due reazioni, successive a quelle già descritte, che portano alla formazione di ossigeno e neon:

$$^4\mathrm{He} + {}^{12}\mathrm{C} \rightarrow {}^{16}\mathrm{O} + \gamma$$

$$^4\mathrm{He} + {}^{16}\mathrm{O} \rightarrow {}^{20}\mathrm{Ne} + \gamma$$

Avremo quindi un nucleo di carbonio ed ossigeno che, all'aumentare della temperatura e pressione, riesco ad espellere le zone di idrogeno ed elio generando una nebuloso planetaria, il cui nome deriva dalla credenza passata che i pianeti si formassero da essa.



Si entra così nell'ultima fase della stella in cui, pur avendo temperature e densità altissime, non si riesce a bruciare il carbonio e l'ossigeno. La distanza tra gli elettroni del gas diventa minore della lunghezza di Debye ed il gas classico

diventa un gas quantistico.
Gli stessi elettroni generano una pressione così alta da fare diventare la stella una NANA BIANCA, che risulta essere la stessa fine che farà il Sole.

$$M_{nana} \sim 0.6 M_{\odot}$$

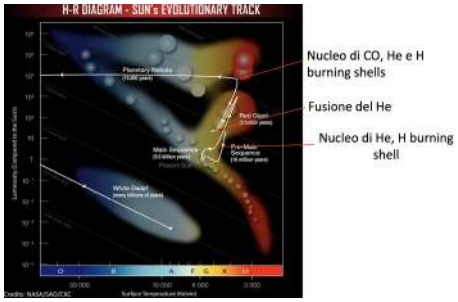


Figure 2.17: Evoluzione stella poco massiva: da MS a gigante rossa per poi diventare nana bianca

2.8.2 Stelle massive

In questo secondo caso consideriamo stelle con massa:

$$M > 8 M_{\odot}$$

I primi step di evoluzione stellare sono identici a quelli precedentemente descritti per stelle poco massive. Infatti, finito l'idrogeno, la stella si espande fino a quando diventa una gigante rossa e comincia a bruciare l'elio in carbonio.
Essendo il nucleo massivo, esso riesce a bruciare il carbonio, secondo la reazione:

$$^{12}\mathrm{C} \rightarrow Ne,\ Mg,\ Na$$

A questo punto la stella riacquista stabilità e blocca il collasso in nana bianca. Le temperature e le densità continuano ad aumentare tanto che il neon viene bruciato in:

$$Ne \rightarrow O,\ Mg$$

e la stella riguadagna stabilità.
Un volta finito anche il neon, la stella si ricontrae finché brucia l'ossigeno. La reazione che avviene è la seguente:

$$O \rightarrow Si,\ Ar,\ Ca$$

Tutte queste reazioni continuano fintanto che non si raggiunge un certo materiale nel nucleo che, bruciando, non fornisce abbastanza energia da controbilanciare quella fornita.
A questo punto avviene la fusione del silicio in 5 materiali diversi:

$$Si \rightarrow Fe,\ Ni,\ Cr,\ Mn,\ Co$$

Vediamo quindi la struttura della stella a questo punto della sua vita.

Figure 2.18: Struttura a cipolla

Al di fuori del nucleo abbiamo moti convettivi in cui i vari materiali si uniscono. Nel nucleo invece finiscono le reazioni in quando l'energia fornita per la fusione del ferro è molto maggiore rispetto a quella che il ferro fornisce una volta fuso. Finisce così la fusione nucleare del nucleo.
La durata dei processi appena descritti risulta essere (per una stella con $M \sim 15M_{\odot}$:

$$\begin{cases} H \to He \Rightarrow 10^7 Yr \\ He \to C,\ O \Rightarrow 10^6 Yr \\ C \to Ne \Rightarrow 10^3 Yr \\ Ne \to O,\ Mg \Rightarrow 0.7 Yr \\ O \to Si \Rightarrow 2.6 Yr \\ Si \to Fe \Rightarrow 18\ Days \end{cases}$$

Alla fine dei 18 giorni il nucleo comincia a collassare e la stella comincia a contrarsi.
A questo punto, nel nucleo avverranno due processi:

1. Foto disintegrazione: Abbiamo temperature così alte che i fotoni riescono a disintegrare il ferro:

$$\gamma + {}^{56}\mathrm{Fe} \to 13\,{}^{4}\mathrm{He} + 4n$$

$$\gamma + {}^{4}\mathrm{He} \to 2p + 2n$$

2. Neutronizzazione: le densità sono elevatissime, dell'ordine $\rho \sim 10^{11} gcm^{-3}$. Avviene quindi un decadimento beta inverso:

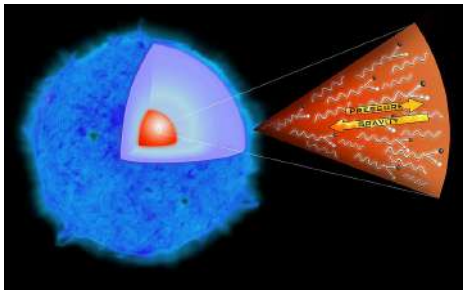
$$e + p \to n + \nu_e$$

Il nucleo diventa un gas di neutroni che risulta essere un gas quantistico.

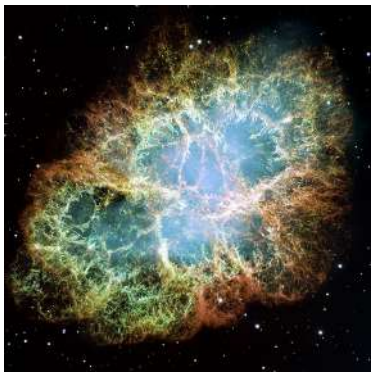
$$n_e = n_p \approx \frac{1}{10} n_n$$

Si viene così a formare una specie di repulsione dove esistono 2 neutroni nello stesso punto.

Quando la pressione del nucleo si stabilizza si viene a formare una STELLA DI NEUTRONI dove il collasso rallenta.



I gas più esterni cominciano a collassare sul nucleo e sbattono contro il nucleo generando un'onda d'urto.
Si viene così a formare una grandissima esplosione che prende il nome di SUPERNOVA dove tutto viene espulso dalla stella originaria tranne il nucleo.

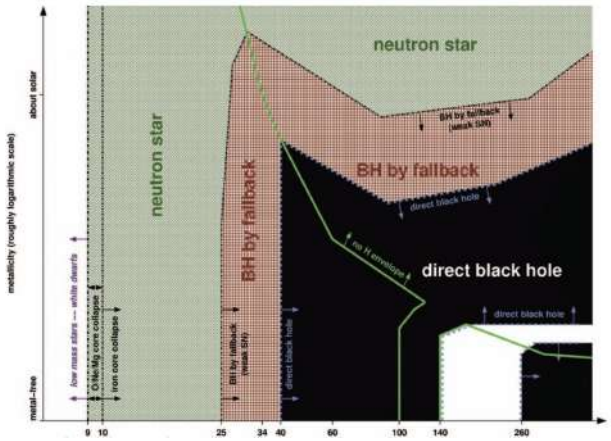


Tutto quello che rimane della stella è una stella di neutroni che, dopo la supernova, si può comportare in tre modi:

- $M \sim 8 - 25 M_\odot$: in questo caso la massa del nucleo non è troppo elevato e tende a stabilizzarsi. Avremo quindi una stella di neutroni ed una supernova.

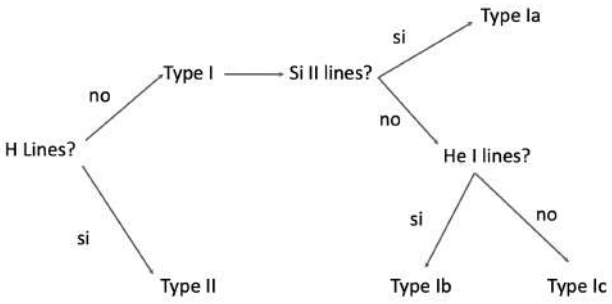
- $M \sim> 25 M_\odot$: in questo caso il collasso non si ferma dopo la supernova e la stella di neutroni si comprime sempre di più fino a diventare un buco nero.

- $M \gg M_{\odot}$: in questo ultimo abbiamo una massa così elevata che si viene a formare subito il buco nero senza l'esplosione di supernova.



2.8.3 Supernovae (SN)

Come visto precedentemente, le stelle con massa maggiore di 8 masse solari esplodono in quella che si definisce Supernova, cioè un'esplosione molto brillante. L'ultima a essere stata vista nel nostro gruppo risulta nel 1987 mentre la prima risale al 1054. È stato possibile verificare l'esistenza della supernova del 1054 tramite l'osservazione della Nebulosa del Granchio osservata nel 18esimo secolo: essa risulta essere il rimasuglio della SN.
All'interno della Nebulosa del Granchio si è scoperta l'esistenza di una pulsar, cioè una stella stella di neutroni che verifica l'esistenza della SN.
Se volessimo classificare le diverse supernove, potremmo basarci sul loro spettro di emissione, andato a studiare in particolare le linee dell'idrogeno e del silicio:

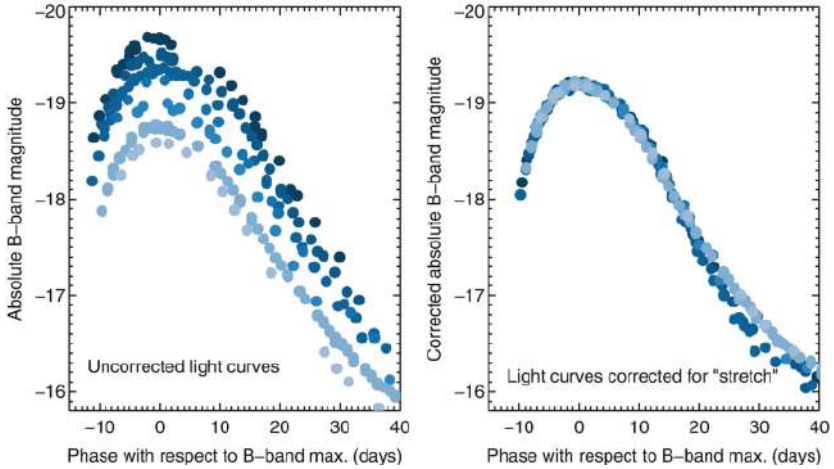


Notiamo l'esistenza di diversi tipi che possono essere I o II ed inoltre contrassegnati con una lettera tra a-c. Le type II, Ib, Ic producono un esplosione e

quindi una supernova.
La type Ia, avviene successivamente all'esplosione di una nana bianca.
Risulta essere di particolare interesse l'analisi delle supernove type Ia.

2.8.3.1 Supernovae Type Ia

La supernova Ia è la tipologia che si differenzia dalle altre viste precedentemente. Per il suo studio risulta essere utile l'analisi di una curva di luce, rappresentata come segue:



Il diagramma curva di luce mette in relazione il tempo (in giorni) e la luminosità della supernova. Questo grafico risulta essere di grande importanza per conoscere la distanza della supernova; infatti, conoscendo luminosità e flusso, siamo in grado di trovare la distanza.
Viene utilizzato il flusso di 15 giorni dopo il picco Δm_{15}, tramite la relazione:

$$M_{max}(B) = -21.726 + 2.698 \cdot \Delta m_{15}$$

e ci permette di misurare diversi parametri cosmologici.
Un'altra grande importanza di questo grafico risiede nel fatto che, a parte un termine moltiplicativo, è uguale per tutte le SN e vale M_{max}.
D'altro canto, il fenomeno della supernova Ia è molto raro, tanto che:

- eventi Ia: 1 ogni $\sim$ 300 anni
- evento SN: 1 ogni $\sim$ 50 anni

Analizziamo ora i progenitori di tipo Ia:

1. Si trovano in tutte le galassie
2. Generate da esplosione di una nana bianca (WD) in sistemi lineari

3. Esplosione: shell di He o nucleo di CO

4. Esistono diversi modelli numerici e simulazioni per studiarli

Come detto in precedenza, la supernova Ia avviene dopo l'esplosione di una nana bianca assieme ad un altro corpo celeste (compagna) . La natura della compagna può essere duplice:

- WD-WD: in questo caso abbiamo due nane bianche che, avvicinandosi sempre di più, finiscono per collidere ed esplodere. Questo si chiama: double degenerate scenario.

- WD+stella normale: in questa situazione abbiamo una stella che continua a fornire massa alla nana bianca. Questa nana bianca può quindi o collassare su se stessa ed esplodere oppure generare processi incontrollati di fusione che portano ad un'esplosione. Questa casistica prende il nome di single degenerate scenario.

Riassumiamo quindi le quantità in gioco:

- $E_K \sim 10^{51} erg$

- $E_{optical} \sim 10^{49} erg$

- $v_{eject} \sim 5000 - 30000 m/s$

- $L_{peak} \sim 10^{43} erg/s \sim 2\ settimane\ \sim 9 - 10 \cdot L_{\odot}$

- No emissione di neutrini

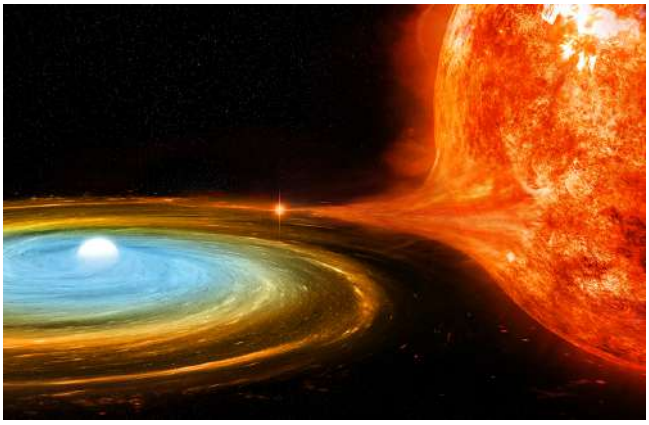


Figure 2.24: WD+stella

2.8.3.2 Core Collapse Supernovae

Gli altri tipi di supernove, quindi il tipo II, Ib e Ic, sono dette supernove core collapse, o abbreviato CC, in quanto avviene il collasso del nucleo ferroso e l'esplosione genera elementi pesanti.
Questo processo di generazione è detto r-process nucleosynthesis dove la r sta per rapid infatti:

$$v_{process} \gg v_{dec.\ neutroni}$$

Le CC SN producono una stella di neutroni o un buco nero ed avvengono in galassie giovani. Analizziamo le quantità in gioco:

- $E_K \sim 10^{51} erg$
- $E_{optical} \sim 10^{49} erg$
- $v_{eject} \sim 2000 - 30000 m/s$
- $L_{peak} \sim 3 \cdot 10^{42} erg/s \sim 3\ mesi$
- Emissione di neutrini: $\sim 3 \cdot 10^{53} erg$

Un esempio di CC SN è quella osservata nel 1987 nella grande nube di Magellano. Essa risultò essere una type 2 avvenuta nello stesso punto in cui risiedeva prima una gigante rossa. La verifica di questo evento venne data dal riuscire a rilevare 20 neutrini e quindi dimostrare l'esistenze di un flusso di neutrini generati dalla SN.

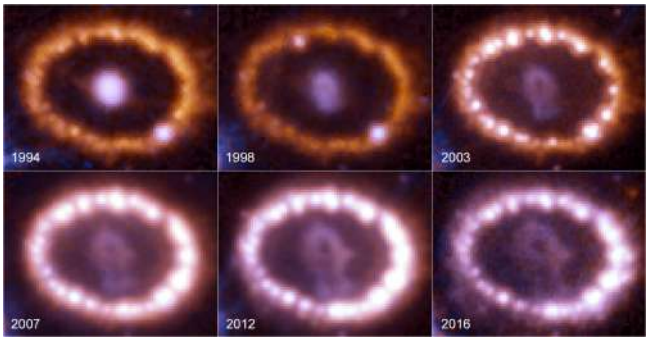


Figure 2.25: Interazione materia espulsa con anelli di gas del progenitore

Abbiamo finora visto la situazione classica, ma non sempre va tutto per il meglio. L'onda d'urto generata dal collasso possiede una sua energia cinetica che non sempre vince sulla forza gravitazionale della materia in caduta libera verso la stella di neutroni. In questa situazione vengono a formarsi delle instabilità che che causano lo stallo dell'onda d'urto.
Questa situazione si chiama SASI: Standing Accretion Shock Instability.
Lo stallo dell'onda d'urto causa la distruzione della NS e l'addensarsi di materia porta alla creazione di un buco nero. Questo processo è legato alla dinamica dei

fluidi.
Per contrastare la forza gravitazionale della materia, bisogna che l'onda d'urto guadagni energia; ci sono 3 modi possibili:

- Tramite campo magnetico
- Tramite assorbimento di neutrini dal flusso generato dalla SN
- L'unione dei 2 punti precedenti: neutrini + campo magnetico

Chapter 3

Oggetti compatti

Gli oggetti compatti sono corpi celesti la cui massa è concentrata in zone ridotte. Essi sono:

- Nane Bianche (WD): con massa $M < 8M_\odot$
- Stelle di Neutroni (NS): con massa $8M_\odot < M < 25M_\odot$
- Buchi Neri (BH): con massa $M > 25M_\odot$

Le nane bianche vennero prima scoperte e poi studiate mentre per i BH e le NS successe il contrario, tramite lo studio di raggi γ e raggi X. La prima WD osservata fu Sirius B nel 1863, compagna della stella Sirio.
Definiamo quindi compattezza la caratteristica principale di questi oggetti:

$$C = \frac{MG}{Rc^2}$$

Vediamo allora i valori caratteristici di questi corpi.

Parametri oggetti compatti				
Corpo	Massa	Raggio	$\rho(gcm^{-3})$	C
Sun	$M_\odot$	$R_\odot$	~ 1	10^{-6}
WD	$\sim 0.6M_\odot$	$\sim 10^{-2}R_\odot$	$\sim 10^6 - 10^7$	$\sim 10^{-4}$
NS	$\sim 1.4M_\odot$	$\sim 10^{-5}R_\odot(10 - 14Km)$	$\sim 10^{14} - 10^{15}$	~ 0.2
BH	Qualsiasi	$\frac{2GM_{BH}}{c^2}$	N/A	$0.5 - 1$

Per capire la grandezza delle densità elencate, basta confrontarlo con la densità del nucleo atomico: $\rho_{at} \sim 2.7 \cdot 10^{14} gcm^{-3}$.
Per la descrizione di alcune informazioni sarà necessario l'utilizzo della relatività generale e della meccanica quantistica, in quanto i comportamenti di questi corpi non rispettano la meccanica classica.

Come notato in precedenza, solo le nane bianche entravano nel diagramma HR, diversamente da ciò che accade per gli altri due corpi compatti.
Analizziamo per esempio una nana bianca e vediamo perché la meccanica classica non basta per spiegare questi corpi. Le WD sono molto calde e di conseguenza poco luminose:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

Consideriamo sempre Sirius B(SB):

$$R_{SB} \approx 6000 Km \sim R_T$$

$$M \approx M_\odot \rightarrow \rho \approx 10^6 gcm^{-3}$$

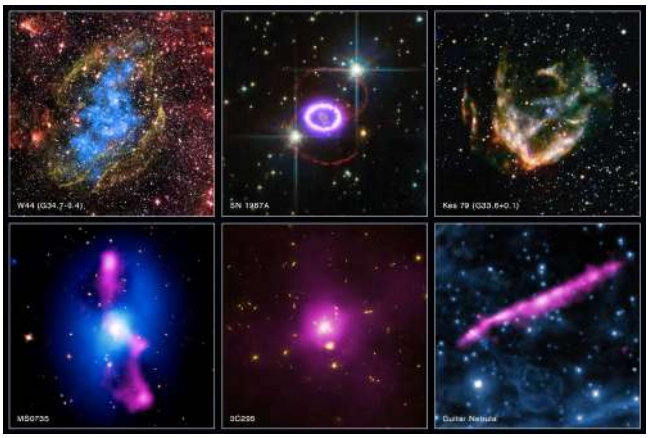
Le equazioni di struttura stellare in meccanica classica, per spiegare questi valori, assumerebbe che il corpo in questione sarebbe grande come il Sole in quanto non si potrebbe avere un corpo con massa uguale ma con grandezza molto inferiore.
Per risolvere questo problema, entra in gioco la meccanica quantistica del XX secolo.
Si vede che gli elettroni risentono per primi degli effetti quantistici, dove succede che:

$$distanza\ e^- \ll \lambda_e\ di\ De\ Broglie$$

venendosi così a formare un gas quantistico che non rispetta più le leggi della meccanica classica. Possiamo quindi dire che:

- Gli elettroni sono un gas quantistico
- Gli elettroni sono fermioni e si applica il principio di esclusione di Pauli, legato al principio di indeterminazione di Heisenberg ($\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$)

Nel 1931, Chandrasekhar fu il primo a notare la necessità di usare un approccio quantistico anche per le equazioni di struttura stellare.
Infatti stiamo forzando gli elettroni ad avere un'energia cinetica elevata e quindi una pressione di natura quantistica. In meccanica classica avremmo che un aumento della temperatura induce un aumento di pressione mentre in MQ, ci basta la compressione che risulta essere indipendente dalla temperatura.
Cambiando le equazioni di struttura stellare, si viene a cambiare anche la distribuzione: non useremo più una distribuzione di Maxwell ma quella di Fermi-Dirac.



3.1 Nane Bianche

Analizziamo l'analisi degli oggetti compatti analizzando le nane bianche (WD), studiando le equazioni che regolano il loro andamento.

3.1.1 Equazione di Stato

Per lo studio dell'equazione di stato delle nane bianche utilizziamo la distribuzione di Fermi-Dirac:

$$\frac{dN}{d^3pdV} = \frac{2}{h^3}\frac{1}{1+e^{\frac{E-\mu(t)}{K_bT}}}$$

con h costante di Plank e $\mu(T)$ potenziale chimico. Anche se le temperature sono molto alte, l'energia risulta essere svariati ordini di grandezza maggiore e potremo considerare il limite per T che tende a zero.
Introduciamo l'energia di Fermi, definita come:

$$\lim_{T\to 0}\mu(T) = E_F$$

e il momento di Fermi come p_F, cioè il momento per avere l'energia di Fermi.
Quindi per $T \to 0$:

$$\frac{dN}{d^3pdV} = \begin{cases} 0 \to E > E_F \to Non\ esiste\ un'energia\ maggiore\ di\ quella\ di\ Fermi \\ \frac{2}{h^3} \to E < E_F \end{cases}$$

Per gli elettroni possiamo quindi considerare la pressione come una funzione solo della densità in quanto la temperatura è "bassa": $P = P(\rho)$.
La number density è definita come:

$$n = \int_0^{p_F} \frac{dN}{d^3pdV} d^3p$$

Possiamo differenziare due casistiche. Se la particella è non relativistica, abbiamo:

$$E_F = \frac{p_F}{2m_e} \tag{3.1}$$

mentre nel caso relativistico:

$$E_F = ({p_F}^2c^2 + {m_e}^2c^4)^{\frac{1}{2}}$$

Quindi, considerando una situazione di isotropia spaziale e temporale, n risulta essere:

$$n = \int_0^{p_F} \frac{2}{h^3} 4\pi p^2 dp = \frac{8\pi}{3h^3} {p_F}^3$$

In una nana bianca non ci sono solo elettroni ma anche altri nuclei. Possiamo quindi dire che

$$n = Zn_n = Z\frac{\rho}{Am_p} \Rightarrow \rho = \frac{nAm_P}{Z}$$

Se ora consideriamo gli urti che avvengono tra elettroni e stella, essi sono elastici e possiamo dire che:

$$\frac{dF_x}{dA} = \frac{2p_x}{dtdA} = \frac{2p_x}{dAdx}\frac{dx}{dt} = \frac{2p_x}{dV}v_x$$

La pressione allora diventa:

$$P = \int_0^{p_F} \frac{1}{2}\frac{2p_x v_x}{dV}\frac{dN}{d^3p}d^3p$$

con $\frac{1}{2}$ fattore correttivo mentre il resto è la pressione totale su x per il numero di elettroni con quel momento. Sapendo che $p_x v_x = \frac{1}{2}pv$, riscriviamo P:

$$P = \int_0^{p_F} \frac{1}{3}pv\frac{dN}{dVd^3p}d^3p = \int_0^{p_F} \frac{2}{3h^3}pv4\pi p^2 dp = \int_0^{p_F} \frac{8\pi}{3h^3}p^3 v dp$$

Distinguiamo ora due casistiche: quello classico e quello ultrarelativistico e vediamo come si comporta la pressione nei due casi.

- Caso non relativistico ($v \ll c \rightarrow v = \frac{p}{m}$):

  $$P = \int_0^{p_F} \frac{8\pi}{3h^3}p^3\frac{p}{m}dp = \frac{8\pi}{15h^3m}p_F = (\frac{3}{8\pi})^{\frac{2}{3}}\frac{h^2}{5m}n^{\frac{5}{3}}$$

  quindi:

  $$P = (\frac{3}{\pi})^{\frac{2}{3}}\frac{h^2}{20m_e{m_p}^{\frac{5}{3}}}(\frac{Z}{A})^{\frac{5}{3}}\rho^{\frac{5}{3}}$$

- Caso fortemente relativistico ($v \approx c$):

  $$P = \int_0^{p_F} \frac{8\pi}{3h^3}p^3 c dp = \frac{2\pi c}{3h^3}{p_F}^4$$

  quindi:

  $$P = (\frac{3}{8\pi})^{\frac{1}{3}}\frac{hc}{4{m_p}^{\frac{4}{3}}}(\frac{Z}{A})^{\frac{4}{3}}\rho^{\frac{4}{3}}$$

Il caso generale risulta essere troppo complicato per i nostri studi e non verrà analizzato.
In generale possiamo dire che la pressione segue:

$$P = K\rho^{\gamma}$$

Che risulta essere l'equazione di stato politropica.
Analizzando ancora le due situazioni:

- Caso non relativistico: $\gamma = \frac{5}{3}$. Ho un gas a pressioni 'basse' ($\rho \ll 10^{g}cm^{-3}$ e distanze R alte
- Caso relativistico: avviene una compressione e quindi un aumento di densità, conseguenza di una diminuzione di R
- Caso fortemente relativistico: $\rho \to \infty$ e $R \to 0$ con $\rho \gg 10^{6}gcm^{-3}$

Si possono facilmente analizzare queste casistiche su un diagramma di fase in cui abbiamo le R come asse x e i momenti p sull'asse y.

3.1.2 Equazioni di struttura stellare e di Lane-Emden

Come detto in precedenza, anche per questi copri utilizzeremo le equazioni di struttura stellare apportando, in certi casi, delle modifiche. Per lo studio delle nane bianche ci bastano le prime due equazioni. Queste due, assieme all'equazione di stato, formano un set di 3 equazioni in due incognite:

$$\begin{cases} \frac{dP}{dr} = -\frac{GM\rho}{r^2} \\ \frac{dM}{dr} = 4\pi r^2 \rho \\ P = K\rho^{\gamma} \end{cases}$$

Vediamo che queste equazioni non dipendono dalla temperatura e quindi l'equazione di trasporto radiativo risulta non utile al nostro studio.
Al centro abbiamo che:

$$\gamma = \frac{5}{3} \to \rho(r=0) = \rho_c \to P(r=0) = K{\rho_c}^{\frac{5}{3}} \to M(r=0) = 0$$

Sulla superficie:

$$P(r = R_{WD}) = 0 \to M(r = R_{WD}) = M_{WD}$$

Ogni volta che cambio la densità dovrei re-integrare il ché risulta essere molto lungo. Per evitare questo problema posso trovare un'equazione riconducibile a tutte e tre le equazioni elencate; questa risulta essere l'Equazione di Lane-Emden.
Per ricavarla usiamo le due equazioni di struttura e poi inserisco la politropica.

$$\frac{r^2}{\rho}\frac{dP}{dr} = -GM \longrightarrow \frac{d}{dr}(\frac{r^2}{\rho}\frac{dP}{dr}) = -G\frac{dM}{dr} = -G4\pi r^2\rho$$

Abbiamo quindi che:

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(\frac{r^2}{\rho}\frac{dP}{dr}) = -4\pi G\rho$$

Vogliamo ora scrivere l'equazione di Lane-Emden adimensionalmente. Per fare ciò introduco l'indice politropico n, definito come:

$$\gamma = 1 + \frac{1}{n} \longrightarrow P = K\rho^{\frac{n+1}{n}} \rightarrow n = \frac{1}{\gamma - 1}$$

Possiamo quindi introdurre tre nuovi termini:

$$\begin{cases} \theta^n \equiv \frac{\rho}{\rho_c} \\ a \equiv [\frac{(n+1)K(\rho_c)^{\frac{1-n}{n}}}{4\pi G}]^{\frac{1}{2}} \\ \xi \equiv \frac{r}{a} \end{cases}$$

Abbiamo quindi la nuova scrittura dell'equazione di Lane-Emden:

$$\frac{1}{\xi^2}\frac{d}{d\xi}(\xi^2\frac{d\theta}{d\xi}) = -\theta^n$$

Tramite questa nuova scrittura posso costruire tutti i modelli senza ricalcolare numericamente tutti gli integrali. Tutto quello che bisogna fare è calcolare n, quindi conoscere in quale caso ci troviamo.
Vediamo per esempio il caso in cui $\xi = 0$:

$$\theta(\xi = 0) = 1 \rightarrow \frac{d\theta}{d\xi}|_{\xi=0} = 0$$

Vediamo un caso particolare di ξ, per cui:

$$\theta(\xi = \xi_1) \rightarrow R_{WD} = a\xi_1 = [\frac{(n+1)k}{4\pi G}]^{\frac{1}{2}}\rho_c^{\frac{1-n}{2n}}\xi_1$$

che risulta essere una famiglia d soluzioni.
Cerchiamo ora la relazione tra massa della nana bianca e raggio della nana bianca:

$$M_{WD} = \int_0^{R_{WD}} 4\pi\rho r^2 dr = 4\pi a^3\rho_c\int_0^{\xi_1}\sigma^n\xi^2 d\xi = -4\pi a^3\rho_c\int_0^{\xi_1}\frac{d}{d\xi}(\xi^2\frac{d\theta}{d\xi})d\xi = -4\pi a^3\rho_c{\xi_1}^2\frac{d\theta}{d\xi}|_{\xi=\xi_1}$$

Applichiamo un modulo per rimuovere il segno meno:

$$M_{WD} = 4\pi[\frac{(n+1)k}{4\pi G}]]^{\frac{3}{2}}\rho_c^{\frac{3-n}{2n}}\xi_1^2\frac{d\theta}{d\xi}|_{\xi_1}$$

Troviamo quindi che:

$$M_{WD} \propto {R_{WD}}^{\frac{3-n}{1-n}}$$

Trovando quindi che se aumenta la massa M, il raggio diminuisce. In poche parole, succede il contrario di quello che succedeva per le stelle nella sequenza

principale.
Analizziamo ora il caso non relativistico e quello fortemente relativistico.

1) $\gamma = \frac{5}{3}$ (non relativistico):

$$n = \frac{3}{2} \rightarrow \xi \approx 3.65$$

$$\xi_1{}^2 \frac{d\theta}{d\xi}|\xi_1 \approx 2.71 \rightarrow R_{WD} \approx 1.122 \cdot 10^4 (\frac{\rho_c}{10^6 g \cdot rcm^{-3}})^{-\frac{1}{6}} (\frac{A}{2Z})^{-\frac{5}{6}} Km$$

$$\rightarrow M_{WD} \approx 0.4964 (\frac{\rho_c}{10^6 g \cdot cm^{-3}})^{\frac{1}{2}} (\frac{A}{2Z})^{-\frac{5}{2}} M_\odot$$

2)$\gamma = \frac{4}{3}$ (fortemente relativistico):

$$n = 3 \rightarrow \xi_1 \approx 6.90 \rightarrow \xi_1{}^2 \frac{d\theta}{d\xi}|_{\xi_1} \approx -2.02$$

Troviamo quindi che, in questo caso, la massa non risulta essere proporzionale al raggio in quanto l'esponente di R sarebbe 0.
Abbiamo invece una massa limite per le nane bianche:

$$M_{WD} = 1.458 (\frac{A}{2Z})^{-2} M_\odot$$

Notiamo quindi che la massa non dipende più dalla densità. Questa massa limite è chiamata massi di Chandrasekher e risulta importante in quanto ci indica il limite massimo che una WD può raggiungere di massa.
Possiamo quindi riassumere le differenze principali tra stelle normali e nane bianche:

- Le WD sono formate da un gas quantistico e non classico
- Sussiste la relazione $M \propto R^{\frac{3-n}{1-n}}$
- Esiste una massa limite per cui non c'è più proporzionalità tra massa e raggio
- Trattiamo densità ρ molto elevate

3.1.3 Raffreddamento Nana Bianca

Nel tempo, una nana bianca si raffredda. Questo avviene quando le reazioni di fusione nucleare giungono al termine. Analizziamo questo raffreddamento tramite lo studio dell'energia termica.
Ricordando che la nana bianca segue lo spettro di un corpo nero:

$$L = -\frac{dE_{Th}}{dt} = 4\pi R_{WD}{}^2 \sigma T^4$$

L'energia termica è:

$$E_{Th} = \frac{3}{2} N K_b T \longrightarrow \frac{dE_{Th}}{dt} = \frac{3}{2} N K_b \frac{dT}{dt}$$

$$-4\pi {R_{WD}}^2 \sigma T^4 = \frac{3}{2} N K_b \frac{dT}{dt}$$

Integriamo:

$$\int_{t=0}^{t=\tau} dt = \int_{T_0}^{T_\tau} \frac{3NK_b}{8\pi {R_{WD}}^2 \sigma} \frac{1}{T^4} dt$$

con τ l'età corrente della WD e T la temperatura corrente della WD.
Se assumiamo che $T_0 \gg T_\tau$, abbiamo la seguente proporzionalità:

$$\tau \propto \frac{1}{{T_\tau}^3} \Rightarrow T \propto \tau^{-\frac{1}{3}}$$

Questo processo di raffreddamento è molto lento, tanto quanto la vita dell'Universo.
Se $T_0 \sim 10^7 K$, per arrivare ad una temperatura dell'ordine di T^3 impiegheremmo:

$$t \sim 10^{10} Yr$$

Considerando che la vita dell'Universo è $\tau = 14 \cdot 10^9 Yr$, ci rendiamo conto della lentezza di questo processo.
Ora come ora, la nana bianca più fredda osservata risulta avere una temperatura $T \sim 3500K$.

3.1.4 Classificazione Nane Bianche

Come le stelle sulla sequenza principale, anche le WD hanno una loro suddivisione. Esse infatti si suddividono in 6 tipi: DA, DB, DO, DC, DZ, DQ, in base alle linee di emissione e quindi in base al loro spettro. Nel DA predominano le linee di idrogeno mentre nelle DQ il carbonio.
Per esempio, nel caso delle DA, abbiamo che:

$$< M >_{DA} = 0.598 M_\odot \rightarrow T_{max_{sup}} \sim 10000K$$

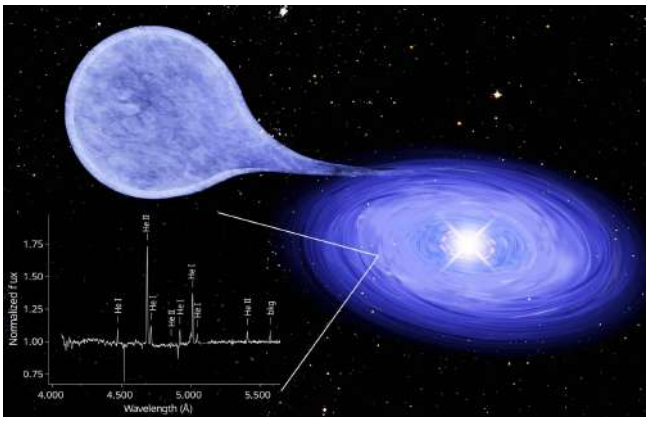
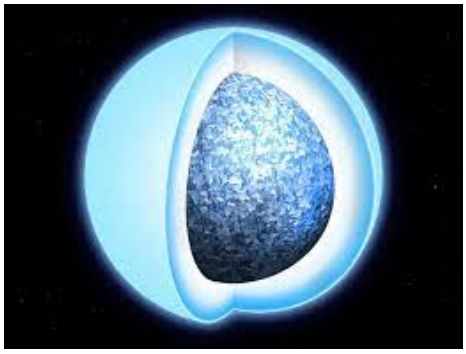


Figure 3.2: A sx: classificazione WD con le loro linee di emissione

Vediamo infine una particolare WD studiata tramite le oscillazioni superficiali, e quindi dal suo spettro. Essa è la BPM 37093, anche chiamata Lucy per la sua particolarità: essa possiede un nucleo interamente composto da carbonio e ossigeno ad alte densità, cioè un enorme diamante.

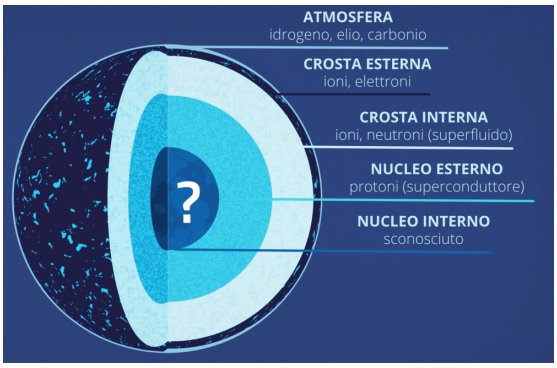


3.2 Stelle di Neutroni (NS)

Le stelle di neutroni, o abbreviate NS, vennero ipotizzate nel 1934 dopo la scoperta del neutrone del 1932, per poi essere scoperte nel 1967. Si voleva infatti vedere cosa succedeva ad una stella che superava la massa limite di Chandrasekhar e quale era il suo comportamento.
Per rientrare in questa categoria, la stella deve essere molto compatta e quindi raggiungere densità molto elevate in spazi relativamente piccoli.
Dagli studi degli anni '30 e seguendo un modello simile a quello usato per le nane bianche, si ipotizzò che la massa di una NS fosse $\sim 0.7M_{\odot}$. Tramite le misure degli anni '60 si trovò il valore vero della massa media di una stella di neutroni:

$$M_{NS} \sim 1.4M_{\odot}$$

Seppur passati molti anni, lo studio delle NS risulta ancora essere complicato il quanto non si riesce ancora ad analizzare il nucleo di questi corpi.
All'interno, dove la densità raggiunge valori pari a $10^{14} - 10^{15} \sim \rho_{atomo}$, domina la forza forte. Non ho solo un gas, ma anche interazione con nuclei. Potrebbero esserci quark o altre particelle non ancora conosciute.



Risulta quindi importante usare nuove EOS in grado di misurare massa e raggio contemporaneamente.
Per il nostro studio, utilizzeremo le equazioni TOV.

3.2.1 Equazioni di Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV)

Utilizzeremo queste equazioni per descrive il comportamento di una stella di neutroni senza però andarle a dimostrare.

- La prima equazione TOV è l'equazione di equilibrio idrostatico relativistica:

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -(e + P)\frac{\partial \phi}{\partial r}$$

con e la densità di energia interna, definita come: $e = \rho + \rho\varepsilon = \rho + \frac{P}{(\gamma-1)}$.
ε è l'energia per unità di massa mentre ρ è l'energia con massa a riposo.

- La seconda equazione descrive la conservazione di massa:

$$\frac{\partial m}{\partial r} = 4\pi r^2 e$$

simile all'equazione di struttura per la conservazione della massa ma avendo sostituito ρ con e. Avremo quindi che $m \propto \rho, E$. Notiamo infine che all'aumentare della massa, il raggio diminuisce, proprio come ci aspettavamo.

- L'ultima equazione mi descrive il potenziale gravitazionale, avendo posto $G = c = 1$:

$$\frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{4\pi r^3 P + m}{r(r-2m)}$$

dove ricordiamo l'equazione politropica che mi dà P: $P = K\rho^\gamma$

Dobbiamo fare ora delle precisioni.
Sia la pressione che la densità di energia sono funzioni solamente di ρ:

$$\begin{cases} P = P(\rho) \\ e = e(\rho) \end{cases}$$

Inoltre si trova che risulta esserci equilibrio una volta superato un certo valore di compattezza, neanche avendo $P \to \infty$:

$$C < 0.44$$

Se C è maggiore di questo valore, allora non abbiamo equilibrio.
Prima di passare a parlare delle pulsar, analizziamo la situazione per cui dall'equazione di equilibrio idrostatico relativistico possiamo ricondurci al caso classico visto per le stelle sulla MS.
Innanzitutto poniamo $e = \rho + \frac{\rho\varepsilon}{c^2}$; abbiamo che:

$$\frac{dP}{dr} = -(e+P)\frac{d\phi}{dr} = -\frac{G(\rho + \frac{\rho\varepsilon + P}{c^2})}{r^2}(m + \frac{4\pi r^3 P}{c^2})(1 - \frac{2mG}{rc^2})^{-1}$$

Vediamo che per $C \ll 1$ e per $(\rho\varepsilon + P \ll \rho c^2)$ riotteniamo l'equazione di equilibrio idrostatico. Infatti l'ultima parentesi si cancella e i secondi termini all'interno delle tonde tendono a zero, ottenendo:

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{Gm\rho}{r^2}$$

che è proprio il caso classico valido per le stelle sulla sequenza principale.

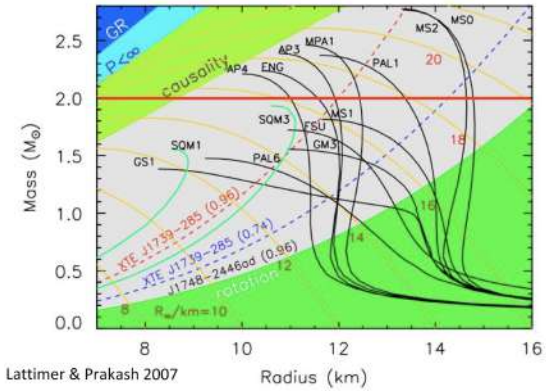
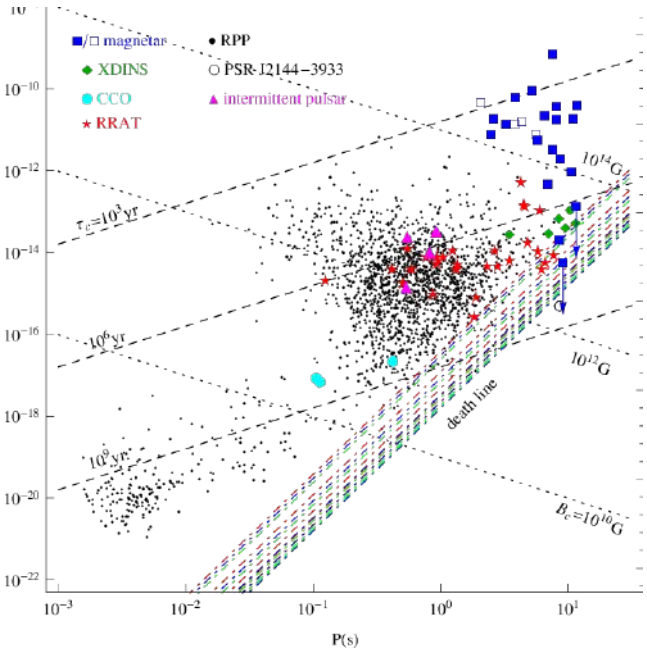


Figure 3.5: Andamento massa e raggio delle NS, tenendo in considerazione il valore massimo di massa osservato, circa 2 volte la massa solare.

Vediamo ora un caso di stelle di neutroni: le PULSAR.

3.2.2 Pulsar

La pulsar è una stella di neutroni rotante ed altamente magnetizzata.
La prima stella di neutroni ad essere osservata era proprio una pulsar, nel 1967.
Esse sono NS pensabili come dipoli oscillanti con spin molto elevate, tanto che raggiungono anche valori di 1ms.
Nel 1968 si scoprì che le pulsar erano legate all'esplosione di supernova, tramite lo studio della Crab Pulsar con frequenze dal radio al gamma.
Come già detto, le SN non rientrano nel diagramma HR; per questa ragione poniamo le pulsar in un grafico $P\dot{P}$ che ha per assi il periodo T e la sua derivata.
Questo diagramma raggruppa tutti i tipi di pulsar, notando la maggior parte si trovano nel range tra $0.1 < T < 1$ e intorno ai $10^{-15}\dot{T}$ sull'asse y.



Nella zona maggiormente popolata, il campo magnetico è dell'ordine dei $10^{12} Gauss$. Considerando che il campo magnetico terrestre risulta essere circa 1 gauss, capiamo che questi corpi possiedono un B elevatissimo.
Minore è il raggio, maggiore è il campo magnetico.

$$B \propto \sqrt{P\dot{P}}$$

3.2.2.1 Ipotesi natura pulsar

Analizziamo la natura di questo corpo celeste considerando tre ipotesi diverse su cosa può essere una pulsar. Andremo a studiare nello specifico la Crab Pulsar,

la quale possiede un periodo $P = 33ms$ e $\dot{P} = 4.2 \cdot 20^{-13}$, ricordando che la frequenza si calcola come $\omega = \frac{2\pi}{P}$

- SISTEMA BINARIO: la prima ipotesi descrive le pulsar come un sistema binario di due corpi in rotazione. Utilizzando Keplero, ho che:

  $$\omega^2 = \frac{G(M_1 + M_2)}{a^3} \Rightarrow a = \frac{[G(M_1 + M_2)]^{\frac{1}{3}}}{\omega^{\frac{2}{3}}}$$

  Se prendiamo, ad esempio, $M_1 = M_2 = M_\odot$, avremmo che $a \approx 195Km$. Avremmo quindi stelle molto vicina che orbitano. Queste stelle non possono ne essere le WD ne le stelle sulla MS in quanto troppo grandi.
  Entra così l'ipotesi dell'esistenza delle stelle di neutroni il quale raggio permetterebbe questa situazione.
  Il sistema tende a perdere energia onde gravitazionali ed inoltre, diminuendo a, la frequenza aumenta il che risulta il contrario di ciò che si osserva (P dovrebbe aumentare).
  Ci troviamo costretti a scartare questa prima ipotesi.

- OSCILLAZIONE STELLA: abbiamo una stella isolata che oscilla a causa di una perturbazione. Per l'equilibrio idrostatico, possiamo dire che:

  $$P \sim \sqrt{\frac{1}{\overline{\rho}}}$$

  Sostituendo all'interno di questa equazione i valori delle densità dei vari corpi celesti, non troviamo il periodo che ci si aspetta.
  Inoltre, si vede che l'energia gravitazionale diventa sempre più negativa e quindi la stella si espanderebbe, diversamente da quello che si osserva.
  Scartiamo anche questa ipotesi.

- STELLA CHE RUOTA SU SE STESSA: consideriamo la situazione in cui la forza gravitazionale è molto maggiore della forza centrifuga della stella. Consideriamo quindi una stella di neutroni ed una particella posta sulla sua superficie. Possiamo quindi dire che:

  $$\frac{GMm}{R^2} \geq m\omega^2 R \rightarrow \frac{M}{R^3} \geq \frac{\omega^2}{G}$$

  La densità media risulta essere:

  $$\overline{\rho} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \geq \frac{3}{4\pi}\frac{\omega^2}{G} \approx 1.3 \cdot 10^{11} gcm^{-3}$$

  Per esempio, questo è il risultato trovato per la Crab pulsar e risulta essere la densità che deve avere la NS per far si che non si distrugga durante la rotazione.

Questa ipotesi risulta essere CORRETTA.
La pulsar emette radiazione elettromagnetica a discapito dell'energia di rotazione.

$$E_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

con I il momento di inerzia. L'energia rotazionale deve diminuire (pulsar rallenta), la frequenza diminuisce e quindi P aumenta.

Avendo accettato la terza ipotesi, possiamo mostrare ora la relazione tra energia rotazionale e luminosità.

$$L = -\frac{dE_{rot}}{dt} = -I\omega\dot{\omega}$$

Possiamo pensare alla pulsar come se fosse una sfera rigida e quindi $I = \frac{2}{5}MR^2$.

$$MR^2 = -\frac{5}{2}\frac{L}{\omega\dot{\omega}}$$

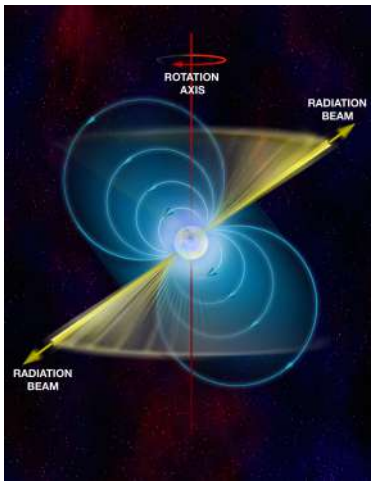
dove il segno meno è giustificato dal fatto che $\dot{\omega}$ sia negativo. Troviamo quindi, considerando sempre il caso della Crab pulsar, che:

$$L \approx 5 \cdot 10^{38} erg \cdot s^{-1} \Rightarrow MR^2 \approx 10^{45} gcm^2$$

che risulta essere consistente per una NS.
Abbiamo quindi scoperto che la pulsar è una stella di neutroni che ruota sempre meno in quanto l'energia di rotazione diminuisce a causa dell'energia elettromagnetica.
Per studiare ora la relazione tra luminosità, campo magnetico e età della pulsar, useremo un modello di dipolo oscillante

3.2.2.2 Modello di Dipolo Oscillante

Utilizziamo questo modello per analizzare l'emissione elettromagnetica.
Consideriamo una stella con momento magnetico, e quindi campo magnetico, non allineato con l'asse di rotazione. Non essendo B allineato, il corpo ruota e si ha emissione e-m.



Abbiamo quindi una potenza per un dipolo oscillante data dal momento di dipolo: $L \wedge |\ddot{\overline{P}}|^2$.
In cgs abbiamo:

$$L = \frac{2}{3c^3}|\ddot{\overline{m}}|^2$$

dove m è il momento di dipolo magnetico. Possiamo quindi riscrivere m:

$$\begin{cases} \overline{m} = m_0 \hat{m} \\ \ddot{\overline{m}} = m_0 \ddot{\hat{m}} \end{cases}$$

Utilizzando coordinate sferiche e calcolando m_0 solo con costanti di integrazioni, abbiamo:

$$\begin{cases} m_0 = \frac{BR^3}{2} \\ \hat{m} = (\sin\theta\cos(\omega t), \sin\theta\sin(\omega t), \cos\theta) \end{cases}$$

Riscriviamo dunque:

$$\ddot{\hat{m}} = (-\omega^2 \sin\theta\cos(\omega t), -\omega^2 \sin\theta\sin(\omega t), 0)$$

e quindi:

$$|\ddot{\hat{m}}|^2 = \omega^4 sin^2\theta \Rightarrow |\ddot{\overline{m}}|^2 = {m_0}^2\omega^4 sin^2\theta$$

Troviamo quindi una relazione che lega la luminosità con il campo magnetico, il ché sarà utile per analizzare diversi parametri successivamente:

$$L = \frac{2}{3c^3}\frac{B^2R^6}{4}\omega^4 sin^2\theta = \frac{B^2R^6\omega^4 sin^2\theta}{6c^3}$$

Trovando quindi un campo magnetico dell'ordine:

$$B \approx 10^{12} - 10^{13} G$$

dove G sta per Gauss.

3.2.2.3 Stima di B e dell'età della pulsar

Per stimare l'età di una stella di neutroni e, più in specifico, di una pulsar dobbiamo uguagliare le due equazioni trovate per la luminosità ed analizzare un'equazione delle sole ω.

$$I\omega\dot{\omega} = -\frac{B^2R^6\omega^4 sin^2\theta}{6c^3} \rightarrow \dot{\omega} = -\frac{B^2R^6\omega^3 sin^2\theta}{6c^3 I}$$

All'interno di questa equazione, l'unica quantità che varia con il tempo è la frequenza ω; possiamo quindi chiamare tutto il resto C, il che risulta essere una costante.
Abbiamo quindi che:

$$\dot{\omega} = -C\omega^3$$

Per essere il più generale possibile, possiamo utilizzare un coefficiente generico n che prendo il nome di indice di frenamento(breaking index):

$$\dot{\omega} = -C\omega^n$$

Abbiamo:

$$\frac{d\omega}{dt} = -C\omega^n \Rightarrow \int_{\omega_0}^{\omega} \frac{d\omega}{\omega^n} = \int_{t_0}^{t} -Cdt = -C\tau$$

dove $\tau = t - t_0$ è l'età della pulsar. Integrando otteniamo:

$$\frac{1}{1-n}[\omega^{1-n} - {\omega_0}^{1-n}] = -C\tau$$

Troviamo τ:

$$\tau = \frac{1}{C(n-1)}[\omega^{1-n} - {\omega_0}^{1-n}] = \frac{1}{C(n-1)}[\frac{1}{\omega^{n-1}} - \frac{1}{{\omega_0}^{n-1}}] = -\frac{1}{n-1}(\frac{\omega^n}{\dot{\omega}})()$$

Si trova quindi quando vale la costante C in termini di ω:

$$C = -\frac{\dot{\omega}}{\omega^n}$$

Abbiamo quindi la forma finale per l'età di una pulsar:

$$\tau = -\frac{1}{n-1}\frac{\dot{\omega}}{\omega^n}[1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^{n-1}]$$

Possiamo inoltre assumere che la frequenza alla nascita della pulsar fosse molto elevata rispetto alla sua frequenza attuale, e quindi $\omega_0 \gg \omega$. Abbiamo così:

$$\tau = -\frac{1}{n-1}(\frac{\omega}{\dot{\omega}})$$

Nel modello di dipolo oscillante avevamo che n era pari a 3. Sostituendo questo valore otteniamo:

$$\tau = -\frac{1}{2}(\frac{\omega}{\dot{\omega}})$$

Prendiamo, per esempio, la pulsar del Granchio; in questo caso avremmo:

$$\tau \approx 1300Yr \longrightarrow P_0 \approx 2.5ms$$

valori che si avvicinano ai valori veri ($\tau_{vero} \approx 1000Yr$). E' inoltre verificata la condizione per cui il periodo all'inizio della vita della pulsar fosse molto minore di quello attuale (quindi sta rallentando).
Ho e Andersson calcolarono invece la n tramite il processo inverso, trovando:

$$\dot{\omega} = -C\omega^n \rightarrow n = 2.51 \pm 0.01$$

valore che, seppur buono, fa aumentare l'età della pulsar quando invece dovremmo cercare di diminuirlo.
Ora possiamo inoltre stimare il valore del campo magnetico di una pulsar, tramite la relazione:

$$\dot{\omega} = -\frac{B^2R^6sin^2\theta}{6c^3I}\omega^3$$

Sapendo che:

$$\omega = \frac{2\pi}{P} \ \& \ \dot{\omega} = -\frac{2\pi\dot{P}}{P^2}$$

e isolando B, abbiamo:

$$B^2sin^2\theta = -\frac{\dot{\omega}}{\omega^3}\frac{6c^3I}{R^6} = \frac{1}{4\pi}\frac{P\dot{P}6c^3I}{R^6}$$

applicando la radice, troviamo la relazione mostrata ad inizio paragrafo:

$$Bsin\theta = \sqrt{\frac{3c^3I}{2\pi^2R^6}P\dot{P}} \Longrightarrow B \propto \sqrt{P\dot{P}}$$

Assumendo il seno di ordine 1, possiamo dire che:

$$B \approx 10^{19}G\sqrt{\frac{P\dot{P}}{1s}} \rightarrow B_{Crab} \sim 10^{12}G$$

3.2.2.4 Magnetars

Come già detto, le pulsar hanno un campo magnetico dell'ordine dei $10^{11}G$.
Le magnetars, invece, sono pulsar con una campo magnetico dell'ordine: $B \sim 10^{14} - 10^{15}G$. Si pensa che un valore così alto sia dato da una rotazione assai veloce e da delle correnti che amplificano lo stesso B, tramite l'effetto dinamo.
Ci sono due fenomeni associati alle magnetars in astrofisica:

1. Soft Gamma Repeaters (SGR)
2. Anomalous X-ray pulsar (AXP)

1) SOFT γ REPEATERS:
Nello spazio, come già visto in precedenza, avvengono dei lampi di raggi gamma generati da esplosioni, i GRB (gamma ray burst). Essi raggiungono valori di luminosità molto alti, pari a:

$$L \sim 10^{50} ergs^{-1}$$

I GRB possono essere di due tipi: long se il tempo per espellere il 90% della radiazione dura più di 2 secondi mentre short se il tempo è minore di 2 secondi. I primi sono generati sa esplosioni di supernove Ic mentre i secondi dalla collisione di due stelle di neutroni o una NS e un buco nero.
I soft gamma repeaters si differenziamo dai GRB per il fatto che si ripetono con un periodo variabile e quindi la sorgente che li produce non si distrugge una volta averli emessi. La loro luminosità è pari a:

$$L \sim 10^{42} ergs^{-1}$$

con un tempo di emissione minore di un secondo.
Lo spettro di emissione del gamma di un SGR è minore rispetto a quello del GRB e per questo si utilizza l'aggettivo soft.
Risulta di notevole importanza lo studio di un fenomeno generato da questi SGR, cioè i Giant Flames. Essi sono dei lampi 1000 volte più intensi del solito probabilmente generati da un campo magnetico molto intenso:

$$B \approx 10^{15} G \rightarrow E_{magn} \approx 10^{48} erg$$

Si pensa infatti che un terremoto, il magnatr quake, sia così forte da modificare le linee del campo magnetico dando un riarrangiamento delle linee di campo e generando i giant flames.
Un esempio della potenza di questo fenomeno è stato il SGR 1900+14 avvenuto alla fine degli anni novanta dove questo giant flame ha raggiunto l'atmosfera terrestre ionizzandola e ha creato interferenze nelle comunicazioni radio. Di fatto, gli SGR hanno emissione anche nell'X con:

$$P \sim 5 - 8s \rightarrow \dot{P} \sim 10^{-11}$$

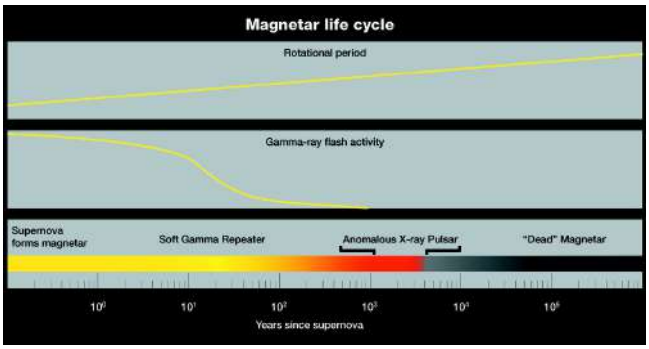
2)ANOMALOUS X-RAY PULSAR:
Anche chiamati AXP, essi hanno:

$$P \sim 5 - 12s \rightarrow \dot{P} \sim 10^{-11}$$

Si chiama anomalo perché, con il valore del periodo appena scritto, non torna il valore della luminosità L. Infatti ci si aspetterebbe una L più bassa di quanto invece si misura:

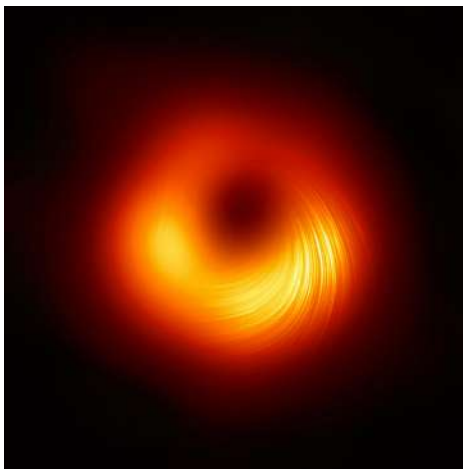
$$L_{AXP} \sim 10^{35} - 10^{36} ergs^{-1}$$

Si ritiene che sia le AXP e gli SGR siano la stessa cosa, cioè le magnetars.
Nel tempo sono state catalogate ~ 30 magnetars, dove 16 sarebbero SGR e 14 AXP.


Magnetar life cycle
Rotational period
Gamma-ray flash activity
Supernova forms magnetar
Soft Gamma Repeater
Anomalous X-ray Pulsar
"Dead" Magnetar
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
Years since supernova

3.3 Buchi Neri (BH)

I buchi neri vennero ipotizzati per la prima volta nel 1975, quando Laplace ipotizzò un corpo a cui neanche la luce potesse sfuggire a causa di una massa troppo elevata.
Nel 1916 Schwarzschild trovò una prima soluzione alla relatività generale di Einstein postulata nel 1915. Bisogna invece aspettare il 1963 quando Kerr trova una soluzione dipendente anche dal momento angolare e poi nei '68 Wheeler usò per primo il termine 'buco nero'.
I buchi neri sono regioni casualmente disconnesse dallo spazio esterno e sono descrivibili tramite massa, momento angolare e carica elettrica. La proprietà che li distingue dagli altri corpi è il fatto che possiedono una superficie, l'orizzonte degli eventi, in cui nessun corpo al suo interno è in grado di comunicare con l'esterno.
Cygnus 1 è stato il primo BH ad essere stato osservato nel 1964, il quale ha $M \sim 14.8 M_{\odot}$, ed era formato da una sorgente X più una stella della sequenza principale.
Durante l'accrescimento, la massa si scalda ed il corpo emette radiazione e-m. La compagna dona materia e il buco nero cresce, formando il disco di accrescimento.



Possiamo distinguere due tipologie di buchi neri:

- Buchi neri massa stellare: essi sono caratterizzati dall'avere una $M_{BH} < 100 M_{\odot}$ e sono quindi confrontabili alle stelle sulla MS. Essi si formano dal collasso di stelle massive.
  Nel 2016 è stato possibile captare delle onde gravitazionale, segnale di 1 s, dopo il binary di due buchi neri. L'energia emessa è stata così alta che la massa finale era minore della somma delle due masse iniziali:

  $$62 < 36 + 29 \rightarrow E = 3 M_{\odot}$$

  in energia gravitazionale

- Buchi neri supermassivi: essi sono buchi neri altamente compatti e sono ad esempio quelli che si trovano al centro delle galassie, come l'M87.

$$10^6 M_\odot < M_{BH} < 10^{10} M_\odot$$

  Le galassie possono collidere e formare quindi un binary di BH super massivi con emissione di radiazione elettromagnetica.

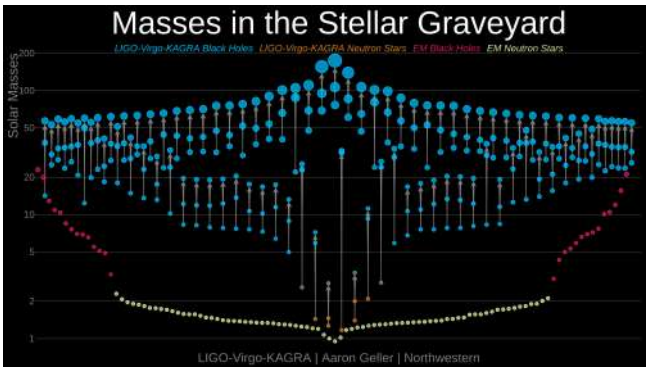


Figure 3.10: Buchi neri osservati dai diversi interferometri

3.3.1 Relatività Generale per i Buchi Neri

Enunciamo innanzitutto l'equazione di Einstein della relatività generale:

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

Dove G è il tensore di Einstein mentre T è il tensore energia-momento. Inoltre, $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$ simmetrici.
$G_{\mu\nu}$ è formata da 10 equazioni differenziali al secondo ordine mentre $T_{\mu\nu}$ è una funzione di ρ, P, v_{fluido}.
G contiene la metrica di Minkowski con tensore metrico $g_{\mu\nu}$:

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La soluzione banale a questa metrica è quando G=0 cioè nel vuoto.
Parlando sempre di metrica di Minkowski abbiamo anche:

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} \Rightarrow u^\mu u_\mu = -c^2 = (u^0)^2 + (u^x)^2 + (u^y)^2 + (u^z)^2$$

dove $(u^0)^2$ è la velocità lungo il tempo.
Abbiamo inoltre un elemento di linea utilizzato per le distanze:

$$ds^2 = -(cdt)^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Possiamo andare a cercare una soluzione utilizzando le coordinate sferiche e considerando solo la coordinata radiale:

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}(r)$$

la quale risulta essere la metrica di Schwarzschild.

3.3.2 BH non rotanti: Soluzione di Schwarzschild

La soluzione si Schwarzschild si basa su un buco nero non rotante, dipendendente solo da M. Utilizzando la metrica di Schwarzschild, cioè $g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}(r)$, abbiamo che:

$$ds^2 = -(1 - \frac{2MG}{rc^2})(cdt)^2 + (1 - \frac{2MG}{2c^2})^{-1}dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 sin^2\theta d\varphi^2$$

che risulta essere il caso non rotante.
Se M=0 o $r \to \infty$, allora ritorno al caso generale.
Si notano due singolarità: r=0 e r=$\frac{2MG}{c^2}$, dove la prima è una singolarità fisica (centro del BH) mentre la seconda è una singolarità apparente.

- $r = 2\frac{MG}{c^2} = R_S$ dove R_S è il raggio di Schwarzschild. Questa è la singolarità apparente
- $r = 0$ risulta essere il centro del buco nero e quindi una singolarità fisica.

Analizziamo la positività o negatività dei termini dell'elemento di linea al variare di r:

- $r > R_S$: - + + +
  Questa è la stessa casistica della metrica di Minkowski cioè dove un corpo può spostarsi in ogni direzione dello spazio ma il tempo va in una unica direzione e non si inverte mai.
- $r < R_S$: + - + +
  In questo caso la componente radiale è invertita con la componente temporale. Il corpo, in questo caso, è costretto a cederci dentro.
- $r = R_S$: coincide con l'orizzonte degli eventi da cui non si esce più.

Nel caso di un buco nero non rotante si ha:

$$C = \frac{MG}{R_S c^2} = 0.5$$

3.3.3 Fenomeni legati ai buchi neri

Possiamo ora analizzare due fenomeni legati alla fisica di un BH: la variazione temporale ed il redshift gravitazionale.

1) Tempo Proprio: τ.

$$d\tau^2 = -\frac{ds^2}{c^2} = (1 - \frac{2MG}{rc^2})dt^2$$

che risulta essere il tempo calcolato dall'osservatore e la quantità $\frac{2MG}{rc^2}$ è la distanza tra BH e osservatore.
Valutandone la radice quadrata, si vede che la quantità nelle tonde è minore di 1 e quindi:

$$d\tau < dt$$

trovando quindi che, in prossimità del buco nero, si invecchia più lentamente rispetto a chi è lontano. Questo effetto lo si osserva anche con i satelliti e, seppur sia una correzione piccolissima, per i gps è molto significativo.
2)Redshift Gravitazionale:
Questo fenomeno descrive il cambio di colore di un fascio inviato dal buco nero ad un osservatore esterno.
Si vede infatti che se inviamo un raggio blu da un BH, l'osservatore esterno lo vedrà rosso:

$$\frac{\lambda}{\lambda_{BH}} = (1 - \frac{2MG}{rc^2})^{-\frac{1}{2}}$$

con $\lambda > \lambda_{BH}$. Questo fenomeno è causato dall'intenso campo gravitazionale del buco nero.

3.3.4 Orbite in fisica Newtoniana e relatività generale

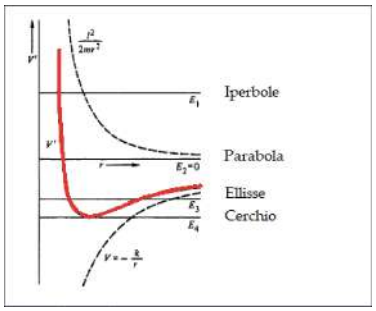
Analizziamo l'orbita di un corpo attorno ad un oggetto compatto nel caso classico e relativistico ($m \ll M$).
Nel caso Newtoniano, abbiamo che:

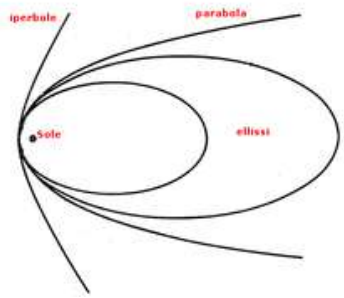
$$\begin{cases} E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - \frac{GMm}{r} \\ L = mr^2\dot{\varphi} \end{cases}$$

Ma essendo $\dot{\varphi} = \frac{L}{mr^2}$ e portando l'energia a destra, si ha che:

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 = E - \frac{1}{2}\frac{L^2}{mr^2} + \frac{GMm}{r} = E - V(r)$$

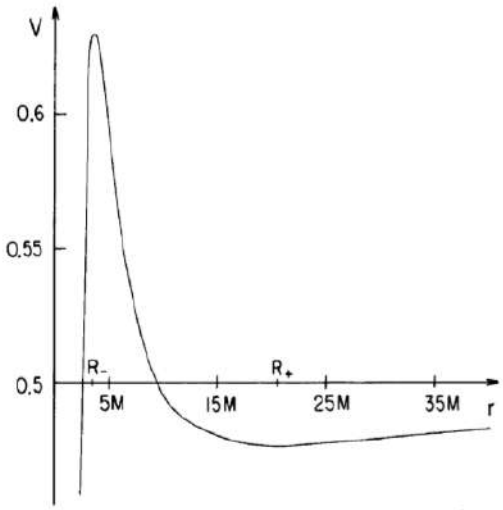
con V(r) potenziale efficace.
Abbiamo quindi diversi tipi di orbita al variare del potenziale, ottenendo orbite aperte, ellittiche o circolari.





In relatività generale, abbiamo un termine in più all'interno del potenziale, il quale risulta essere un termine attrattivo che domina a basse distanze facendo tendere V a $-\infty$. I termini già presenti nel potenziale newtoniano sono uno attrattivo ed il secondo repulsivo ma ad alte distanze.

$$V(r) = \frac{1}{2}\frac{L^2}{mr^2} - \frac{GMm}{r} - \frac{G(M+m)L^2}{c^2mr^3}$$



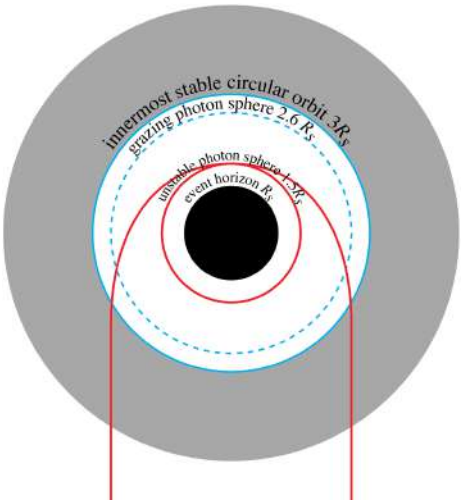
Vediamo che si viene a formare un picco alto di potenziale che equivale ad una cattura, cioè il corpo che orbita attorno al corpo celeste, nel nostro caso al buco nero, cade all'interno dell'orizzonte degli eventi e non può quindi uscirne. Il picco inferiore, presente anche il meccanica newtoniana, ci rappresenta il valore minimo per cui si possono avere orbite circolari. Aumentando il momento angolare, il raggio dell'orbita cresce sempre di più e risulta quindi necessaria l'esistenza di un raggio minimo per avere questo tipo di orbite.
Questo raggio minimo si chiama raggio dell'isco: innermost stable circular orbit.

Esso è definito come:

$$R_{isco} = \frac{6MG}{c^2} = 3R_S$$

e quindi abbiamo le tre casistiche:

$$\begin{cases} r = 0 \rightarrow singolarita' \\ r = R_S \rightarrow orizzonte\ degli\ eventi \\ r = R_{isco} = 3R_S \rightarrow orbita\ circolare\ stabile \end{cases}$$



Il raggio dell'isco risulta quindi essere il limite minimo. Il meccanica classica, non esiste un valore minimo; risulta quindi utile utilizzare la relatività generale per questi studi.

3.3.5 Buchi neri dotati di momento angolare: rotazionali

Se oltre alla massa, il BH dipende anche dal momento angolare, cioè ruota, dobbiamo introdurre la metrica di Kerr (M,J).
Andiamo quindi a calcolare il raggio dell'orizzonte degli eventi, o raggio del BH, e analizziamo le diverse casistiche.

$$R_{BH} = \frac{R_S + \sqrt{{R_S}^2 - \frac{4J^2}{M^2c^2}}}{2}$$

Possiamo analizzare quindi 3 casistiche particolari:

- Se $J > \frac{M^2G}{c}$: ho una singolarità nuda e non ci sarebbe più l'orizzonte degli eventi. Essendo una casistica surreale, Penrose propose la censura cosmica, affermando che ogni singolarità deve essere coperta dall'orizzonte degli eventi. Questo valore di J va bene per le stelle ma non per i buchi neri.

- Se $J = 0$: in questo caso abbiamo che:

$$R_{BH} = R_S = \frac{2MG}{c^2}$$

  Inoltre si trova che:

$$R_{isco} == 3R_S = \frac{6MG}{c^2}$$

- Se $J = \frac{M^2G}{c}$: abbiamo la situazione in cui il buco nero è massimamente rotante e ha compattezza C=1. Il raggio risulta essere:

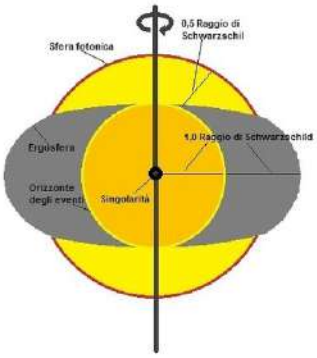
$$R_{BH} = \frac{1}{2}R_S = \frac{MG}{c^2}$$

  In questa situazione, possiamo distinguere due situazioni: se la particella è co-rotante con il BH allora $R_{isco} = R_{BH} = \frac{MG}{c^2}$, mentre se la particella è contro-rotante al BH allora $R_isco = \frac{9MG}{c^2}$.

In generale:

$$0 \leq J \leq \frac{MG}{c^2}$$

In questi buchi neri esiste una seconda superficie, oltre all'orizzonte degli eventi: l'ergosfera.
L'ergosfera, in un buco nero rotante, è una regione avente la forma di un ellissoide, all'interno della quale un corpo può entrare ed uscire liberamente ma è costretto a ruotare nella stessa direzione del BH.
All'interno di essa si sviluppano fenomeni di estrazione di energia dal BH, di cui un esempio è Blandford-Znajek dato dal campo magnetico.
Si hanno getti di materia, o getti relativistici, in cui l'energia del BH diventa energia magnetica diminuendo il suo spin.



3.3.6 Binary e Processi di Accrescimento

Un binary è un sistema in cui due corpi celesti orbitano assieme. Analizziamo il caso di un oggetto compatto e di una stella sulla MS.
Quando le due orbite si vengono ad incontrare, si formano i lobi di Roche e due regioni con al centro due corpi diversi.

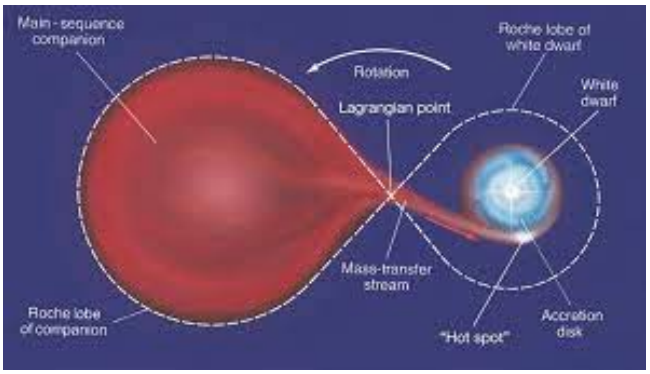


Figure 3.14: Nel lobo maggiore c'è la stella della MS mentre nel minore l'oggetto compatto

In base alla regione in cui ci si trova, risentiremo dell'attrazione gravitazionale di quel corpo.
Il raggio R della gigante si espande fino ad invadere la compagna ed il suo lobo.
Dopo una situazione di non equilibrio, si formano i dischi di accrescimento, raggiungendo così una situazione di equilibrio dove non si hanno urti e le orbite sono circolari.
Questa situazione di equilibrio risulta però essere un'utopia in quanto la materia possiede una viscosità che produce una frizione tra i dischi, al posto di avere dischi perfettamente concentrici.
Ho così uno scambio di energia tra anello interno ed esterno e quello interno quindi cade su un'orbita più interna. Questo scambio di energia è dato dall'interazione delle particelle sui diversi anelli. Quando si raggiunge la situazione $R < R_{isco}$, allora l'oggetto cade sul buco nero. Possiamo quindi dire che:

$$VISCOSITA' \Longrightarrow ACCRESCIMENTO\ DEL\ DISCO$$

Per studiare questi processi di accrescimento possiamo tranquillamente utilizzare la meccanica classica, considerando di passare da un disco con raggio $r+dr$ ad uno con r, avendo così una variazione di energia potenziale. Per fare ciò ci serviremo anche del teorema del viriale, sfruttando l'energia termica.

$$dE_{Th} = \frac{1}{2}(\frac{GMdm}{r} - \frac{GMdm}{r+dr})$$

Usiamo inoltre la luminosità (quindi una potenza):

$$dL = \frac{dE_{th}}{dt} \rightarrow con\ M_{ogg} \gg M_{disco}$$

sostituendo:

$$dL = \frac{dE_{th}}{dt} = \frac{1}{2}GM\frac{dm}{dt}(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+dr})$$

dove chiamiamo la quantità $\frac{dm}{dt} = \dot{m}$ tasso di accrescimento, il quale ci indica quanta massa sta crescendo.
La potenza irradiata dall'anello risulta essere:

$$dL = \frac{1}{2}GM\dot{m}\frac{dr}{r^2}$$

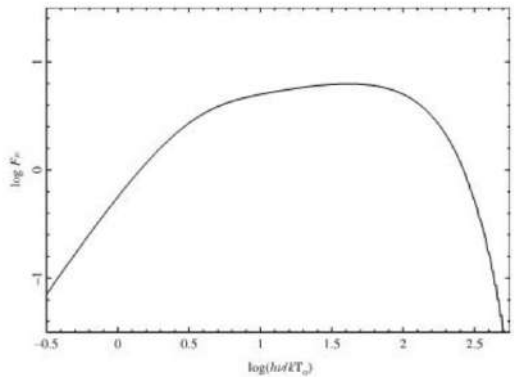
Se consideriamo l'oggetto come un corpo nero, abbiamo la seguente uguaglianza:

$$\frac{1}{2}GM\dot{m}\frac{dr}{r^2} = 4\pi r dr \sigma T^4$$

i dr si semplificano ed abbiamo un'equazione per la temperatura:

$$T = (\frac{GM\dot{m}}{8\pi\sigma})^{\frac{1}{4}} r^{-\frac{3}{4}}$$

Si vede quindi che gli anelli più interni hanno temperatura, e quindi energia, maggiore. Il loro spettro totale sarà dato dalla somma di più spettri di corpo nero.



Andiamo quindi ad integrare l'equazione della luminosità tra un valore di raggio interno ed esterno

$$L = \int_{R_{in}}^{R_{out}} \frac{1}{2}GM\dot{m}\frac{dr}{r^2} = \frac{1}{2}GM\dot{m}(\frac{1}{r_{in}} - \frac{1}{r_{out}})$$

Se prendiamo un $r_{out} \gg r_{in}$, abbiamo che:

$$L = \frac{1}{2} GM\dot{m} \frac{1}{r_{in}}$$

Possiamo ora valutare l'efficienza di questo processo, prendendo come punto di riferimento l'efficienza trovata nell'analisi della fusione dell'idrogeno in elio:

$$\eta = \frac{L}{\dot{m}c^2} \Rightarrow \eta_{H \to He} \sim 0.7\%$$

Abbiamo quindi che:

$$\eta_{accrescimento} = \frac{GM}{2c^2 r_{in}}$$

Nel caso di un buco nero non rotante, quindi con $J = 0$, abbiamo che:

$$\eta = \frac{1}{12}$$

che risulta essere poco più del 10%.
Nel caso di un buco nero rotante, quindi con $j = \frac{M^2 G}{c}$, si ha che:

$$\eta = \frac{1}{2} = 50\%$$

quindi in questo caso abbiamo l'efficienza più alta possibile vista fin'ora.
Analizziamo due esempi che mostrano lo spettro di diversi corpi in base ai valori dei parametri di T ed L.
Prendiamo una nana bianca in accrescimento, cioè che la stella compagna gli dona massa, con $M = m_\odot$, $r_{in} = R_{WD} \approx 10^4 Km$ e $\dot{m} \approx 10^{-9} M_\odot Yr^{-1}$. Abbiamo quindi che:

$$L = \frac{GM\dot{m}}{2r_{in}} \approx 4 \cdot 10^{33} erg \cdot s^{-1} \approx L_\odot$$

$$T(r = r_{in}) = (\frac{GM\dot{m}}{8\pi\sigma})^{\frac{1}{4}} {r_{in}}^{-\frac{3}{4}} \approx 5 \cdot 10^4 K$$

che cade quindi nello spettro dell'UV.
In questi casi si possono verificare processi di fusione nucleare sulla superficie, facendo aumentare L e generando così una Nova. In questo caso L_{WD} può superare la luminosità della stella.
Un secondo esempio riguarda le x-ray binaries, cioè delle NS o BH in accrescimento sul ramo delle giganti.
Prendiamo una NS con $M = 1.4_\odot$, $\dot{m} = 10^{-9} M_\odot Yr^{-1}$ e $r_{in} \approx 10Km$. In questo caso abbiamo che:

$$L \approx 10^{37} erg \cdot s^{-1}$$

$$T(r = r_{in}) \approx 10^7 K$$

cadendo quindi nello spettro dei raggi X.

3.3.6.1 Luminosità di Eddington

La luminosità di Eddington rappresenta il valore massimo che l'accrescimento non può superare, oltre il quale avrei una pressione di radiazione così alta da bilanciare la forza di gravità che bloccherebbe l'accrescimento e quindi non avrei emissione.
Possiamo derivarla assumendo che l'accrescimento sia sferico e che il gas sia completamente ionizzato (prendiamo l'idrogeno).
Consideriamo quindi la number density dei fotoni e lo scattering Thomson:

$$n_{ph} = \frac{L_\nu}{h\nu 4\pi r^2 c}$$

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3}(\frac{e^2}{m^2c^2})^2$$

Il numero di urti subiti dall'elettrone risultano quindi essere:

$$R_{scattering} = n_{ph}\sigma_T c$$

Essendo $p = \frac{h\nu}{c}$, possiamo dire che la forza è:

$$F = \frac{dp}{dt} = p \cdot R_{sc} = \frac{L_\nu \sigma_T}{4\pi r^2 c}$$

Possiamo quindi distinguere due diverse forze: quella di radiazione che subisce il corpo a causa dei fotoni e quella gravitazionale:

$$F_{rad} = \frac{L\sigma_T}{4\pi r^2 c}$$

$$F_{grav} = \frac{GMm_p}{r^2}$$

Cerchiamo una relazione tra le due forze: poniamole uguali.

$$\frac{L\sigma_T}{4\pi r^2 c} = \frac{GMm_p}{r^2}$$

Trovando quindi la luminosità di Eddington:

$$L_{Eddington} = \frac{4\pi c GMm_p}{\sigma_T}$$

Sostituendo i valori numerici:

$$L \approx 1.3 \cdot 10^{38}(\frac{M}{M_\odot})erg \cdot s^{-1} \approx 3.3 \cdot 10^4(\frac{M}{M_\odot}L_\odot$$

che rappresenta una luminosità massima.
Ma ricordando la formula dell'efficienza $\eta = \frac{L}{\dot{m}c}$, possiamo trovare la massa massima a cui un oggetto può accrescere:

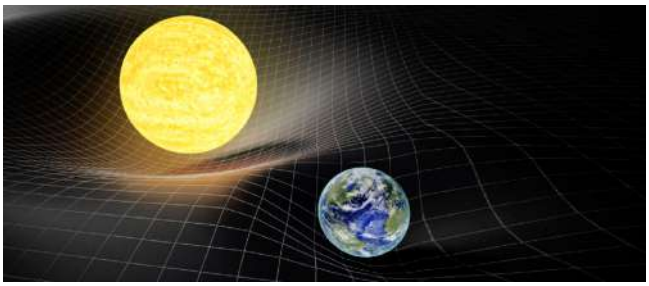
$$\dot{m}_{Edd} = \frac{L_{Edd}}{\eta c^2}$$

Esistono però dei casi ancora in corso di studio i quali dovrebbero avere una $\dot{m}$ altissima, come un BH di massa $M = 10^{10}M_\odot$.

Chapter 4

Onde Gravitazionali

Le onde gravitazionali sono increspature nello spazio-tempo, generate da masse elevatissime. Maggiore è la massa e compatezza del corpo, maggiore è la distorsione e quindi produzione di onde gravitazionali.
Tutto ciò che ha massa ed energia può produrre queste onde ma solo quelle dei corpi molto grandi sono analizzabili. Possiamo quindi immaginare questa distorsione come una curvatura.
Esse si misurano tramite la dilatazione di c, usando gli interferometri che studiano come lo spazio si dilata e si comprime.

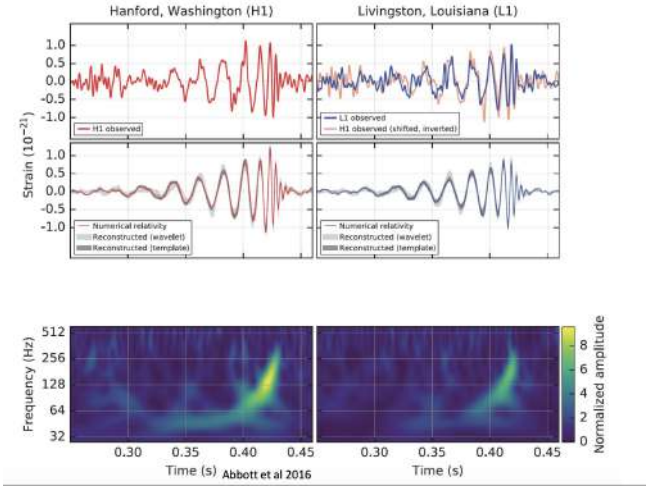


Lo studio delle GW (gravitational waves), ci permette di studiare l'universo in un modo tutto nuovo.
Risultano molto utili per lo studio di oggetti super massivi quali i binary in quanto possiedono un'energia ed una massa così alta da poter permettere lo studio delle onde gravitazionali (2015-2016).
Le GW infatti sono le onde con frequenze più basse, dell'ordine:

$$\nu_{GW} \sim 10^{-18} Hz$$

I principali interferometri usati per lo studio sono: LIGO, VIRGO, KAGRA, GEO600, forse LISA in futuro.

Un esempio è il GW190412, un binary formato da due buchi neri di masse $M_1 = 30M_\odot$ e $M_2 = 8M_\odot$, aventi spin compreso tra 0.22 e 0.6. Esso è il primo caso di segnale misurato da BH di massa così diverse.
E' stato infatti possibile misurare armoniche superiori (overtones) nel segnale come previsto dalla relavità generale.
Si è visto inoltre che è possibile il binary tra due stelle di neutroni se la loro massa è compresa tra 9 e 25 masse solari e che il sistema sopravviva alle due esplosioni di supernova.
Un ultimo metodo di studio di GW, in particolare da binary di BH super massivi, è il pulsar timing array, cioè lo studio di differenze nei tempi di arrivo degli impulsi radio dalle pulsar per misurare il passaggio di onde gravitazionali.
Lo studio delle GW ha infine permesso di porre vincoli all'equazione di stato delle stelle di neutroni.



Chapter 5

Galassie

Una galassia è un grande insieme di stelle, sistemi, ammassi ed associazioni stellari, gas e polveri (che formano il mezzo interstellare), legati dalla reciproca forza di gravità. Esse sono infatti formate da $10^7 - 10^{11}$ stelle.
Possiamo andare a distinguere le galassie in diverse tipologie in base alla loro forma o al loro colore, cioè in base alla variazione del flusso.

5.1 Classificazione: Forma

Possiamo suddividere le galassie in ellittiche e spirali, le quali spirali possono essere barrate o meno.
Inizialmente quelle ellittiche si chiamavano early galaxies in quanto si pensava che col tempo sarebbero diventate spirali, o late galaxies. Ora si sa che le spirali sono le generatrici delle ellittiche guardando la composizione stellare.
Si vede infatti che nelle galassie ellittiche ci sono molte stelle rosse, quindi stelle vecchie, mentre in quelle a spirale troviamo le blu e le gialle.
Un esempio di galassia a spirale barrata è la Via Lattea.
La fusione o interazione di due galassie genera le così dette galassie peculiari.
Analizziamo ora la galassie a spirale, per vedere come è fatta la galassia in cui ci troviamo.

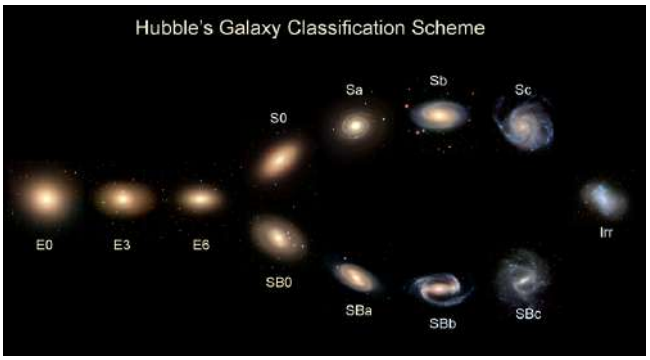
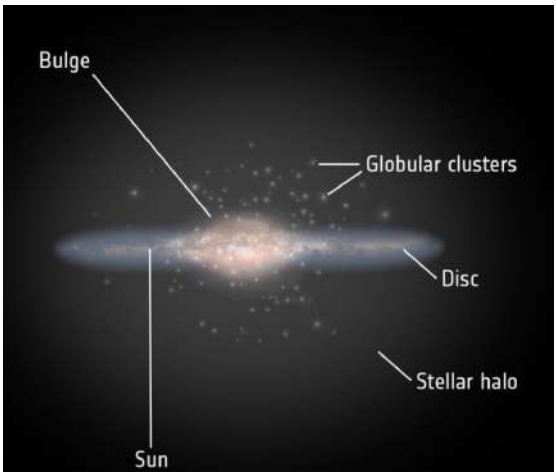


Figure 5.1: Il ramo a sinistra rappresenta le galassie ellittiche, cioè quelle più anziane. A destra troviamo, rispettivamente, in alto le galassie a spirale mentre in basso le spirali barrate

5.1.1 Galassie a spirale barrate

La Via Lattea è una galassia a spirale barrata composta da uno sferoide centrale molto luminoso con alta densità di stelle vecchie, un disco che rappresenta le "braccia" della galassia, un alone stellare con densità di stelle minore rispetto al bulge in cui però si possono formare degli agglomerati di stelle ed infine l'alone di materia oscura.
All'interno della galassia è presente un buco nero super massivo, presente anche in tutte le altre galassie.
Il Sole, invece, si trova nel ramo esterno della galassia, a $\sim 8kpc$ dal centro, con un periodo orbitale $T \sim 10^8 Yr$ e velocità orbitale $v \sim 240km/h$



Per studiare i parametri in gioco possiamo utilizzare il teorema di viriale, considerando la galassia come composta da gas, dove il gas è rappresentato dalle stelle, essendo la galassia undici ordini di grandezza maggiore di una stella media
Vediamo la differenza di stelle presenti nel bulge e nel disco.
DISCO:

$$\rho(r,z) = \rho_0 e^{-\frac{r}{r_d}} e^{-\frac{|z|}{h_d}}$$

con $h_d = 130 - 400pc$ e $r_d = 2.5 \pm 0.5kpc$. Il sole si trova a $z \sim 25pc$; la densità media di stelle del disco è:

$$\overline{\rho}_{stelle} \sim 1pc^{-3}$$

BULGE:
in questo caso abbiamo una zona di stelle centrale di $\sim 1kpc$ e un alone di gas che si estende per $\sim 50kpc$, molto maggiore rispetto al disco. La maggior parte delle stelle presenti nel bulge sono stelle vecchie.
Ritornando al discorso generale della galassia a spirale, scopriamo che è possibile trovare il buco nero tramite le orbite e le velocità delle stelle, in base alla distanza dal centro.
Se la distribuzione di massa fosse sferica, la forza centrifuga dovrebbe bilanciare la forza gravitazionale:

$$\frac{GM}{r^2} = \frac{v_{rot}^2}{r} \longrightarrow M = \frac{v_{rot}^2 r}{G} \Rightarrow v_{rot} \propto r^{-\frac{1}{2}}$$

Ponendo la velocità v costante, abbiamo che:

$$M \propto r \rightarrow \frac{M}{L} \sim 10 - 20 \frac{M_\odot}{L_\odot}$$

Scoprendo che c'è una presenza intensa di massa anche allontanandosi dal bulge. Questa risulta essere la prima evidenza della materia oscura, una materia ancora sconosciuta attorno a cui girano diverse teorie.

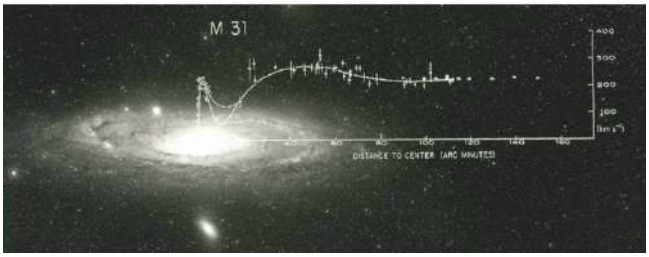


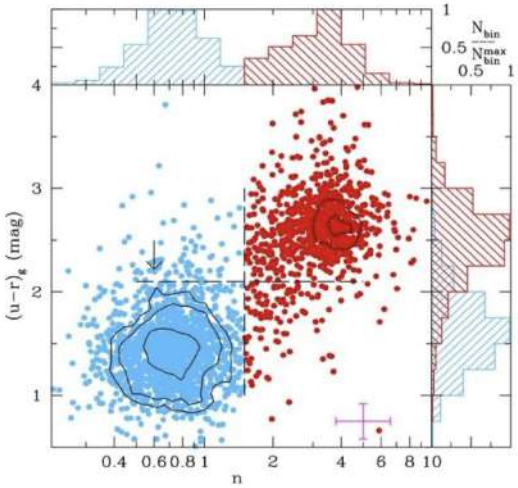
Figure 5.4: Si vede che la curva tende ad appiattirsi allontandosi dal centro della galassia, diversamente da quanto ci si aspettasse in precedenza

5.2 Classificazione: Colore

Analisi di grossi database osservativi sono stati usati per trovare importanti correlazioni tra le galassie, dividendole in due gruppi: Red Sequence e Blue Sequence.
Per fare ciò utilizziamo il Sersic Index n:

$$log_{10}[\frac{I(r)}{I(r_e)}] = -b_n[(\frac{r}{r_e})^{\frac{1}{n}} - 1]$$

Questo metodo ci permette di studiare il variare del flusso con l'allontanarsi.
Le I sono le intensità, b_n è una costante di normalizzazione, r_e è il raggio dove metà della luminosità totale è emessa.
In base alla forma della galassia, n può assumere valori differenti.



Un'ultima differenza tra galassie, è la quantità di idrogeno presente. Infatti, in quelle a spirali, c'è una presenza maggiore di idrogeno.

Per quelle ellittiche abbiamo che:

$$\frac{M_H}{M_{tot}} < 10^{-4}$$

Per quelle a spirali invece:

$$0.01 < \frac{M_H}{M_{tot}} < 0.15$$

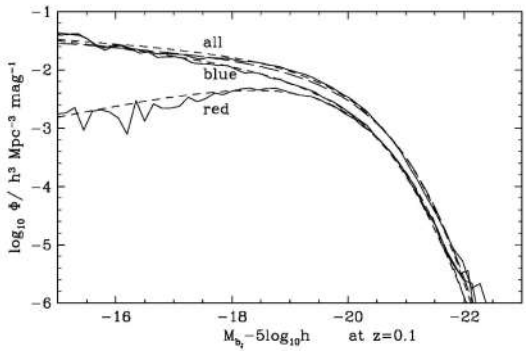
Mostrando una grande differenza.

5.3 Funzione di Luminosità

Possiamo ora stimare il numero di galassie con una certa luminosità tramite la funzione di luminosità.
Chiamando $\Phi(L)dL$ il numero di galassie presente tra dL ed L, possiamo stimare questa quantità tramite la Schechter Luminosity Function:

$$\Phi(L)dL \approx \Phi(L_*)(\frac{L}{L_*})^{-1}e^{-\frac{L}{L_*}}dL$$

con $L_* \approx 2 \cdot 10^{10} L_\odot$ luminosità della Via Lattea e $\Phi(L_*) \approx 10^{-2} Mpc^{-3}$.



Altre relazioni di luminosità sono quelle di tully-Fisher e di Faber-Jackson.
TULLY-FISHER:

$$L_B \propto \Delta V^{2.5} \tag{5.1}$$

$$L_H \propto \Delta V^4$$

FABER-JACKSON:

$$L \propto \sigma^4$$

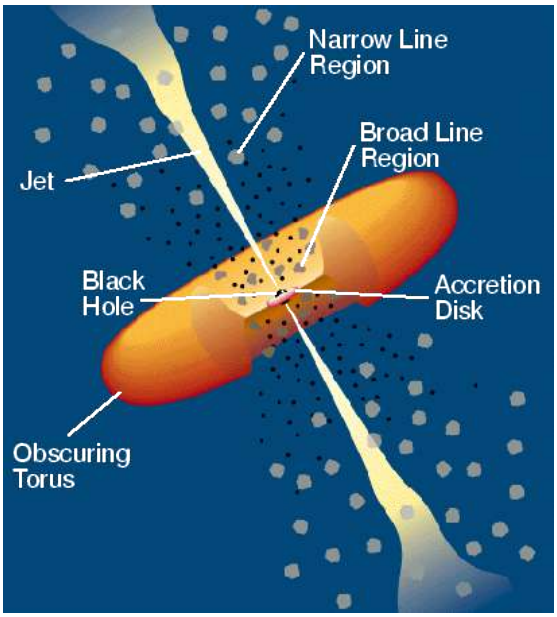
dove questa ultima relazione è importante per valutare la distanza delle galassie.

5.4 Nuclei Galattici Attivi (AGN)

I nuclei galattici attivi, o abbreviati AGN, sono zone compatte all'interno di alcune galassie molto luminose, le quali oscurano quasi tutto il resto della galassia. All'interno di questa zona si formano dei getti relativistici visibili.
Elenchiamo le caratteristiche principali:

- Centro luminoso e molto compatto ($\sim 3pc$)
- Getti di materia a velocità relativistica
- Emissione nell'infrarosso e nell'X
- ΔL molto variabile a tutte le lunghezze d'onda
- Linee di emissione alterate dall'effetto Doppler
- Forte emissione UV dalla zona centrale
- Forte emissione non termica

In base all'angolo in cui si osservano, si trovano diversi oggetti, per poi scoprire essere la stessa cosa.



Dall'immagine si possono vedere le componenti delle AGN.
Nella broad line, $v > v_{narrow}$, in base alle linee di emissione.
Come detto precedentemente, in base all'orientazione dei componenti, si pensava di aver ottenuto diversi oggetti, i quali sono riportati in tabella.

CLASS	HOST GALAXY	RADIO EMISSION	EMISSION LINES	L (erg/s)
BLAZAR	E	Strong	Weak	10^{45}-10^{49}
RADIO-LOUD QUASAR	E	Strong	Broad	10^{45}-10^{49}
RADIO GALAXY	E	Strong	Narrow	10^{43}-10^{45}
RADIO-QUIET QUASAR	S/E	Weak	Broad	10^{45}-10^{49}
SEYFERT I	S	Weak	Broad	10^{43}-10^{45}
SEYFERT II	S	Weak	Narrow	10^{43}-10^{45}

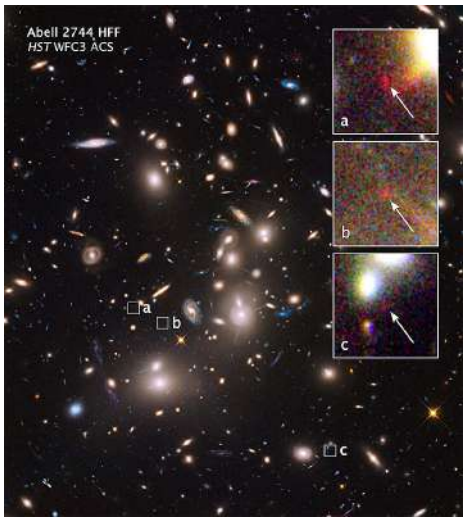
Per esempio, se le righe di assorbimento sono grandi, allora il gas ha velocità molto elevate; in questo caso vediamo la regione interna perchè la linea di vista è ruotata.
Analizziamo ciò che vediamo per ogni oggetto osservato:

- BLAZAR: il getto punta verso di noi
- QUASAR: il getto risulta essere leggermente inclinato

- RADIO GALAXY: vedo solo il toro e quindi zone esterne e linee di emissione strette
- SAYFERT: no vedo il getto. Nel caso I vedo il centro mentre nel caso II vedo il toro

Gli AGN sono così luminosi ed emettono così tanta radiazione EM che se dovesse avvenire un binary tra due di queste, lo potremmo vedere tramite onde EM e non gravitazionali.
Questo sarebbe il caso delle dual AGNs, in cui vediamo i due centri luminosi che si sono portati dietro le loro componenti.

5.5 Ammassi di Galassie



Anche le galassie possono raggrupparsi per formare dei gruppi o dei cluster.
Un gruppo è un'insieme di poche galassie mentre un ammasso, o cluster, è un'insieme di centinaia e migliaia di galassie per lo più ellittiche $(r \sim 1Mpc)(M \sim 10^{15} M_{\odot})$.
all'interno sono presenti stelle, intracluster medium e dm.
Il cluster più vicino è Virgo a $\sim 15Mpc$ da noi.
Ancora più grande dell'ammasso c'è la cosmic web che risulta essere l'ultima struttura visibile all'uomo; dopo di chè tutto diventa uniforme alla vista.

Chapter 6

Cosmologia

L'ultima struttura visibile, per ora, risulta essere la cosmic web. Dopo essa, tutto risulta essere uniforme.
Per scale di grandezza così vaste, entra in gioco la cosmologia, cioè lo studio astronomico ed astrofisico su scale enormi.
Per rendere l'idea, possiamo immaginare l'universo formato dai pixel, come una fotografia, dove un pixel equivale a 100MPc.

6.1 Paradosso di Olbers

Ci chiediamo, perchè il cielo è buio di notte?
Se l'universo fosse infinito ed esistesse da sempre, dovrei per forza avere una stella prima o poi.
Diciamo che ogni stella è luminosa come il sole (f_*):

$$flusso\ osservato\ = \frac{f_* 4\pi R_{ST}^2}{4\pi D^2} = f_* \frac{d\Omega}{\pi}$$

con $d\Omega = \frac{\pi R_{ST}^2}{D^2}$. Questo risultato è il flusso che ci si aspetta da vedere dalla stella.
Il flusso totale è invece:

$$f_{tot} = \frac{f_*}{\pi} \int_0^{2\pi} d\Omega = \frac{f_*}{\pi} 4\pi = 4 f_*$$

Il cielo di notte sarebbe 4 volte più brillante del Sole.
Scopriamo così che l'universo non è infinito o non esiste da sempre o entrambi.
Possiamo ora stimare la grandezza dell'universo perché il cielo sia buio.
La number density di stelle nell'universo è:

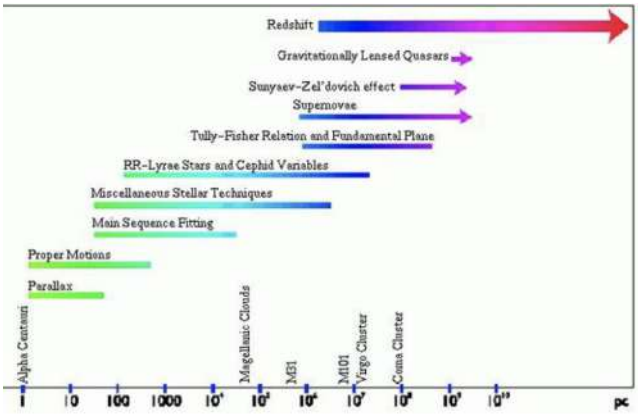
$$n \simeq 10^8 Mpc^{-3}$$

Valutiamo allora il libero cammino medio:

$$l = \frac{1}{n\sigma} \simeq 10^{26} Ly$$

che mi rappresenta quanto può vagare il mio sguardo prima di incontrare una stella.
Vediamo quindi che l'universo deve essere $\ll 10^{26} Ly$ per non cadere nel paradosso di Olbers oppure che sia infinito ma si sia creato ad un certo punto e che quindi la luce delle stelle lontane non sia ancora arrivata.

6.2 Scala Distanze



Per analizzare le scale di distanze in astrofisica, soffermiamoci sull'analisi del MS fitting, delle cefeidi e delle supernove Ia.
Il MS fitting si fa partendo dalla luminosità e dal fit della sequenza principale:

$$L = 4\pi d^2 f \rightarrow d_L = \sqrt{\frac{L}{4\pi f}}$$

Le Cefeidi sono stelle sul ramo delle giganti che hanno la luminosità L oscillante nel tempo.
Infine, per le supernove Ia, posso ricavare L e Δf_{15} tramite la relazione:

$$M_B = -21.726 + 2.698\Delta m_{15}$$

ricordandosi il grafico per le Ia della variazione del flusso nel periodo dal picco a 15 giorni dopo.

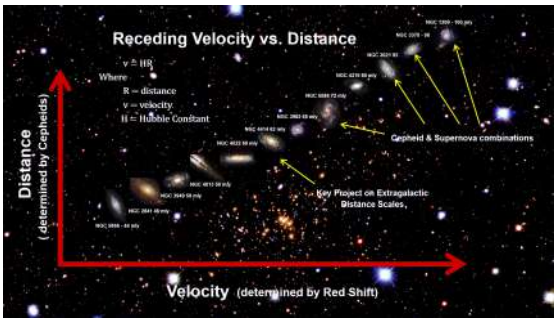
6.2.1 Legge di Hubble

Il primo risultato con questi metodi è la legge di Hubble, la quale mette in relazione la velocità e la distanza da noi.

$$v = H_0 d$$

La velocità con cui si muove una cosa gigante, è proporzionale alla distanza da noi.

$$H_0 \simeq 70 \pm 5 Kms^{-1} Mpc^{-1}$$



Possiamo dire che per noi vale:

$$\underline{v}_1 = H_0 \underline{r}_1$$

$$\underline{v}_2 = H_0 \underline{r}_2$$

Chiamando quindi la distanza tra due galassie v_{12}, abbiamo che:

$$\underline{v}_{12} = \underline{v}_1 - \underline{v}_2 = H_0(\underline{r}_1 - \underline{r}_2) = H_0 \underline{r}_{12}$$

Vedendo che ogni galassia si allontana da ogni galassia.
CONSEGUENZE:

- L'universo è in espansione
- L'universo è isotropo
- L'universo ha età finita (all'inizio tutto era vicinissimo)

Assumendo la velocità v=cost, possiamo stimare l'età dell'universo:

$$t_0 = \frac{1}{H_0} \simeq 14 GYr$$

il quale risulta essere l'Hubble Time.

6.3 Curvatura dell'universo

Come già detto, l'universo è isotropo ed omogeneo, condizione da rispettare sempre.
In cosmologia, usiamo la relatività generale per svolgere i calcoli in quanto le velocità a grandi distanze possono diventare relativistiche e perché utilizziamo la descrizione geometrica della forza di gravità, cioè la curvatura spazio-tempo.

Analizziamo le diverse geometrie che può assumere l'universo in base alle dimensioni considerate.
Immaginiamo di essere monodimensionali e trovarci su una circonferenza. Avremo una coordinata legata allo spostamento ed una temporale, rispettando l'omogenenità e l'isotropia.
Nel caso bidimensionale saremmo su una sfera, liberi di muoverci su θ e φ tornando al punto di partenza.
Nel caso 3-d, siamo su una sfera quadridimensionale, la quale risulta essre una superficie finita che assume il nome di ipersfera. Anche in questo caso torniamo al punto iniziale se cominciamo a muoverci ma non vediamo una coordinata spaziale.
Possiamo quindi analizzare la metrica che ci permette di studiare questa situazione.
Nel caso bidimensionale, abbiamo che:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \rightarrow z^2 = R^2 - x^2 - y^2$$

Usiamo il differenziale:

$$xdx + ydy + zdz = 0 \rightarrow dz = -\frac{xdx + ydy}{z}$$

Possiamo definire un elemento di linea, il quale mi determina distanza tra due punti sulla sfera:

$$dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = dx^2 + dy^2 + \frac{(xdx + ydy)^2}{R^2 - x^2 - y^2} = R^2 d\theta^2 + R^2 sin^2\theta d\varphi^2$$

In questo caso vedremmo solo due coordinate spaziali più una temporale se fossimo in ambito relativistico.
Di maggior interesse risulta essere lo studio del caso 3-d espandendoci ad un sistema 4-d:

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = R^2$$

I passaggi sono gli stessi del caso precedente, ottenendo:

$$dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 + \frac{(xdx + ydy + zdz)^2}{R^2 - x^2 - y^2 - z^2}$$

che è la distanza tra due punti nell'universo. Applichiamo una sostituzione $(r')^2 \equiv x^2 + y^2 + z^2$. Si può riscrivere:

$$dl^2 = dr'^2 + r'^2 d\theta^2 + r'^2 sin^2\theta d\varphi^2 + \frac{r'^2 dr'^2}{R^2 - r'^2}$$

Raccogliendo R, vedo che si ha un termine correttivo dovuto al fatto che l'universo sia curvo e non piatto:

$$dl^2 = \frac{R^2 dr'^2}{R^2 - r'^2} r'^2 d\theta^2 + r'^2 sin^2\theta d\varphi^2 = r'^2 d\theta^2 + r'^2 sin^2\theta d\varphi^2 + \frac{dr'^2}{1 - \frac{r'^2}{R^2}}$$

$$dl^2 = R^2(\frac{dr'^2/R^2}{1 - r'^2/R^2} + \frac{r'^2}{R^2}d\theta^2 + \frac{r'^2}{R^2}sin^2\theta d\varphi^2)$$

Chiamando $r \equiv \frac{r'}{R}$ e $dr \equiv \frac{dr'}{R}$, abbiamo che:

$$dl^2 = R^2(\frac{dr^2}{1 - r^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 sin^2\theta d\varphi^2)$$

Se aggiungiamo anche la coordinata temporale, quindi introducendo il termine relativistico, abbiamo che:

$$ds^2 = -(cdt)^2 + dl^2 = -(cdt)^2 + R^2(\frac{dr^2}{1 - r^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 sin^2\theta d\varphi^2)$$

Questa risulta essere la metrica di Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker (FLRW). Per analizzare più a fondo la geometria dell'universo, possiamo riscrivere l'equazione che descrive la distanza fra due punti aggiungendo un parametro k, detto di curvatura:

$$ds^2 = -(cdt)^2 + dl^2 = -(cdt)^2 + R^2(\frac{dr^2}{1 - \mathbf{k}r^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 sin^2\theta d\varphi^2)$$

dove k può assumere 3 valori diversi:

- k=1: universo ipersferico
- k=0: Universo piatto
- k=-1: Universo con curvatura negativa "a sella di cavallo"

Tutte queste tre configurazioni rispettano la regola per cui l'universo debba essere omogeneo ed isotropo.
Ricordiamo che per descrivere la geometria dell'universo utilizziamo la metrica FLWR la quale è scritta in coordinate comoventi (r, θ, φ), cioè con indici fissati uguali per ogni galassia.

6.3.1 Legge di Hubble

Possiamo ricavare nuovamente la legge di Hubble studiando la distanza tra due galassie e la velocità di allontanamento

$$l = \int_{r=0}^{r} dl = \int_0^r R\frac{dr}{\sqrt{1 - kr^2}} = R\int_0^r \frac{dr}{\sqrt{1 - kr^2}}$$

R risulta essere il fattore di scala e determina l'espansione dell'universo, ricordando che non sono le galassie ad allontanarsi ma è l'universo che si espande.
Si può quindi valutare la velocità di allontanamento calcolando

$$v = \frac{dl}{dt}$$

dove l'unica parte derivabile, e quindi dipendente dal tempo, risulta essere proprio R (R=R(t)):

$$v = \dot{R}\int_0^r \frac{dr}{\sqrt{1-kr^2}} = \dot{R}\frac{l}{R} = (\frac{\dot{R}}{R})l$$

In precendenza avevamo trovato che:

$$v = H_0 d$$

Abbiamo quindi trovato che H_0 in verità non è un valore fisso ma varia nel tempo:

$$H_0 = \frac{\dot{R}}{R}$$

che risulta essere il parametro di Hubble, $H = H(t)$.

6.4 Evoluzione dell'universo

Per poter studiare l'evoluzione universale ci serviremo della relatività generale e di alcuni concetti già introdotti precedentemente.

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

con G tensore di Einstein e T tensore energia-momento:

$$T = (P + \rho c^2)\frac{u_\mu u_\nu}{c^2} + P g_{\mu\nu}$$

con ρc^2 densità di energia (galassie + radiazione) e $u_\mu = (c, 0, 0, 0)$ per la condizione di utilizzo di coordinate comoventi.
Tramite questa equazione è possibile ricavare le equazioni di Friedmann le quali ci permettono di descrivere come evolve l'universo (non dimostrate per la complessità dei calcoli di relatività generale). Esse sono:

$$\begin{cases} (\frac{\dot{R}}{R})^2 = \frac{8\pi}{3}G\rho - \frac{kc^2}{R^2} \\ \\ \frac{\ddot{R}}{R} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\rho c^2 + 3P) \end{cases}$$

A cui aggiungiamo un'equazione di stato:

$$P = P(\rho)$$

Unendo le due equazioni, otteniamo un'equazione di conservazione dell'energia:

$$\dot{\rho}c^2 = -3\frac{\dot{R}}{R}(\dot{\rho}c^2 + P)$$

Possiamo fare due osservazioni, una per ogni equazione.
Dalla prima vediamo che $\dot{R} \neq 0$ e quindi l'universo si evolve.
Dalla seconda vediamo che $\ddot{R} < 0$ sempre e di conseguenza l'universo sta decelerando.

6.4.1 Geometria Ipersferica

Se si considerasse l'universo con geometria ipersferica, quindi ponendo k=1, si ha:

$$\left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 = \frac{8\pi G\rho}{3} - \frac{c^2}{R^2}$$

La seconda equazione rimane invariata.
Se l'universo so espande, ρ diminuisce e quindi il termine a destra dell'equazione tenderebbe a zero per un certo valore della densità.
Si ha quindi che per $\frac{\dot{R}}{R} = 0$ l'espansione si arresta.
Essendo $\ddot{R} < 0$ abbiamo che l'universo, dopo essersi arrestato, comincia a contrarsi fino a raggiungere il Big Crunch in cui si riotterrebbe la situazione del Big Bang.

6.4.2 Curvatura Negativa

Questo risulta essere il caso in cui $k = -1$. La prima equazione di Friedmann diventa (la seconda è indipendente da k e quindi rimane uguale):

$$\left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 = \frac{8\pi G\rho}{3} + \frac{c^2}{R^2}$$

Questo è il caso di un universo in espansione all'infinito in quanto, anche se $\rho \to 0$, $\dot{R}$ non sarebbe mai uguale a 0. Avremmo che (per $t \to 0$):

$$\begin{cases} \dot{R} \to c \ (velocita' \ super \ luminale) \\ \ddot{R} \to 0 \end{cases}$$

Avremmo quindi un universo che tende a diventare sempre più freddo e si arriverebbe al punto che non si vedrebbe più nulla dello spazio che ci circonda.

6.4.3 Geometria Piatta

Abbiamo k=0 e quindi:

$$\left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 = \frac{8\pi G\rho}{3} = H^2$$

Ricordando che $H = \frac{\dot{R}}{R}$.
Possiamo quindi introdurre un nuovo parametro, la densità critica, definito come:

$$\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G}$$

la quale rappresenta la densità dell'universo. Utilizzando il parametro H_0 relativo allo stato attuale dell'universo, si ha:

$$\rho_{c_{ora}} = \frac{3{H_0}^2}{8G\pi} \approx 9.2 \cdot 10^{-30} gcm^{-3} \approx 1.4 \cdot 10^{11} M_\odot Mpc^{-3}$$

che include anche la materia oscura. Dalle osservazioni però il valore di ρ_c risulta diverso da quello appena calcolato:

$$\rho_{oss} \approx 10^{10} M_{\odot} Mpc^{-3}$$

Per la descrizione, possiamo sfruttare un altro parametro che è identificato da un rapporto di densità: l'omega matter. Essa è:

$$\Omega_m \equiv \frac{\rho}{\rho_c}$$

con ρ densità misurata.
Se $\Omega_m = 1$ allora l'universo è piatto, anche se sperimentalmente si trova essere circa 0.3 (scopriremo il motivo in futuro).
L'universo piatto quindi si espande all'infinito diminuendo sempre di più la velocità in quanto ρ diminuisce.
Possiamo osservare che sapendo il valore di Ω_m, trovo quale universo sto analizzando:

$$H^2 = \frac{8\pi G\rho}{3} - \frac{kc^2}{R^2}$$

dividendo il tutto per H^2, si ha:

$$1 = \frac{\rho}{\rho_c} - \frac{kc^2}{R^2 H^2} \Rightarrow 1 = \Omega_m - \frac{kc^2}{R^2 H^2}$$

Trovando che:

- $\Omega_m = 1,\ k = 0$: universo piatto
- $\Omega_m < 1,\ k = -1$: curvatura negativa
- $\Omega_m > 1,\ k = 1$: ipersfera

6.5 Epoche Universo

Durante l'evoluzione, l'universo è passato attraverso due epoche: una dominata dalla materia ed una dominata dalla radiazione. Descriviamo le due situazioni.

MATTER DOMINATED
Questo è l'epoca in cui viviamo noi al momento, non ché quella che è durata di più nella vita dell'universo.
In questa casistica si ha che $P \ll \rho c^2$ e quindi, utlizzando l'equazione di conservazione dell'energia ottenuta dalle equazioni di Friedmann:

$$\dot{\rho} c^2 = -3\frac{\dot{R}}{R}\rho c^2$$

Facendo le varie semplificazioni, si ha:

$$\frac{\dot{\rho}}{c} = -3\frac{\dot{R}}{R} \Rightarrow \rho \propto R^{-3}$$

Se ci posizionassimo nei primi istanti di vita dell'universo e considerassimo la prima equazione di Friedmann, possiamo assumere che:

$$\frac{8\pi G\rho}{3} \gg |\frac{kc^2}{R^2}|$$

e quindi non considerare il secondo termine, andando a studiare:

$$\left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 = \frac{8\pi G\rho}{3} \propto R^{-3}$$

Facciamo ciò per trovare la relazione tra fattore di scala e tempo

$$(\dot{R})^2 \propto \frac{1}{R} \rightarrow \dot{R} \propto \frac{1}{\sqrt{R}}$$

Isolando il dt, si ha:

$$dR\sqrt{R} \propto dt$$

Infine integrando, si ha:

$$R^{\frac{3}{2}} \propto t \Rightarrow R \propto t^{\frac{2}{3}}$$

trovando così la proporzionalità tra R e t, nel caso dell'epoca corrente dell'universo.

RADIATION DOMINATED
In questa casistica possiamo considerare la pressione come quella di radiazione di corpo nero: $P = \frac{1}{3}\rho c^2$. Sostituendo si ha:

$$\dot{\rho}c^2 = -3\frac{\dot{R}}{R}\frac{4}{3}\rho c^2 \rightarrow \frac{\dot{\rho}}{\rho} = -4\frac{\dot{R}}{R}$$

e quindi:

$$\rho \propto R^{-4}$$

Usando la stessa relazione utilizzata nel caso dell'epoca precedente, sappiamo che:

$$\left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 \propto R^{-4}$$

Volendo, come prima, trovare la relazione tra R e t, si ha:

$$\dot{R} = \frac{1}{R} \rightarrow dr \cdot R \propto dt$$

$$R^2 \propto t \Rightarrow R \propto \sqrt{t}$$

In solo una piccola frazione della vita dell'universo ha dominato la radiazione sulla materia, solo all'inizio della sua vita.
All'inizio c'erano temperature elevatissime tanto da non permettere la formazione di materia, le quali seguivano la proporzione:

$$T \propto \frac{1}{R^4}$$

Con l'espansione poi la temperatura diminuisce e quindi diminuisce anche la densità, lasciando spazio all'epoca con dominanza di materia.

6.5.1 Età dell'universo

Possiamo ora valutare l'età dell'universo al variare di Ω_m, approssimando l'universo dominato da materia, in quanto l'epoca dominata dalla radiazione è durata poco in contronto a quella scelta. Abbiamo quindi che:

$$\rho \propto R^{-3}$$

Si hanno quindi 3 diversi casi.

- k=0, $\Omega_m = 1$:

$$\left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 = \frac{8\pi G\rho}{3} \rightarrow H^2 \propto R^{-3} \Rightarrow H^2 R^3 = cost.$$

  Chiamando la quantità zero quella attuale, si ha che:

$$H^2 R^3 = {H_0}^2 {R_0}^3 \rightarrow \left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 = \frac{{H_0}^2 {R_0}^3}{R^3}$$

  scriviamo R come derivata per ottenere:

$$\frac{dR}{dt} = \frac{H_0 {R_0}^{\frac{3}{2}}}{R^{\frac{1}{2}}} \rightarrow \frac{1}{H_0}\int_0^{R_0} \frac{R^{\frac{1}{2}} dR}{{R_0}^{\frac{3}{2}}} = \int_0^{\tau} dt \Longrightarrow \tau = \frac{2}{3H_0}$$

  con τ età dell'universo nel caso di universo piatto

- $\Omega_m = 0,\ k = -1$: questo è il caso estremo per universo a curvatura negativa in cui $\rho = 0 \Rightarrow \ddot{R} \approx 0 \Rightarrow \dot{R} \approx 0$.

$$HR = \dot{R} \rightarrow H_0 R_0 = HR = \dot{R}$$

  Svolgendo gli stessi passaggi di prima, si ha:

$$\int_0^{R_0} \frac{dR}{H_0 R_0} = \int_0^{\tau} dt \Rightarrow \tau = \frac{1}{H_0}$$

  che risulta essere esattamente l'Hubble Time.

- $0 < \Omega_m < 1$: avendo appena trovato i limiti superiori ed inferiori dell'età dell'universo, possiamo ora dire in quale range si trova la vita dell'universo:

$$\frac{1}{H_0} > \tau > \frac{2}{3H_0} \tag{6.1}$$

  e quindi si ha che:

$$14GYr > \tau > 9GYr$$

6.6 Correzione e nuove equazioni di Friedmann

Per ricavare le equazioni di Friedmann, abbiamo utilizzato la metrica FLRW assieme all'equazione di Einstein. Nel corso degli anni, l'idea sulla geometria e sull'evoluzione dell'universo sono cambiate, fino a portare al modello attuale di universo.
Vediamo quali sono state le variazioni apportate negli ultimi 100 anni.
Nel 1917, Einstein aggiunge un termine alle equazione, la costante cosmologica Λ, in quanto voleva un universo che non si evolve ($\ddot{R} = 0$):

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu}$$

Nel 1929, entra in campo la legge di Hubble descrivendo quindi un universo in espansione. Con questa modifica, la costante gravitazionale viene tolta dall'equazione di Einstein in quanto sbagliata.
Nel 1998 Riess et al e nel 1999 Perlmutter et al (=e altri), osservando le supernove Ia molto distanti, trovano che l'universo si sta espandendo di moto accelerato, più velocemente che in passato. Questo risulta essere in contrasto con la seconda equazione di Friedmann e risulta quindi necessario applicare una correzione.
Nel 2000, De Bernardis svolge un esperimento tramite cui mette in orbita un palloncino aerostatico sensibile alle microonde, l'esperimento boomerang. Tramite questo esperimento, trova che la radiazione di fondo cosmica risulta essere consistente ad un universo piatto, anche se $\Omega_m < 1$
Per risolvere tutti questi problemi, re-introduciamo la costante cosmologica nell'equazione di Einstein e scriviamo le nuove equazioni di Friedmann:

$$\left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 = \frac{8\pi}{3} G\rho - \frac{kc^2}{R^2} + \frac{\Lambda}{3}$$

$$\frac{\ddot{R}}{R} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\rho c^2 + 3P) + \frac{\Lambda}{3}$$

Questo fattore $\frac{\Lambda}{3}$ risolve il problema del valore di Ω_m e risulta che la seconda equazione è maggiore di zero (accelerazione).
L'aggiunta di questo termine non incide sull'evoluzione della densità nell'equazione di conservazione dell'energia e su scale piccole risulta essere irrilevante.
Possiamo studiare ora una particolare energia che sarebbe presente nel nostro universo, partendo dalla prima equazione, per dimostrare l'espansione accelerata dell'universo:

$$\left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}(\rho + \frac{\Lambda}{8\pi G}) - \frac{kc^2}{R^2}$$

Definiamo quindi l'energia oscura come:

$$\varepsilon_\Lambda \equiv \frac{\Lambda c^2}{8\pi G}$$

la quale rappresenta una densità di energia.
Essa rimane costante all'espandersi dell'universo mentre tutte le altre energia diminuiscono nel tempo. Questa energia giustifica l'espansione accelerata dell'universo.

$$H^2 = \left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 \cong \frac{\Lambda}{3}$$

Dopo un certo tempo, H tende a diventare costante. Si trova quindi l'andamento del fattore di scala:

$$\dot{R} \cong \sqrt{\frac{\Lambda}{3}} R \Rightarrow R(t) \propto e^{\sqrt{\frac{\Lambda}{3}} t} \propto e^{Ht}$$

Avendo dimostrato l'ipotesi di Riess e Perbmutter, ci chiediamo se invece la teoria di De Bernardis sia corretta, cioè se l'universo è piatto.
Ricordiamo che dobbiamo avere Ω quando dalle osservazioni risulta che $\Omega_m < 1$.
Abbiamo k=0 e quindi:

$$H^2 = \frac{8\pi G\rho}{3} + \frac{\Lambda}{3}$$

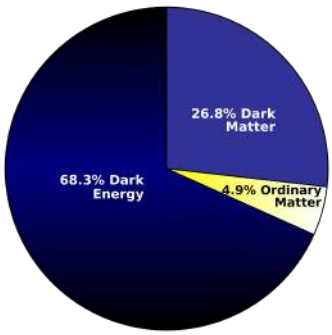
Dividendo per H^2 e utilizzando la densità critica si ha:

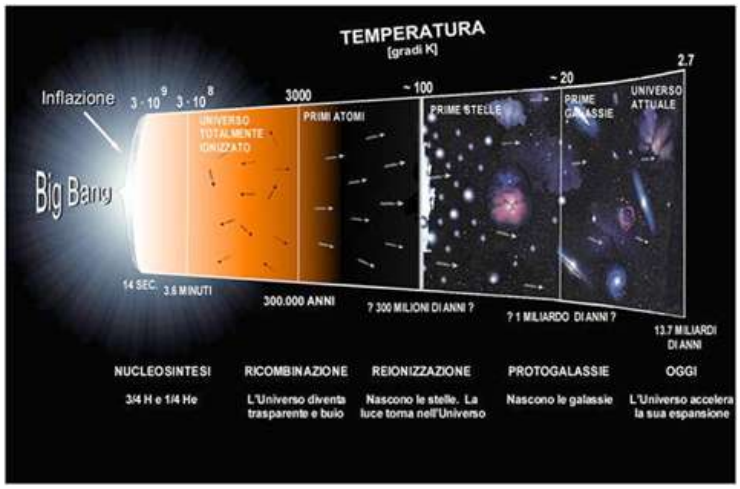
$$1 = \frac{8\pi G}{3H^2}\rho + \frac{\Lambda}{3H^2} = \frac{\rho}{\rho_c} + \frac{\Lambda}{3H^2} = \Omega_m + \Omega_\Lambda$$

Abbiamo quindi questa nuova relazione che ci permette di identificare le tre geometrie diverse dell'universo:

- $\Omega_m + \Omega_\Lambda = 1,\ k = 0$: universo piatto con $\Omega_\Lambda = 0.7$ che rappresenta la quantità di materia oscura nell'universo.
- $\Omega_m + \Omega_\Lambda < 1,\ k = 1$: universo chiuso o ipersfera
- $\Omega_m + \Omega_\Lambda > 1,\ k = -1$: universo aperto o a curvatura negativa

Dato che $\Omega_\Lambda = 0.7$, $\Omega_m = 0.3$ come visto tramite osservazioni.
L'universo è formata da materia vera e propria solo per il 5%, il resto è materia oscura ed energia oscura.





6.6.1 Redshift Cosmologico

Il redshift cosmologico è lo spostamento relativo in frequenza di un'onda elettromagnetica dovuto all'espansione dell'universo, e viene rappresentato dalla lettera z.

$$\frac{\lambda_o}{\lambda_e} = \frac{R(t_o)}{R(t_e)} \equiv 1 + z$$

dove la quantità "o" è quella osservata mentre "e" emessa. z lo ottengo dallo spettro. Inoltre:

$$R(t) \propto H_0, k, \Omega_m, \Omega_\Lambda$$

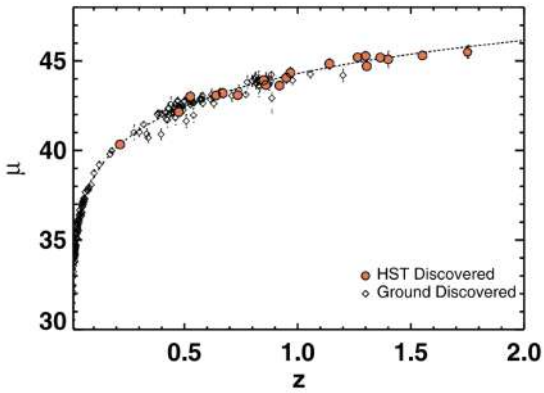
Tramite lo studio del redshift con le supernove Ia, è stato possibile trovare i parametri, tramite interpolazione, per l'universo piatto e quindi dimostrarne la veridicità. Sapendo che $d_L = (\frac{L}{4\pi F})^{\frac{1}{2}}$, si ha che:

$$\mu \equiv m - M = 5log(\frac{d_L}{Mpc}) + 25$$

con μ differenza di magnitudini.
Posizionando questo parametro sull'asse delle y e z su quello delle x, si sono trovati i seguenti valori:

$$\begin{cases} k = 0 \\ \Omega_m \sim 0.3 \\ \Omega_\Lambda \sim 0.7 \end{cases}$$

come ipotizzato precedentemente.

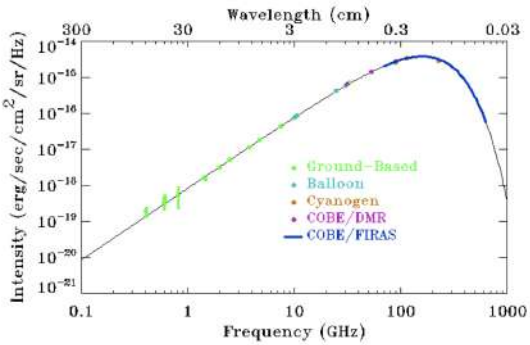


6.7 Radiazione di fondo Cosmica

Un altro modo per studiare l'universo è tramite la radiazione di fondo cosmica CMB: cosmic microwave background.
Anche in questo caso si ha un spettro di corpo nero e, come indica il nome, la radiazione è dell'ordine delle microonde.
La temperatura data da CMB è:

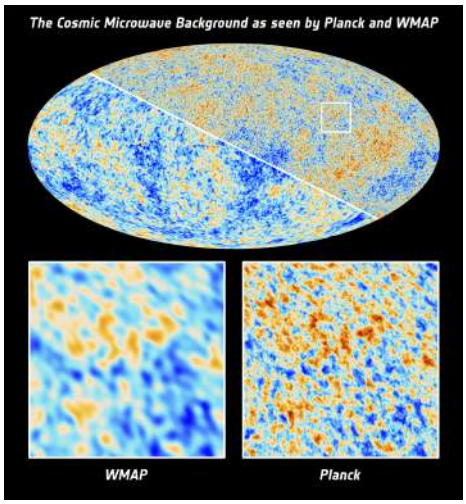
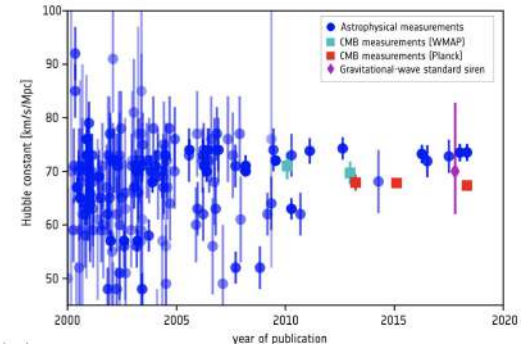
$$T_{CMB} = 2.725 \pm 0.001K$$

il che risulta essere una prima prova del Big Bang in quanto si vede che l'universo non è completamente freddo ma persiste una temperatura diversa da zero residua dall'esplosione primordiale.



Osservazioni più accurate mostrano che ci sono delle zone nello spazio con temperature diverse, dell'ordine dei milli Kelvin, dovute dal nostro moto. Possiamo immaginare ciò come una specie di effetto Doppler.
Se andiamo ad eliminare questo effetto Doppler, vediamo che ci sono zone a differenza di qualche micro Kelvin. Questo sono delle isotropie venutesi a creare quando l'universo è nato, possiamo considerarli come dei residui.

Essi risultano assai importanti in quanto da queste piccole disomogeneità si è accumulata massa e si sono formate le galaxy webs, le galassi e tutta la materia dell'universo.
La distribuzione di queste disomogeneità è strettamente collegata alla geometria dell'universo e quindi in base alla sua curvatura.



Si è visto che le onde gravitazionali risultano un buon metodo per valutare delle distanze ma non un buon metodo per studiare il redshift in quanto analizzabile sono tramite onde e-m.
Un ultimo fenomeno ancora da risolvere risulta essere il fatto che la costante di Hubble risulta avere valori diversi se calcolata tramite CMB o tramite SN Ia.